

# Bd. 28 - Halbgruppen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                |          |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                              | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Halbgruppen</b>                                             | <b>4</b> |
| 2.1      | Definition der Halbgruppe . . . . .                            | 4        |
| 2.2      | Produkte endlicher Wörter . . . . .                            | 5        |
| 2.3      | Klammerungsunabhängigkeit . . . . .                            | 7        |
| 2.4      | Beispiele von Halbgruppen . . . . .                            | 9        |
| 2.4.1    | Die Potenzhalbgruppe . . . . .                                 | 9        |
| 2.5      | Weitere Beispiele . . . . .                                    | 17       |
| 2.6      | Potenzen in Halbgruppen . . . . .                              | 20       |
| 2.6.1    | Rechtstranlation und Potenzfolge . . . . .                     | 20       |
| 2.6.2    | Positive Potenzen . . . . .                                    | 22       |
| 2.6.3    | Potenzgesetze . . . . .                                        | 24       |
| 2.7      | Idempotente Elemente . . . . .                                 | 26       |
| 2.8      | Unterhalbgruppen . . . . .                                     | 28       |
| 2.8.1    | Erzeugte Unterhalbgruppen . . . . .                            | 31       |
| 2.8.2    | Monogene Unterhalbgruppen . . . . .                            | 35       |
| 2.9      | Ideale . . . . .                                               | 40       |
| 2.9.1    | Hauptideale . . . . .                                          | 48       |
| 2.10     | Teilbarkeit in Halbgruppen . . . . .                           | 61       |
| 2.11     | Green-Relationen . . . . .                                     | 65       |
| 2.11.1   | Äquivalenzeigenschaften . . . . .                              | 70       |
| 2.12     | Morphismen von Halbgruppen . . . . .                           | 76       |
| 2.12.1   | Grundlegende Eigenschaften . . . . .                           | 78       |
| 2.13     | Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen . . . . .             | 80       |
| 2.13.1   | Axiomatische Definition . . . . .                              | 81       |
| 2.13.2   | Grundlegende Eigenschaften . . . . .                           | 83       |
| 2.14     | Morphismen von Potenzhalbgruppen . . . . .                     | 89       |
| 2.14.1   | Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz . . . . .         | 96       |
| 2.14.2   | Transport von Lösungsmengen . . . . .                          | 103      |
| 2.14.3   | Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern . . . . .   | 104      |
| 2.15     | Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen . . . . .          | 106      |
| 2.15.1   | Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit . . . . . | 107      |

|          |                                                        |            |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|
| 2.15.2   | Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung . . . .    | 114        |
| <b>3</b> | <b>Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel</b> | <b>122</b> |
| 3.1      | Träger und Grundhalbgruppen . . . . .                  | 122        |
| 3.2      | Mengenprodukte und Reserve . . . . .                   | 128        |
| 3.3      | Globale Abbildung und Isomorphieschluss . . . . .      | 134        |

# Kapitel 1

## Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Behandelt werden Beispiele, Teilbarkeit, Homomorphismen, Isomorphismen und die funktorielle Konstruktion der Potenzhalbgruppe. Zusätzliche Strukturaxiome werden in den folgenden Bänden getrennt untersucht.

## Kapitel 2

# Halbgruppen

### 2.1 Definition der Halbgruppe

**Definition 28.2.1.1** (Begriff der Halbgruppe).

*Mengen:*  $A, x, y, z$

*Axiome:*

*Abgeschlossenheit:*  $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

*Assoziativität:*  $x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

*Neues Symbol:*

*Halbgruppe:*  $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star)$$

**Axiom 28.2.1.1** (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

*Mengen:*  $A, x, y$

$$\text{HGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

**Axiom 28.2.1.2** (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

*Mengen:*  $A, x, y, z$

$$\text{HGr}(A, \star), x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

**Axiom 28.2.1.3** (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

*Mengen:*  $A$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{BinOp}(A, \star)$$

**Theorem 28.2.1.1 (Fünfgliedrige Umklammerung in Halbgruppen).**

**Mengen:**  $A, a, b, c, d, e$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c, d, e \in A \vdash \\ (a \star b) \star ((c \star d) \star e) = ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$$

|     |    |                                                                                     |                             |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                              | $A$                         |
| 2   | 2  | $a, b, c, d, e \in A$                                                               | $A$                         |
| 1,2 | 3  | $a \star b \in A$                                                                   | Ax. 28.2.1.1(1,2)           |
| 1,2 | 4  | $d \star e \in A$                                                                   | Ax. 28.2.1.1(1,2)           |
| 1,2 | 5  | $(a \star b) \star c \in A$                                                         | Ax. 28.2.1.1(1,3,2)         |
| 1,2 | 6  | $(c \star d) \star e = c \star (d \star e)$                                         | Ax. 28.2.1.2(1,2)           |
| 1,2 | 7  | $((a \star b) \star c) \star (d \star e) = (a \star b) \star (c \star (d \star e))$ | Ax. 28.2.1.2(1,3,2,4)       |
| 1,2 | 8  | $((a \star b) \star c) \star d \star e = ((a \star b) \star c) \star (d \star e)$   | Ax. 28.2.1.2(1,5,2)         |
| 1,2 | 9  | $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$                                         | Ax. 28.2.1.2(1,2)           |
| 1,2 | 10 | $(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = (a \star b) \star (c \star (d \star e))$ | Th. 2.9.1.8(6)              |
| 1,2 | 11 | $= ((a \star b) \star c) \star (d \star e)$                                         | Th. 2.9.1.1(7)              |
| 1,2 | 12 | $= (((a \star b) \star c) \star d) \star e$                                         | Th. 2.9.1.1(8)              |
| 1,2 | 13 | $= ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$                                         | Th. 2.9.1.9(Th. 2.9.1.9(9)) |
| 1,2 | 14 | $(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$ | Tr.(10, 13)                 |

## 2.2 Produkte endlicher Wörter

Der fünfgliedrige Satz aus dem vorigen Abschnitt zeigt die Kernidee an einem konkreten Produkt. Für beliebig lange Produkte werden nun die in Band 27 konstruierten Wortwerkzeuge verwendet.

Für eine Halbgruppe  $\text{HGr}(A, \star)$  bezeichnet  $\Pi_\star(u)$  die in Band 27 rekursiv definierte Linksfaltung des nichtleeren Wortes  $u \in A^+$ . Das folgende Blockgesetz ist der einzige Punkt des Abschnitts, an dem die Assoziativität der Halbgruppenoperation benötigt wird.

**Theorem 28.2.2.1 (Induktionsanfang des Blockgesetzes).**

**Mengen:**  $A, a, u$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), u \in A^+, a \in A \vdash \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle)$$

|   |   |                        |     |
|---|---|------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$ | $A$ |
| 2 | 2 | $u \in A^+$            | $A$ |

|       |                                                                                                 |                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3     | $3 \ a \in A$                                                                                   | $A$                     |
| 1     | $4 \ \text{BinOp}(A, \star)$                                                                    | Ax. 28.2.1.3(1)         |
| 1,3   | $5 \ \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$                                                          | Th. 27.2.5.4(i)(4,3)    |
| 1,3   | $6 \ a = \Pi_\star(\langle a \rangle)$                                                          | Th. 2.9.1.1(5)          |
| 1,2,3 | $7 \ \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$                            | Th. 27.2.5.4(ii)(4,2,3) |
| 1,2,3 | $8 \ \quad \quad \quad = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle)$                       | Th. 2.9.1.8(6)          |
| 1,2,3 | $9 \ \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle)$ | Tr.(7,8)                |

**Theorem 28.2.2.2 (Induktionsschritt des Blockgesetzes).**

**Mengen:**  $A, a, u, v$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \ u, v \in A^+, \ a \in A, \ \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v) \vdash \\ \Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$$

|           |                                                                                                                        |                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1         | $1 \ \text{HGr}(A, \star)$                                                                                             | $A$                      |
| 2         | $2 \ u \in A^+$                                                                                                        | $A$                      |
| 3         | $3 \ v \in A^+$                                                                                                        | $A$                      |
| 4         | $4 \ a \in A$                                                                                                          | $A$                      |
| 5         | $5 \ \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$                                                        | $A$                      |
| 1         | $6 \ \text{BinOp}(A, \star)$                                                                                           | Ax. 28.2.1.3(1)          |
| 1         | $7 \ \Pi_\star: A^+ \rightarrow A$                                                                                     | Th. 27.2.5.3(6)          |
| 1,2       | $8 \ \Pi_\star(u) \in A$                                                                                               | Th. 5.2.3.8(7,2)         |
| 1,3       | $9 \ \Pi_\star(v) \in A$                                                                                               | Th. 5.2.3.8(7,3)         |
| 2,3       | $10 \ (u \frown v) \in A^+$                                                                                            | Th. 27.2.3.13(2,3)       |
| 4         | $11 \ \langle a \rangle \in A^+$                                                                                       | Th. 27.2.2.7(iii)(4)     |
| 2         | $12 \ u \in A^*$                                                                                                       | Th. 27.2.2.6(i)(2)       |
| 3         | $13 \ v \in A^*$                                                                                                       | Th. 27.2.2.6(i)(3)       |
| 4         | $14 \ \langle a \rangle \in A^*$                                                                                       | Th. 27.2.2.6(i)(11)      |
| 2,3,4     | $15 \ ((u \frown v) \frown \langle a \rangle) = (u \frown (v \frown \langle a \rangle))$                               | Th. 27.2.3.12(12,13,14)  |
| 2,3,4     | $16 \ (u \frown (v \frown \langle a \rangle)) = ((u \frown v) \frown \langle a \rangle)$                               | Th. 2.9.1.1(15)          |
| 1,3,4     | $17 \ \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(v) \star a$                                                  | Th. 27.2.5.4(ii)(6,3,4)  |
| 1,3,4     | $18 \ \Pi_\star(v) \star a = \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$                                                  | Th. 2.9.1.1(17)          |
| 1,2,3,4,5 | $19 \ \Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(((u \frown v) \frown \langle a \rangle)) = E(16)$ |                          |
| 1,2,3,4,5 | $20 \ \quad \quad \quad = \Pi_\star((u \frown v)) \star a$                                                             | Th. 27.2.5.4(ii)(6,10,4) |
| 1,2,3,4,5 | $21 \ \quad \quad \quad = (\Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)) \star a$                                                   | Th. 2.9.1.9(5)           |
| 1,2,3,4,5 | $22 \ \quad \quad \quad = \Pi_\star(u) \star (\Pi_\star(v) \star a)$                                                   | Ax. 28.2.1.2(1,8,9,4)    |
| 1,2,3,4,5 | $23 \ \quad \quad \quad = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$                                  | Th. 2.9.1.8(18)          |
| 1,2,3,4,5 | $24 \ \Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$ | Tr.(19,23)               |

**Theorem 28.2.2.3 (Blockgesetz für Halbgruppenprodukte).**

**Mengen:**  $A, u, v$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), u, v \in A^+ \vdash \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 u \in A^+ \quad A \\ 3 & 3 v \in A^+ \quad A \\ 1,2,3 & 4 \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v) \\ & \text{Th. 27.2.4.6(Th. 28.2.2.1(1, 2), Th. 28.2.2.2(1, 2), 3)} \end{array}$$

## 2.3 Klammerungsunabhängigkeit

**Theorem 28.2.3.1 (Blattfall der Baum-Normalform).**

**Mengen:**  $A, a$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 1 & 3 \text{ BinOp}(A, \star) \quad \text{Ax. 28.2.1.3(1)} \\ 1,2 & 4 \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \quad \text{Th. 27.2.5.4(i)(3,2)} \\ 1,2 & 5 a = \Pi_\star(\langle a \rangle) \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 2 & 6 \text{ wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle \quad \text{Th. 27.4.1.3(ii)(2)} \\ 2 & 7 \langle a \rangle = \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,2 & 8 \text{ ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a \quad \text{Th. 27.4.3.2(ii)(3,2)} \\ 1,2 & 9 \quad = \Pi_\star(\langle a \rangle) \quad = E(5) \\ 1,2 & 10 \quad = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a))) = E(7) \\ 1,2 & 11 \text{ ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a))) \quad \text{Tr. (8, 10)} \end{array}$$

**Theorem 28.2.3.2 (Knotenschritt der Baum-Normalform).**

**Mengen:**  $A, S, T$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), S, T \in \mathcal{T}(A), \text{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\text{wort}_A(S)), \\ \text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T)) \vdash \\ \text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))) \end{array}$$

|           |    |                                                                                                                              |                          |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                       | $A$                      |
| 2         | 2  | $S \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                       | $A$                      |
| 3         | 3  | $T \in \mathcal{T}(A)$                                                                                                       | $A$                      |
| 4         | 4  | $\text{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\text{wort}_A(S))$                                                                           | $A$                      |
| 5         | 5  | $\text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$                                                                           | $A$                      |
| 1         | 6  | $\text{BinOp}(A, \star)$                                                                                                     | Ax. 28.2.1.3(1)          |
|           | 7  | $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+$                                                                              | Th. 27.4.1.3(i)          |
| 2         | 8  | $\text{wort}_A(S) \in A^+$                                                                                                   | Th. 5.2.3.8(7,2)         |
| 3         | 9  | $\text{wort}_A(T) \in A^+$                                                                                                   | Th. 5.2.3.8(7,3)         |
| 1,2,3     | 10 | $\Pi_\star((\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)))$<br>$= \Pi_\star(\text{wort}_A(S)) \star \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$ | Th. 28.2.2.3(1,8,9)      |
| 1,2,3     | 11 | $\Pi_\star(\text{wort}_A(S)) \star \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$<br>$= \Pi_\star((\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)))$ | Th. 2.9.1.1(10)          |
| 2,3       | 12 | $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$<br>$= (\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$                                     | Th. 27.4.1.3(iii)(2,3)   |
| 2,3       | 13 | $(\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T))$<br>$= \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T))$                                     | Th. 2.9.1.1(12)          |
| 1,2,3,4,5 | 14 | $\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$                                       | Th. 27.4.3.2(iii)(6,2,3) |
| 1,2,3,4,5 | 15 | $= \Pi_\star(\text{wort}_A(S)) \star \text{ev}_\star(T)$                                                                     | Th. 2.9.1.9(4)           |
| 1,2,3,4,5 | 16 | $= \Pi_\star(\text{wort}_A(S))$<br>$\star \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$                                                       | Th. 2.9.1.8(5)           |
| 1,2,3,4,5 | 17 | $= \Pi_\star((\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)))$                                                                    | $= E(11)$                |
| 1,2,3,4,5 | 18 | $= \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$                                                                          | $= E(13)$                |
| 1,2,3,4,5 | 19 | $\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \Pi_\star(\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)))$                                   | Tr.(14, 18)              |

**Theorem 28.2.3.3 (Baum-Normalform für Halbgruppenprodukte).**

**Mengen:**  $A, T$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$$

|     |   |                                                          |     |
|-----|---|----------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                   | $A$ |
| 2   | 2 | $T \in \mathcal{T}(A)$                                   | $A$ |
| 1,2 | 3 | $\text{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$       |     |
|     |   | <i>Th. 27.3.3.1(Th. 28.2.3.1(1), Th. 28.2.3.2(1), 2)</i> |     |

**Theorem 28.2.3.4 (Unabhängigkeit von der Klammerung).**

**Mengen:**  $A, S, T, w$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), w \in A^+, S, T \in \text{Kl}_A(w) \vdash \\ \text{ev}_\star(S) = \text{ev}_\star(T)$$

|         |                                                       |                                |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1       | $1 \text{ HGr}(A, \star)$                             | $A$                            |
| 2       | $2 w \in A^+$                                         | $A$                            |
| 3       | $3 S \in \text{Kl}_A(w)$                              | $A$                            |
| 4       | $4 T \in \text{Kl}_A(w)$                              | $A$                            |
| 2,3     | $5 S \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(S) = w$  | Th. 27.4.2.1(2,3)              |
| 2,4     | $6 T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w$  | Th. 27.4.2.1(2,4)              |
| 2,3     | $7 S \in \mathcal{T}(A)$                              | $\wedge E1(5)$                 |
| 2,3     | $8 \text{wort}_A(S) = w$                              | $\wedge E2(5)$                 |
| 2,4     | $9 T \in \mathcal{T}(A)$                              | $\wedge E1(6)$                 |
| 2,4     | $10 \text{wort}_A(T) = w$                             | $\wedge E2(6)$                 |
| 1,2,3,4 | $11 \text{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\text{wort}_A(S))$ | Th. 28.2.3.3(1,7)              |
| 1,2,3,4 | $12 \quad \quad \quad = \Pi_\star(w)$                 | $= E(8)$                       |
| 1,2,3,4 | $13 \quad \quad \quad = \Pi_\star(\text{wort}_A(T))$  | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(10))$  |
| 1,2,3,4 | $14 \quad \quad \quad = \text{ev}_\star(T)$           | Th. 2.9.1.1(Th. 28.2.3.3(1,9)) |
| 1,2,3,4 | $15 \text{ev}_\star(S) = \text{ev}_\star(T)$          | Tr.(11, 14)                    |

## 2.4 Beispiele von Halbgruppen

### 2.4.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als  $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ .

Für  $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$  wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index  $\mathcal{P}$  unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation  $\star$  auf einzelnen Elementen.

**Definition 28.2.4.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).**

**Mengen:**  $A, X, Y, x, y, z$   
**Funktionen:**  $\star, \star_{\mathcal{P}}$   
**Neues Symbol:**  
**Mengenweise Operation:**  $\triangleright \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ X \star_{\mathcal{P}} Y := \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$$

**Theorem 28.2.4.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).**

**Mengen:**  $A, X, Y, x, y, z$   
**Funktionen:**  $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$$

|       |   |                                                                                                                  |                      |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                           | $A$                  |
| 2     | 2 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                   | $A$                  |
| 3     | 3 | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                   | $A$                  |
| 1,2,3 | 4 | $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$                     | Def. 28.2.4.1(1,2,3) |
| 1,2,3 | 5 | $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$ | Th. 3.7.2.5(4)       |

Im folgenden Beweis fassen  $\exists I^*$  und  $\exists E^*$  endlich viele geschachtelte Anwendungen von  $\exists I$  beziehungsweise  $\exists E$  zusammen. Bei beschränkten Quantoren schließen diese Kurzschreibweisen die erforderlichen  $\wedge$ -Schritte ein.

**Theorem 28.2.4.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).**

**Mengen:**  $A, X, Y, Z, u, v, w, x, y, z$   
**Funktionen:**  $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

*Beweis.*

**Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge** Th. 28.2.4.2(i)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X \vdash x \in A$$

|     |   |                                                |                                     |
|-----|---|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 1 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                                 |
| 2   | 2 | $x \in X$                                      | $A$                                 |
| 1   | 3 | $X \subseteq A$                                | $\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(1))$ |
| 1,2 | 4 | $x \in A$                                      | Th. 3.5.2.6(3,2)                    |

**Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt** Th. 28.2.4.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

|           |   |                                                           |                                   |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1         | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                    | $A$                               |
| 2         | 2 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$            | $A$                               |
| 3         | 3 | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$            | $A$                               |
| 4         | 4 | $x \in X$                                                 | $A$                               |
| 5         | 5 | $y \in Y$                                                 | $A$                               |
| 2,4       | 6 | $x \in A$                                                 | Th. 28.2.4.2(i)(2,4)              |
| 3,5       | 7 | $y \in A$                                                 | Th. 28.2.4.2(i)(3,5)              |
| 1,2,3,4,5 | 8 | $x \star y \in A$                                         | Ax. 28.2.1.1(1,6,7)               |
| 4,5       | 9 | $\exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v)$ | $\exists I(4, \exists I(5, = I))$ |

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5 & 10 \ x \star y \in A \wedge \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \quad \wedge I(8,9) \\
1,2,3,4,5 & 11 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y \quad \text{Th. 28.2.4.1}(1,2,3,10)
\end{array}$$

**Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger** Th. 28.2.4.2(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
4 & 4 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \quad A \\
1,2,3,4 & 5 \ w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) \quad \text{Th. 28.2.4.1}(1,2,3,4) \\
1,2,3,4 & 6 \ w \in A \quad \wedge E1(5) \\
1,2,3 & 7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4,6)))
\end{array}$$

**Das Mengenprodukt ist nichtleer** Th. 28.2.4.2(iv)

$$\text{HGr}(A, \star), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
2 & 4 \ X \neq \emptyset \quad \wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(2)) \\
3 & 5 \ Y \neq \emptyset \quad \wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(3)) \\
2 & 6 \ \exists x (x \in X) \quad \text{Th. 3.6.3.7}(4) \\
3 & 7 \ \exists y (y \in Y) \quad \text{Th. 3.6.3.7}(5) \\
6 & 8 \ x \in X \quad A \\
7 & 9 \ y \in Y \quad A \\
1,2,3,8,9 & 10 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y \quad \text{Th. 28.2.4.2(ii)}(1,2,3,8,9) \\
1,2,3,8,9 & 11 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.5}(10) \\
1,2,3,8 & 12 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset \quad \exists E(7, 9, 11) \\
1,2,3 & 13 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset \quad \exists E(6, 8, 12)
\end{array}$$

**Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation** Th. 28.2.4.2(v)

$$\text{HGr}(A, \star), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\
1,2,3 & 4 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \quad \text{Th. 28.2.4.2(iii)}(1,2,3) \\
1,2,3 & 5 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset \quad \text{Th. 28.2.4.2(iv)}(1,2,3)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 6 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \wedge X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset & \wedge I(4,5) \\
1,2,3 \ 7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 3.16.3.1(6)}
\end{array}$$

### Zeugen eines Mengenprodukts

Th. 28.2.4.2(vi)

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \\
\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
3 \ 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
4 \ 4 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y & A \\
1,2,3,4 \ 5 \ w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) & \text{Th. 28.2.4.1(1,2,3,4)} \\
1,2,3,4 \ 6 \ \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) & \wedge E2(5)
\end{array}$$

### Assoziativität auf Teilmengenelementen

Th. 28.2.4.2(vii)

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ x \in X, \ y \in Y, \ z \in Z \vdash \\
(x \star y) \star z = x \star (y \star z)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
3 \ 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
4 \ 4 \ Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
5 \ 5 \ x \in X & A \\
6 \ 6 \ y \in Y & A \\
7 \ 7 \ z \in Z & A \\
2,5 \ 8 \ x \in A & \text{Th. 28.2.4.2(i)(2,5)} \\
3,6 \ 9 \ y \in A & \text{Th. 28.2.4.2(i)(3,6)} \\
4,7 \ 10 \ z \in A & \text{Th. 28.2.4.2(i)(4,7)} \\
1,2,3,4,5,6,7 \ 11 \ (x \star y) \star z = x \star (y \star z) & \text{Ax. 28.2.1.2(1,8,9,10)}
\end{array}$$

### Dreifachzeugen der links geklammerten Seite

Th. 28.2.4.2(viii)

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \vdash \\
\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
3 \ 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
4 \ 4 \ Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
5 \ 5 \ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z & A
\end{array}$$

|           |    |                                                                             |                              |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1,2,3     | 6  | $X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                    | Th. 28.2.4.2(v)(1,2,3)       |
| 1,2,3,4,5 | 7  | $\exists u \in X \star_P Y \exists z \in Z (w = u \star z)$                 | Th. 28.2.4.2(vi)(1,6,4,5)    |
| 7         | 8  | $u \in X \star_P Y$                                                         | $A$                          |
| 7         | 9  | $z \in Z$                                                                   | $A$                          |
| 7         | 10 | $w = u \star z$                                                             | $A$                          |
| 1,2,3,8   | 11 | $\exists x \in X \exists y \in Y (u = x \star y)$                           | Th. 28.2.4.2(vi)(1,2,3,8)    |
| 11        | 12 | $x \in X$                                                                   | $A$                          |
| 11        | 13 | $y \in Y$                                                                   | $A$                          |
| 11        | 14 | $u = x \star y$                                                             | $A$                          |
| 7,11      | 15 | $w = (x \star y) \star z$                                                   | $= E(14, 10)$                |
| 7,11      | 16 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$ | $\exists I^*(12, 13, 9, 15)$ |
| 1,2,3,4,5 | 17 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$ | $\exists E^*(7-16)$          |

**Aufbau der links geklammerten Seite**

Th. 28.2.4.2(ix)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$   
 $w \in (X \star_P Y) \star_P Z$

|           |    |                                                                             |                             |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                      | $A$                         |
| 2         | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                         |
| 3         | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                         |
| 4         | 4  | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                         |
| 5         | 5  | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$ | $A$                         |
| 5         | 6  | $x \in X$                                                                   | $A$                         |
| 5         | 7  | $y \in Y$                                                                   | $A$                         |
| 5         | 8  | $z \in Z$                                                                   | $A$                         |
| 5         | 9  | $w = (x \star y) \star z$                                                   | $A$                         |
| 1,2,3,5   | 10 | $x \star y \in X \star_P Y$                                                 | Th. 28.2.4.2(ii)(1,2,3,6,7) |
| 1,2,3     | 11 | $X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                    | Th. 28.2.4.2(v)(1,2,3)      |
| 1,2,3,4,5 | 12 | $(x \star y) \star z \in (X \star_P Y) \star_P Z$                           |                             |
|           |    | Th. 28.2.4.2(ii)(1, 11, 4, 10, 8)                                           |                             |
| 5         | 13 | $(x \star y) \star z = w$                                                   | Th. 2.9.1.1(9)              |
| 1,2,3,4,5 | 14 | $w \in (X \star_P Y) \star_P Z$                                             | $= E(13, 12)$               |
| 1,2,3,4,5 | 15 | $w \in (X \star_P Y) \star_P Z$                                             | $\exists E^*(5-14)$         |

**Aufbau der rechts geklammerten Seite**

Th. 28.2.4.2(x)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$   
 $w \in X \star_P (Y \star_P Z)$

|           |    |                                                                             |                             |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                      | $A$                         |
| 2         | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                         |
| 3         | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                         |
| 4         | 4  | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                         |
| 5         | 5  | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$ | $A$                         |
| 5         | 6  | $x \in X$                                                                   | $A$                         |
| 5         | 7  | $y \in Y$                                                                   | $A$                         |
| 5         | 8  | $z \in Z$                                                                   | $A$                         |
| 5         | 9  | $w = x \star (y \star z)$                                                   | $A$                         |
| 1,3,4,5   | 10 | $y \star z \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$                                     | Th. 28.2.4.2(ii)(1,3,4,7,8) |
| 1,3,4     | 11 | $Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$        | Th. 28.2.4.2(v)(1,3,4)      |
| 1,2,3,4,5 | 12 | $x \star (y \star z) \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$   |                             |
|           |    | Th. 28.2.4.2(ii)(1,2,11,6,10)                                               |                             |
| 5         | 13 | $x \star (y \star z) = w$                                                   | Th. 2.9.1.1(9)              |
| 1,2,3,4,5 | 14 | $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$                     | $= E(13, 12)$               |
| 1,2,3,4,5 | 15 | $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$                     | $\exists E^*(5-14)$         |

**Dreifachzeugen der rechts geklammerten Seite**

Th. 28.2.4.2(xi)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

|           |    |                                                                             |                              |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                      | $A$                          |
| 2         | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                          |
| 3         | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                          |
| 4         | 4  | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                          |
| 5         | 5  | $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$                     | $A$                          |
| 1,3,4     | 6  | $Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$        | Th. 28.2.4.2(v)(1,3,4)       |
| 1,2,3,4,5 | 7  | $\exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$     | Th. 28.2.4.2(vi)(1,2,6,5)    |
| 7         | 8  | $x \in X$                                                                   | $A$                          |
| 7         | 9  | $v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$                                             | $A$                          |
| 7         | 10 | $w = x \star v$                                                             | $A$                          |
| 1,3,4,9   | 11 | $\exists y \in Y \exists z \in Z (v = y \star z)$                           | Th. 28.2.4.2(vi)(1,3,4,9)    |
| 11        | 12 | $y \in Y$                                                                   | $A$                          |
| 11        | 13 | $z \in Z$                                                                   | $A$                          |
| 11        | 14 | $v = y \star z$                                                             | $A$                          |
| 7,11      | 15 | $w = x \star (y \star z)$                                                   | $= E(14, 10)$                |
| 7,11      | 16 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$ | $\exists I^*(8, 12, 13, 15)$ |
| 1,2,3,4,5 | 17 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$ | $\exists E^*(7-16)$          |

**Umklammern der Dreifachzeugen nach rechts**

Th. 28.2.4.2(xii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

|               |                                                                                |                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1             | 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                                       | $A$                        |
| 2             | 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                               | $A$                        |
| 3             | 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                               | $A$                        |
| 4             | 4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                               | $A$                        |
| 5             | 5 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$  | $A$                        |
| 5             | 6 $x \in X$                                                                    | $A$                        |
| 5             | 7 $y \in Y$                                                                    | $A$                        |
| 5             | 8 $z \in Z$                                                                    | $A$                        |
| 5             | 9 $w = (x \star y) \star z$                                                    | $A$                        |
| 1,2,3,4,6,7,8 | 10 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$                                 |                            |
|               | <i>Th. 28.2.4.2(vii)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)</i>                                  |                            |
| 1,2,3,4,5     | 11 $w = x \star (y \star z)$                                                   | $\text{Tr.}(9, 10)$        |
| 1,2,3,4,5     | 12 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$ | $\exists I^*(6, 7, 8, 11)$ |
| 1,2,3,4,5     | 13 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$ | $\exists E^*(5-12)$        |

**Umklammern der Dreifachzeugen nach links**

Th. 28.2.4.2(xiii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

|               |                                                                                |                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1             | 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                                       | $A$                        |
| 2             | 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                               | $A$                        |
| 3             | 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                               | $A$                        |
| 4             | 4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                               | $A$                        |
| 5             | 5 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$  | $A$                        |
| 5             | 6 $x \in X$                                                                    | $A$                        |
| 5             | 7 $y \in Y$                                                                    | $A$                        |
| 5             | 8 $z \in Z$                                                                    | $A$                        |
| 1,2,3,4,6,7,8 | 9 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$                                  |                            |
|               | <i>Th. 28.2.4.2(vii)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)</i>                                  |                            |
| 5             | 10 $w = x \star (y \star z)$                                                   | $A$                        |
| 1,2,3,4,6,7,8 | 11 $\quad = (x \star y) \star z$                                               | $\text{Th. 2.9.1.1(9)}$    |
| 1,2,3,4,5     | 12 $w = (x \star y) \star z$                                                   | $\text{Tr.}(10, 11)$       |
| 1,2,3,4,5     | 13 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$ | $\exists I^*(6, 7, 8, 12)$ |
| 1,2,3,4,5     | 14 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$ | $\exists E^*(5-13)$        |

**Zeugenform der links geklammerten Seite**

Th. 28.2.4.2(xiv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) & \leftrightarrow I(\text{Th. 28.2.4.2(viii)}, \text{Th. 28.2.4.2(ix)}) \end{array}$$

**Umklammern der Zeugen**

Th. 28.2.4.2(xv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) & \leftrightarrow I(\text{Th. 28.2.4.2(xii)}, \text{Th. 28.2.4.2(xiii)}) \\ & \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \end{array}$$

**Zeugenform der rechts geklammerten Seite**

Th. 28.2.4.2(xvi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) & \leftrightarrow I(\text{Th. 28.2.4.2(x)}, \text{Th. 28.2.4.2(xi)}) \\ & \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \end{array}$$

**Assoziativität der mengenweisen Operation**

Th. 28.2.4.2(xvii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

|         |    |                                                                                                                                                        |                   |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                                                 | $A$               |
| 2       | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                         | $A$               |
| 3       | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                         | $A$               |
| 4       | 4  | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                         | $A$               |
| 1,2,3,4 | 5  | $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y$                                                | Th. 28.2.4.2(xiv) |
|         |    | $\exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$                                                                                                            |                   |
| 1,2,3,4 | 6  | $\leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y$                                                                                                      | Th. 28.2.4.2(xv)  |
|         |    | $\exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$                                                                                                            |                   |
| 1,2,3,4 | 7  | $\leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$                                                                                | Th. 28.2.4.2(xvi) |
| 1,2,3,4 | 8  | $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$                          | Tr.(5, 7)         |
| 1,2,3,4 | 9  | $\forall w \left( w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \right)$ | $\forall I(8)$    |
| 1,2,3,4 | 10 | $(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$                                                    | Ax. 3.4.1.1(9)    |

Schluss:

|         |   |                                                                                                     |                             |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                              | $A$                         |
| 2       | 2 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                      | $A$                         |
| 3       | 3 | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                      | $A$                         |
| 1,2,3   | 4 | $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                | Th. 28.2.4.2(v)(1,2,3)      |
| 5       | 5 | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                      | $A$                         |
| 1,2,3,5 | 6 | $(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$ | Th. 28.2.4.2(xvii)(1,2,3,5) |
| 1       | 7 | $\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$                           | Def. 28.2.1.1(4,6)          |

□

Die Halbgruppe  $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$  heißt die *Potenzhalbgruppe* von  $(A, \star)$ . Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von  $A$  voraus.

**Definition 28.2.4.2 (Einermengenkopie einer Halbgruppe).**

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Mengen:</b>               | $A, a$                          |
| <b>Funktionen:</b>           | $\star, \eta_A$                 |
| <b>Neue Symbole:</b>         |                                 |
| <b>Einermengenschicht:</b>   | $\triangleright \text{Sing}(A)$ |
| <b>Einermengenabbildung:</b> | $\triangleright \eta_A$         |

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) &\vdash \\ \text{Sing}(A) &:= \{ \{a\} \mid a \in A \}, \\ \eta_A: A &\rightarrow \text{Sing}(A), \quad \eta_A(a) := \{a\} \end{aligned}$$

## 2.5 Weitere Beispiele

Auf jeder total geordneten Menge liefert Band 15 die binären Operationen  $\min_{A, \leq}$  und  $\max_{A, \leq}$ ; siehe Def. 15.2.3.1 und Def. 15.2.3.2. Ihre dort bewiesene Funktionstypisierung und Assoziativität geben unmittelbar zwei Halbgruppen.

**Theorem 28.2.5.1** (Die Minimumsoperation bildet eine Halbgruppe).

**Mengen:**  $A, x, y, z$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \text{HGr}\left(A, \min_{A, \leq}\right)$$

|         |   |                                                                                          |                        |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | 1 | $\text{TotOrd}(A, \leq)$                                                                 | $A$                    |
| 1       | 2 | $\min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$                                               | Th. 15.2.3.4(1)        |
| 3       | 3 | $x \in A$                                                                                | $A$                    |
| 4       | 4 | $y \in A$                                                                                | $A$                    |
| 3,4     | 5 | $(x, y) \in A \times A$                                                                  | Th. 3.16.5.9(3,4)      |
| 1,3,4   | 6 | $\min_{A, \leq}(x, y) \in A$                                                             | Th. 5.2.3.8(2,5)       |
| 7       | 7 | $z \in A$                                                                                | $A$                    |
| 1,3,4,7 | 8 | $\min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z)$<br>$= \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z))$ | Th. 15.2.3.19(1,3,4,7) |
| 1       | 9 | $\text{HGr}(A, \min_{A, \leq})$                                                          | Def. 28.2.1.1(6,8)     |

**Theorem 28.2.5.2 (Die Maximumsoperation bildet eine Halbgruppe).**

**Mengen:**  $A, x, y, z$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \text{HGr}\left(A, \max_{A, \leq}\right)$$

|         |   |                                                                                          |                        |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | 1 | $\text{TotOrd}(A, \leq)$                                                                 | $A$                    |
| 1       | 2 | $\max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$                                               | Th. 15.2.3.8(1)        |
| 3       | 3 | $x \in A$                                                                                | $A$                    |
| 4       | 4 | $y \in A$                                                                                | $A$                    |
| 3,4     | 5 | $(x, y) \in A \times A$                                                                  | Th. 3.16.5.9(3,4)      |
| 1,3,4   | 6 | $\max_{A, \leq}(x, y) \in A$                                                             | Th. 5.2.3.8(2,5)       |
| 7       | 7 | $z \in A$                                                                                | $A$                    |
| 1,3,4,7 | 8 | $\max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z)$<br>$= \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$ | Th. 15.2.3.20(1,3,4,7) |
| 1       | 9 | $\text{HGr}(A, \max_{A, \leq})$                                                          | Def. 28.2.1.1(6,8)     |

**Theorem 28.2.5.3 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$$

|       |   |                             |                      |
|-------|---|-----------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $a \in \mathbb{N}$          | $A$                  |
| 2     | 2 | $b \in \mathbb{N}$          | $A$                  |
| 1,2   | 3 | $a + b \in \mathbb{N}$      | Th. 10.4.4.1(1,2)    |
| 4     | 4 | $c \in \mathbb{N}$          | $A$                  |
| 1,2,4 | 5 | $(a + b) + c = a + (b + c)$ | Th. 10.4.4.41(1,2,4) |
|       | 6 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$ | Def. 28.2.1.1(3,5)   |

**Theorem 28.2.5.4 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}, a, b, c$

$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$

|       |   |                                             |                          |
|-------|---|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 1 | $a \in \mathbb{N}$                          | $A$                      |
| 2     | 2 | $b \in \mathbb{N}$                          | $A$                      |
| 1,2   | 3 | $a \cdot b \in \mathbb{N}$                  | $Th. 10.4.7.1(1, 2)$     |
| 4     | 4 | $c \in \mathbb{N}$                          | $A$                      |
| 1,2,4 | 5 | $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ | $Th. 10.4.7.11(1, 2, 4)$ |
| 6     |   | $\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$             | $Def. 28.2.1.1(3, 5)$    |

## 2.6 Potenzen in Halbgruppen

In einer Halbgruppe gibt es im Allgemeinen kein neutrales Element. Daher werden zunächst nur *positive* Potenzen eingeführt. Die Konstruktion wird auf die Rekursionsabbildung aus dem Band *Natürliche Zahlen* zurückgeführt. Auf diese Weise ist die Potenzfolge eine wirkliche Abbildung und nicht lediglich eine informelle Rekursionsvorschrift.

### 2.6.1 Rechtstranslation und Potenzfolge

**Definition 28.2.6.1 (Rechtstranslation).**

**Mengen:**  $A, a, x$

**Funktionen:**  $\star, \rho_{A, \star, a}$

**Neues Symbol:**

**Rechtstranslation:**  $\triangleright \rho_{A, \star, a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A, \\ \forall x \in A (\rho_{A, \star, a}(x) := x \star a)$$

|       |   |                                   |                                  |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$            | $A$                              |
| 2     | 2 | $a \in A$                         | $A$                              |
| 3     | 3 | $x \in A$                         | $A$                              |
| 1,2,3 | 4 | $x \star a \in A$                 | $Ax. 28.2.1.1(1, 3, 2)$          |
| 1,2   | 5 | $\forall x \in A x \star a \in A$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 4))$ |

**Theorem 28.2.6.1 (Die Rechtstranslation ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $A, a$

**Funktionen:**  $\star, \rho_{A, \star, a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A \quad \text{Def. 28.2.6.1(1,2)} \end{array}$$

**Theorem 28.2.6.2 (Auswertung der Rechtstranslation).**

**Mengen:**  $A, a, x$

**Funktionen:**  $\star, \rho_{A, \star, a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, x \in A \vdash \rho_{A, \star, a}(x) = x \star a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 x \in A \quad A \\ 1,2 & 4 \forall u \in A \rho_{A, \star, a}(u) = u \star a \quad \text{Def. 28.2.6.1(1,2)} \\ 1,2,3 & 5 \rho_{A, \star, a}(x) = x \star a \quad \rightarrow E(\forall E(4), 3) \end{array}$$

**Definition 28.2.6.2 (Potenzfolge eines Halbgruppenelements).**

**Mengen:**  $A, a$

**Funktionen:**  $\star, \rho_{A, \star, a}, \text{pow}_{A, \star}$

**Neues Symbol:**

**Potenzfolge:**  $\triangleright \text{pow}_{A, \star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A, \star}(a) := \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}$$

**Theorem 28.2.6.3 (Die Potenzfolge ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $A, a$

**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A, \star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A \quad \text{Th. 28.2.6.1(1,2)} \\ 1,2 & 4 \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}: \mathbb{N} \rightarrow A \quad \text{Th. 10.4.3.21(2,3)} \\ 1,2 & 5 \text{pow}_{A, \star}(a) = \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}} \quad \text{Def. 28.2.6.2(1,2)} \\ 1,2 & 6 \text{pow}_{A, \star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A \quad = E(5, 4) \end{array}$$

## 2.6.2 Positive Potenzen

Ist  $n \in \mathbb{N}$  und  $n \neq 0$ , so ist  $(n - 1) + 1 = n$ . Der Index  $n - 1$  stimmt daher die bei 0 beginnende Potenzfolge auf die bei 1 beginnenden Exponenten ab.

**Definition 28.2.6.3 (Positive Potenz eines Halbgruppenelements).**

**Mengen:**  $A, a, n$   
**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A,\star}$   
**Neues Symbol:**  
**Positive Potenz:**  $\triangleright a^n$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash$$

$$a^n := \text{pow}_{A,\star}(a)(n - 1)$$

**Theorem 28.2.6.4 (Nachfolgerindex der Potenzfolge).**

**Mengen:**  $A, a, n$   
**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$$

|       |   |                                                  |                        |
|-------|---|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                           | $A$                    |
| 2     | 2 | $a \in A$                                        | $A$                    |
| 3     | 3 | $n \in \mathbb{N}$                               | $A$                    |
| 3     | 4 | $n + 1 \in \mathbb{N}$                           | Th. 10.4.4.10(3)       |
| 3     | 5 | $n + 1 \neq 0$                                   | Th. 10.4.4.11(3)       |
| 1,2,3 | 6 | $a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)((n + 1) - 1)$ | Def. 28.2.6.3(1,2,4,5) |
| 3     | 7 | $(n + 1) - 1 = n$                                | Th. 10.4.4.49(3)       |
| 1,2,3 | 8 | $a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$           | $= E(7, 6)$            |

**Theorem 28.2.6.5 (Erste positive Potenz).**

**Mengen:**  $A, a$   
**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a^1 = a$$

|     |   |                                                                   |                     |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                            | $A$                 |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                         | $A$                 |
|     | 3 | $0 \in \mathbb{N}$                                                | Ax. 10.3.1          |
| 1,2 | 4 | $a^{0+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(0)$                            | Th. 28.2.6.4(1,2,3) |
| 1,2 | 5 | $\text{pow}_{A,\star}(a)(0) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0)$ | Def. 28.2.6.2(1,2)  |
| 1,2 | 6 | $\rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A$                               | Th. 28.2.6.1(1,2)   |

|     |    |                                          |                                  |
|-----|----|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1,2 | 7  | $\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0) = a$ | Th. 10.4.3.23(2,6)               |
| 1,2 | 8  | $a^{0+1} = a$                            | Th. 2.9.1.2(4, Th. 2.9.1.2(5,7)) |
|     | 9  | $0 + 1 = 1$                              | Th. 10.4.4.39(Th. 10.4.4.5)      |
| 1,2 | 10 | $a^1 = a$                                | $= E(9, 8)$                      |

**Theorem 28.2.6.6 (Nachfolgerregel positiver Potenzen).**

**Mengen:**  $A, a, n$

**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash \\ a^{n+1} = a^n \star a$$

|         |    |                                                                                                         |                     |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                  | $A$                 |
| 2       | 2  | $a \in A$                                                                                               | $A$                 |
| 3       | 3  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                      | $A$                 |
| 4       | 4  | $n \neq 0$                                                                                              | $A$                 |
| 1,2,3   | 5  | $a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$                                                                  | Th. 28.2.6.4(1,2,3) |
| 1,2     | 6  | $\rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A$                                                                     | Th. 28.2.6.1(1,2)   |
| 1,2,3,4 | 7  | $\text{pow}_{A,\star}(a)(n) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n)$                                       | Def. 28.2.6.2(1,2)  |
| 1,2,3,4 | 8  | $\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = \rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1))$           |                     |
|         |    | Th. 10.4.4.54(2,6,3,4)                                                                                  |                     |
| 1,2,3,4 | 9  | $\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \in A$                                                            |                     |
|         |    | Th. 10.4.3.22(2,6, Th. 10.4.4.47(3,4))                                                                  |                     |
| 1,2,3,4 | 10 | $\rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a$ |                     |
|         |    | Th. 28.2.6.2(1,2,9)                                                                                     |                     |
| 1,2,3,4 | 11 | $a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$                                                                    |                     |
|         |    | Def. 28.2.6.3(1,2,3,4)                                                                                  |                     |
| 1,2,3,4 | 12 | $a^n = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)$                                                            |                     |
|         |    | $= E(\text{Def. 28.2.6.2(1,2)}, 11)$                                                                    |                     |
| 1,2,3,4 | 13 | $\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a = a^n \star a$                                            |                     |
|         |    | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(12)})$                                                                           |                     |
| 1,2,3,4 | 14 | $a^{n+1} = a^n \star a$                                                                                 |                     |
|         |    | Th. 2.9.1.2(5, Th. 2.9.1.2(7, Th. 2.9.1.2(8, Th. 2.9.1.2(10,13))))                                      |                     |

**Theorem 28.2.6.7 (Abgeschlossenheit positiver Potenzen).**

**Mengen:**  $A, a, n$

**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash a^n \in A$$

|         |                                                         |                        |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | $1 \text{ HGr}(A, \star)$                               | $A$                    |
| 2       | $2 \ a \in A$                                           | $A$                    |
| 3       | $3 \ n \in \mathbb{N}$                                  | $A$                    |
| 4       | $4 \ n \neq 0$                                          | $A$                    |
| 1,2     | $5 \ \text{pow}_{A,\star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$ | Th. 28.2.6.3(1,2)      |
| 3,4     | $6 \ (n-1) \in \mathbb{N}$                              | Th. 10.4.4.47(3,4)     |
| 1,2,3,4 | $7 \ \text{pow}_{A,\star}(a)(n-1) \in A$                | Th. 5.2.3.8(5,6)       |
| 1,2,3,4 | $8 \ a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$                | Def. 28.2.6.3(1,2,3,4) |
| 1,2,3,4 | $9 \ a^n \in A$                                         | $= E(8, 7)$            |

### 2.6.3 Potenzgesetze

Die folgenden Gesetze zeigen, dass die Rekursionsklammerung wegen der Assoziativität keine zusätzliche Information trägt.

**Theorem 28.2.6.8 (Additionsgesetz positiver Potenzen).**

**Mengen:**  $A, a, m, n, k$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A, \ m, n \in \mathbb{N}, \ m \neq 0, \ n \neq 0 \vdash \\ a^{m+n} = a^m \star a^n$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang bei 1**

Th. 28.2.6.8(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A, \ m \in \mathbb{N}, \ m \neq 0 \vdash a^{m+1} = a^m \star a^1$$

|         |                               |                       |
|---------|-------------------------------|-----------------------|
| 1       | $1 \text{ HGr}(A, \star)$     | $A$                   |
| 2       | $2 \ a \in A$                 | $A$                   |
| 3       | $3 \ m \in \mathbb{N}$        | $A$                   |
| 4       | $4 \ m \neq 0$                | $A$                   |
| 1,2,3,4 | $5 \ a^{m+1} = a^m \star a$   | Th. 28.2.6.6(1,2,3,4) |
| 1,2     | $6 \ a^1 = a$                 | Th. 28.2.6.5(1,2)     |
| 1,2,3,4 | $7 \ a^{m+1} = a^m \star a^1$ | $= E(6, 5)$           |

**Induktionsschritt von  $k$  auf  $k+1$**

Th. 28.2.6.8(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a \in A, \quad m, k \in \mathbb{N}, \quad m \neq 0, \quad k \neq 0, \\ a^{m+k} = a^m \star a^k \vdash a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$$

|               |    |                                                     |                         |
|---------------|----|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1             | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                              | $A$                     |
| 2             | 2  | $a \in A$                                           | $A$                     |
| 3             | 3  | $m \in \mathbb{N}$                                  | $A$                     |
| 4             | 4  | $k \in \mathbb{N}$                                  | $A$                     |
| 5             | 5  | $m \neq 0$                                          | $A$                     |
| 6             | 6  | $k \neq 0$                                          | $A$                     |
| 7             | 7  | $a^{m+k} = a^m \star a^k$                           | $A$                     |
| 3,4           | 8  | $m+k \in \mathbb{N}$                                | Th. 10.4.4.1(3,4)       |
| 3,4,5         | 9  | $m+k \neq 0$                                        | Th. 10.4.4.45(3,4,5)    |
| 3,4           | 10 | $m+(k+1) = (m+k) + 1$                               | Th. 10.4.4.15(3,4)      |
| 1,2,3,4,5     | 11 | $a^{(m+k)+1} = a^{m+k} \star a$                     | Th. 28.2.6.6(1,2,8,9)   |
| 1,2,3,5       | 12 | $a^m \in A$                                         | Th. 28.2.6.7(1,2,3,5)   |
| 1,2,4,6       | 13 | $a^k \in A$                                         | Th. 28.2.6.7(1,2,4,6)   |
| 1,2,3,4,5,6   | 14 | $(a^m \star a^k) \star a = a^m \star (a^k \star a)$ | Ax. 28.2.1.2(1,12,13,2) |
| 1,2,4,6       | 15 | $a^{k+1} = a^k \star a$                             | Th. 28.2.6.6(1,2,4,6)   |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 16 | $a^{m+(k+1)} = (a^m \star a^k) \star a$             | $= E(10, = E(7, 11))$   |
| 1,2,3,4,5,6   | 17 | $(a^m \star a^k) \star a = a^m \star a^{k+1}$       | $= E(15, 14)$           |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 18 | $a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$                   | Th. 2.9.1.2(16,17)      |

Induktionsschluss:

|                |    |                                                                           |                      |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1              | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                    | $A$                  |
| 2              | 2  | $a \in A$                                                                 | $A$                  |
| 3              | 3  | $m \in \mathbb{N}$                                                        | $A$                  |
| 4              | 4  | $n \in \mathbb{N}$                                                        | $A$                  |
| 5              | 5  | $m \neq 0$                                                                | $A$                  |
| 6              | 6  | $n \neq 0$                                                                | $A$                  |
| 1,2,3,5        | 7  | $a^{m+1} = a^m \star a^1$                                                 |                      |
|                |    | Th. 28.2.6.8(i)(1, 2, 3, 5)                                               |                      |
| 8              | 8  | $k \in \mathbb{N}$                                                        | $A$                  |
| 9              | 9  | $k \neq 0$                                                                | $A$                  |
| 10             | 10 | $a^{m+k} = a^m \star a^k$                                                 | $A$                  |
| 1,2,3,5,8,9,10 | 11 | $a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$                                         |                      |
|                |    | Th. 28.2.6.8(ii)(1, 2, 3, 8, 5, 9, 10)                                    |                      |
| 1,2,3,5        | 12 | $\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow$                          |                      |
|                |    | $(a^{m+k} = a^m \star a^k \rightarrow a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}))$  |                      |
|                |    | $\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9, \rightarrow I(10, 11))))$    |                      |
| 1,2,3,5        | 13 | $\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow a^{m+k} = a^m \star a^k)$ | Th. 10.4.4.18(7, 12) |

$$\begin{array}{l} 1,2,3,4,5,6 \quad 14 \quad a^{m+n} = a^m \star a^n \\ \rightarrow E(6, \rightarrow E(4, \forall E(13))) \end{array}$$

□

**Theorem 28.2.6.9 (Potenzen desselben Elements kommutieren).**

**Mengen:**  $A, a, m, n$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash a^m \star a^n = a^n \star a^m$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 a \in A & A \\ 3 & 3 m \in \mathbb{N} & A \\ 4 & 4 n \in \mathbb{N} & A \\ 5 & 5 m \neq 0 & A \\ 6 & 6 n \neq 0 & A \\ 1,2,3,4,5,6 & 7 \quad a^m \star a^n = a^{m+n} & \text{Th. 2.9.1.1(Th. 28.2.6.8(1,2,3,4,5,6))} \\ 3,4 & 8 \quad = a^{n+m} & = E(\text{Th. 10.4.4.42(3, 4)}) \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 \quad = a^n \star a^m & \text{Th. 28.2.6.8(1,2,4,3,6,5)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 \quad a^m \star a^n = a^n \star a^m & \text{Tr. (7, 8, 9)} \end{array}$$

## 2.7 Idempotente Elemente

Ein Element ist idempotent, wenn seine zweite Potenz bereits wieder das Element selbst ist. Für eine feste Halbgruppe sammeln wir alle solchen Elemente in einer ausgezeichneten Teilmenge des Trägers.

**Definition 28.2.7.1 (Idempotentenmenge einer Halbgruppe).**

**Mengen:**  $A, e$

**Funktionen:**  $\star$

**Neues Symbol:**

**Idempotentenmenge:**  $\triangleright E_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash E_{A,\star} := \{e \in A \mid e \star e = e\}$$

**Theorem 28.2.7.1 (Elementkriterium für Idempotente).**

**Mengen:**  $A, e$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash e \in E_{A,\star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
1 & 2 \ E_{A,\star} = \{u \in A \mid u \star u = u\} \quad \text{Def. 28.2.7.1(1)} \\
1 & 3 \ e \in E_{A,\star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e) \quad = E(2, \text{Th. 3.7.2.5})
\end{array}$$

**Theorem 28.2.7.2** (Ein idempotentes Element besitzt nur eine positive Potenz).

**Mengen:**  $A, e, n, k$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A,\star}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash e^n = e$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang bei 1**

Th. 28.2.7.2(i)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A,\star} \vdash e^1 = e$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ e \in E_{A,\star} \quad A \\
1,2 & 3 \ e \in A \quad \wedge E1(\text{Th. 28.2.7.1(1,2)}) \\
1,2 & 4 \ e^1 = e \quad \text{Th. 28.2.6.5(1,3)}
\end{array}$$

**Induktionsschritt von  $k$  auf  $k+1$**

Th. 28.2.7.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A,\star}, k \in \mathbb{N}, k \neq 0, e^k = e \vdash e^{k+1} = e$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ e \in E_{A,\star} \quad A \\
3 & 3 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \ k \neq 0 \quad A \\
5 & 5 \ e^k = e \quad A \\
1,2 & 6 \ e \in A \wedge e \star e = e \quad \text{Th. 28.2.7.1(1,2)} \\
1,2,3,4 & 7 \ e^{k+1} = e^k \star e \quad \text{Th. 28.2.6.6(1, \wedge E1(6), 3, 4)} \\
1,2,3,4,5 & 8 \ e^{k+1} = e \star e \quad = E(5, 7) \\
1,2,3,4,5 & 9 \ e^{k+1} = e \quad \text{Th. 2.9.1.2(8, \wedge E2(6))}
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ e \in E_{A,\star} \quad A \\
3 & 3 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \ n \neq 0 \quad A
\end{array}$$

|           |    |                                                                                     |                                                                      |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1,2       | 5  | $e^1 = e$                                                                           |                                                                      |
|           |    |                                                                                     | <i>Th.</i> 28.2.7.2(i)(1,2)                                          |
| 6         | 6  | $k \in \mathbb{N}$                                                                  | $A$                                                                  |
| 7         | 7  | $k \neq 0$                                                                          | $A$                                                                  |
| 8         | 8  | $e^k = e$                                                                           | $A$                                                                  |
| 1,2,6,7,8 | 9  | $e^{k+1} = e$                                                                       |                                                                      |
|           |    |                                                                                     | <i>Th.</i> 28.2.7.2(ii)(1,2,6,7,8)                                   |
| 1,2       | 10 | $\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow (e^k = e \rightarrow e^{k+1} = e))$ |                                                                      |
|           |    |                                                                                     | $\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 9))))$ |
| 1,2       | 11 | $\forall k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \rightarrow e^k = e)$                           | <i>Th.</i> 10.4.4.18(5,10)                                           |
| 1,2,3,4   | 12 | $e^n = e$                                                                           |                                                                      |
|           |    |                                                                                     | $\rightarrow E(4, \rightarrow E(3, \forall E(11)))$                  |

□

## 2.8 Unterhalbgruppen

Eine Unterhalbgruppe erbt die Assoziativität von der umgebenden Halbgruppe. Deshalb genügen Nichtleerheit und Abgeschlossenheit unter der eingeschränkten Operation.

Eine *Unterhalbgruppe* ist dabei noch keine Gruppe: Gemeint ist nur eine nichtleere, produktabgeschlossene Teilmenge. Echte Untergruppen mit neutralem Element und Inversen werden erst nach Einführung des Gruppenbegriffs behandelt.

Für ihren Träger verwenden wir die in der Standardliteratur übliche Bezeichnung  $(U)$ ; das Prädikat schreiben wir als  $\text{UHGr}(U; A, \star)$ .

**Definition 28.2.8.1 (Unterhalbgruppe).**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>               | $A, U, x, y$                              |
| <b>Funktionen:</b>           | $\star$                                   |
| <b>Voraussetzung:</b>        |                                           |
| <b>Umgebende Halbgruppe:</b> | $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$     |
| <b>Axiome:</b>               |                                           |
| <b>Träger:</b>               | $U \subseteq A$                           |
| <b>Nichtleerheit:</b>        | $U \neq \emptyset$                        |
| <b>Produktabschluss:</b>     | $x \in U, y \in U \vdash x \star y \in U$ |
| <b>Neues Symbol:</b>         |                                           |
| <b>Unterhalbgruppe:</b>      | $\triangleright \text{UHGr}(U; A, \star)$ |
|                              | $\text{UHGr}(U; A, \star)$                |

**Axiom 28.2.8.1 (Träger einer Unterhalbgruppe).**

*Mengen:*  $A, U, x, y$

*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$$

**Axiom 28.2.8.2 (Nichtleerheit einer Unterhalbgruppe).**

*Mengen:*  $A, U, x, y$

*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \emptyset$$

**Axiom 28.2.8.3 (Produktabschluss einer Unterhalbgruppe).**

*Mengen:*  $A, U, x, y$

*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x \in U, y \in U \vdash x \star y \in U$$

**Theorem 28.2.8.1 (Kriterium für eine Unterhalbgruppe).**

*Mengen:*  $A, U, x, y$

*Funktionen:*  $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) \vdash \text{UHGr}(U; A, \star) &\leftrightarrow \\ (U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)) \end{aligned}$$

|         |    |                                                                                                    |                               |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                             | $A$                           |
| 2       | 2  | $\text{UHGr}(U; A, \star)$                                                                         | $A$                           |
| 1,2     | 3  | $U \subseteq A$                                                                                    | Ax. 28.2.8.1(1, 2)            |
| 1,2     | 4  | $U \neq \emptyset$                                                                                 | Ax. 28.2.8.2(1, 2)            |
| 5       | 5  | $x \in U$                                                                                          | $A$                           |
| 6       | 6  | $y \in U$                                                                                          | $A$                           |
| 1,2,5,6 | 7  | $x \star y \in U$                                                                                  |                               |
|         |    | Ax. 28.2.8.3(1, 2, 5, 6)                                                                           |                               |
| 1,2     | 8  | $\forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$                                                |                               |
|         |    | $\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$                                      |                               |
| 1,2     | 9  | $U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$   | $\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$ |
| 1       | 10 | $\text{UHGr}(U; A, \star) \rightarrow$                                                             | $\rightarrow I(2, 9)$         |
|         |    | $(U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U))$ |                               |
| 11      | 11 | $U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$   | $A$                           |
| 11      | 12 | $U \subseteq A$                                                                                    | $\wedge E1(11)$               |
| 11      | 13 | $U \neq \emptyset$                                                                                 | $\wedge E1(\wedge E2(11))$    |
| 11      | 14 | $\forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$                                                | $\wedge E2(\wedge E2(11))$    |

|          |                                                                                                                     |                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 15       | $15 \ x \in U$                                                                                                      | $A$                         |
| 16       | $16 \ y \in U$                                                                                                      | $A$                         |
| 11,15,16 | $17 \ x \star y \in U$                                                                                              |                             |
|          | $\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$                                                    |                             |
| 1,11     | $18 \text{UHGr}(U; A, \star)$                                                                                       |                             |
|          | $\text{Def. 28.2.8.1}(1, 12, 13, 17)$                                                                               |                             |
| 1        | $19 \ (U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)) \rightarrow$ | $\rightarrow I(11, 18)$     |
|          | $\text{UHGr}(U; A, \star)$                                                                                          |                             |
| 1        | $20 \text{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow$                                                                       | $\leftrightarrow I(10, 19)$ |
|          | $(U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U))$                  |                             |

**Theorem 28.2.8.2 (Eine Unterhalbgruppe ist eine Halbgruppe).**

**Mengen:**  $A, U, x, y, z$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash \text{HGr}(U, \star)$$

*Beweis.*

**Abgeschlossenheit**

Th. 28.2.8.2(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y \in U \vdash x \star y \in U$$

|         |                              |                       |
|---------|------------------------------|-----------------------|
| 1       | $1 \text{HGr}(A, \star)$     | $A$                   |
| 2       | $2 \text{UHGr}(U; A, \star)$ | $A$                   |
| 3       | $3 x \in U$                  | $A$                   |
| 4       | $4 y \in U$                  | $A$                   |
| 1,2,3,4 | $5 x \star y \in U$          | Ax. 28.2.8.3(1,2,3,4) |

**Vererbte Assoziativität**

Th. 28.2.8.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y, z \in U \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

|       |                              |                   |
|-------|------------------------------|-------------------|
| 1     | $1 \text{HGr}(A, \star)$     | $A$               |
| 2     | $2 \text{UHGr}(U; A, \star)$ | $A$               |
| 3     | $3 x \in U$                  | $A$               |
| 4     | $4 y \in U$                  | $A$               |
| 5     | $5 z \in U$                  | $A$               |
| 1,2   | $6 U \subseteq A$            | Ax. 28.2.8.1(1,2) |
| 1,2,3 | $7 x \in A$                  | Th. 3.5.2.6(6,3)  |
| 1,2,4 | $8 y \in A$                  | Th. 3.5.2.6(6,4)  |
| 1,2,5 | $9 z \in A$                  | Th. 3.5.2.6(6,5)  |

$$1,2,3,4,5 \quad 10 \quad (x \star y) \star z = x \star (y \star z) \quad \text{Ax. 28.2.1.2(1,7,8,9)}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 \text{ UHGr}(U; A, \star) & A \\ 1,2 \quad 3 \text{ HGr}(U, \star) & \text{Def. 28.2.1.1(Th. 28.2.8.2(i)(1,2), Th. 28.2.8.2(ii)(1,2))} \end{array}$$

□

**Theorem 28.2.8.3 (Der Träger ist eine Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{UHGr}(A; A, \star)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 A \neq \emptyset & A \\ 3 \quad 3 A \subseteq A & \text{Th. 3.5.3.1} \\ 4 \quad 4 x \in A & A \\ 5 \quad 5 y \in A & A \\ 1,4,5 \quad 6 x \star y \in A & \text{Ax. 28.2.1.1(1,4,5)} \\ 1 \quad 7 \forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A) & \forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6)))) \\ 1,2 \quad 8 A \subseteq A \wedge A \neq \emptyset \wedge \forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A) & \wedge I(3, \wedge I(2, 7)) \\ 1,2 \quad 9 \text{ UHGr}(A; A, \star) & \text{Th. 28.2.8.1(1,8)} \end{array}$$

## 2.8.1 Erzeugte Unterhalbgruppen

**Definition 28.2.8.2 (Von einer nichtleeren Menge erzeugte Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, U, X$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Neues Symbol:**  
**Erzeugte Unterhalbgruppe:**  $\triangleright \langle X \rangle_{A, \star}$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \langle X \rangle_{A, \star} := \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U \end{array}$$

**Theorem 28.2.8.4 (Der Träger enthält die Erzeuger).**

**Mengen:**  $A, U, X, x, u$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$$

|          |    |                                                                                            |                                                    |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                     | $A$                                                |
| 2        | 2  | $X \subseteq A$                                                                            | $A$                                                |
| 3        | 3  | $X \neq \emptyset$                                                                         | $A$                                                |
| 3        | 4  | $\exists u (u \in X)$                                                                      | Th. 3.6.3.7(3)                                     |
| 5        | 5  | $u \in X$                                                                                  | $A$                                                |
| 2,5      | 6  | $u \in A$                                                                                  | Th. 3.5.2.6(2,5)                                   |
| 2,5      | 7  | $A \neq \emptyset$                                                                         | Th. 3.6.3.5(6)                                     |
| 2,3      | 8  | $A \neq \emptyset$                                                                         | $\exists E(4, 5, 7)$                               |
| 1,2,3    | 9  | $\text{UHGr}(A; A, \star)$                                                                 | Th. 28.2.8.3(1,8)                                  |
| 1,2,3    | 10 | $\text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$                                            | $\wedge I(9, 2)$                                   |
| 11       | 11 | $x \in X$                                                                                  | $A$                                                |
| 12       | 12 | $\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$                                            | $A$                                                |
| 12       | 13 | $X \subseteq U$                                                                            | $\wedge E2(12)$                                    |
| 11,12    | 14 | $x \in U$                                                                                  | Th. 3.5.2.6(13,11)                                 |
| 11       | 15 | $\forall U (\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U)$            | $\forall I(\rightarrow I(12, 14))$                 |
| 1,2,3,11 | 16 | $x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$                          | Th. 3.10.3.8(10,15)                                |
| 1,2,3    | 17 | $\langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$ | Def. 28.2.8.2(1,2,3)                               |
| 1,2,3,11 | 18 | $x \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                       | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(17), 16)$                  |
| 1,2,3    | 19 | $X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$                                                 | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(11, 18))$ ) |

**Theorem 28.2.8.5 (Minimalität der erzeugten Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, U, V, X$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, \text{UHGr}(U; A, \star), X \subseteq U \vdash \\ \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq U$$

|           |   |                                                                                            |                      |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1         | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                     | $A$                  |
| 2         | 2 | $X \subseteq A$                                                                            | $A$                  |
| 3         | 3 | $X \neq \emptyset$                                                                         | $A$                  |
| 4         | 4 | $\text{UHGr}(U; A, \star)$                                                                 | $A$                  |
| 5         | 5 | $X \subseteq U$                                                                            | $A$                  |
| 4,5       | 6 | $\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$                                            | $\wedge I(4, 5)$     |
| 4,5       | 7 | $\bigcap_{\text{UHGr}(V; A, \star) \wedge X \subseteq V} V \subseteq U$                    | Th. 3.10.3.10(6)     |
| 1,2,3     | 8 | $\langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(V; A, \star) \wedge X \subseteq V} V$ | Def. 28.2.8.2(1,2,3) |
| 1,2,3,4,5 | 9 | $\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq U$                                                 | $= E(8, 7)$          |

**Theorem 28.2.8.6 (Produktabschluss der erzeugten Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, U, X, x, y, u$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, x, y \in \langle X \rangle_{A, \star} \vdash \\ x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$$

|              |    |                                                                                                      |                                    |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                               | $A$                                |
| 2            | 2  | $X \subseteq A$                                                                                      | $A$                                |
| 3            | 3  | $X \neq \emptyset$                                                                                   | $A$                                |
| 4            | 4  | $x \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                                 | $A$                                |
| 5            | 5  | $y \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                                 | $A$                                |
| 3            | 6  | $\exists u (u \in X)$                                                                                | Th. 3.6.3.7(3)                     |
| 7            | 7  | $u \in X$                                                                                            | $A$                                |
| 2,7          | 8  | $u \in A$                                                                                            | Th. 3.5.2.6(2,7)                   |
| 2,7          | 9  | $A \neq \emptyset$                                                                                   | Th. 3.6.3.5(8)                     |
| 2,3          | 10 | $A \neq \emptyset$                                                                                   | $\exists E(6, 7, 9)$               |
| 1,2,3        | 11 | $\text{UHGr}(A; A, \star)$                                                                           | Th. 28.2.8.3(1,10)                 |
| 1,2,3        | 12 | $\text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$                                                      | $\wedge I(11, 2)$                  |
| 1,2,3        | 13 | $\langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$           | Def. 28.2.8.2(1,2,3)               |
| 1,2,3,4      | 14 | $x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$                                    | $= E(13, 4)$                       |
| 1,2,3,5      | 15 | $y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$                                    | $= E(13, 5)$                       |
| 1,2,3,4      | 16 | $\forall U \left( \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U \right)$         | Th. 3.10.3.8(12,14)                |
| 1,2,3,5      | 17 | $\forall U \left( \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow y \in U \right)$         | Th. 3.10.3.8(12,15)                |
| 18           | 18 | $\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$                                                      | $A$                                |
| 18           | 19 | $\text{UHGr}(U; A, \star)$                                                                           | $\wedge E1(18)$                    |
| 1,2,3,4,18   | 20 | $x \in U$                                                                                            | $\rightarrow E(18, \forall E(16))$ |
| 1,2,3,5,18   | 21 | $y \in U$                                                                                            | $\rightarrow E(18, \forall E(17))$ |
| 1,2,3,4,5,18 | 22 | $x \star y \in U$                                                                                    | Ax. 28.2.8.3(1,19,20,21)           |
| 1,2,3,4,5    | 23 | $\forall U \left( \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \star y \in U \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(18, 22))$ |
| 1,2,3,4,5    | 24 | $x \star y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$                            | Th. 3.10.3.8(12,23)                |
| 1,2,3,4,5    | 25 | $x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                         | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), 24)$  |

**Theorem 28.2.8.7 (Das Erzeugnis ist eine Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, X, x, y, u$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$$

*Beweis.*

**Träger und Nichtleerheit des Erzeugnisses**

Th. 28.2.8.7(i)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$$

|       |    |                                                                                               |                           |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                        | $A$                       |
| 2     | 2  | $X \subseteq A$                                                                               | $A$                       |
| 3     | 3  | $X \neq \emptyset$                                                                            | $A$                       |
| 3     | 4  | $\exists u (u \in X)$                                                                         | Th. 3.6.3.7(3)            |
| 5     | 5  | $u \in X$                                                                                     | $A$                       |
| 2,5   | 6  | $u \in A$                                                                                     | Th. 3.5.2.6(2,5)          |
| 2,5   | 7  | $A \neq \emptyset$                                                                            | Th. 3.6.3.5(6)            |
| 2,3   | 8  | $A \neq \emptyset$                                                                            | $\exists E(4, 5, 7)$      |
| 1,2,3 | 9  | $\text{UHGr}(A; A, \star)$                                                                    | Th. 28.2.8.3(1,8)         |
| 1,2,3 | 10 | $\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A$                                                    |                           |
|       |    | <i>Th.</i> 28.2.8.5(1, 2, 3, 9, 2)                                                            |                           |
| 1,2,3 | 11 | $X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$                                                    | Th. 28.2.8.4(1,2,3)       |
| 2,3   | 12 | $\exists u (u \in \langle X \rangle_{A, \star})$                                              | <i>Th.</i> 3.6.3.9(11, 3) |
| 1,2,3 | 13 | $\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$                                                 | Th. 3.6.3.7(12)           |
| 1,2,3 | 14 | $\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$ | $\wedge I(10, 13)$        |

**Produktabschluss des Erzeugnisses**

Th. 28.2.8.7(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$$

|           |   |                                                                                                                                      |     |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1         | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                               | $A$ |
| 2         | 2 | $X \subseteq A$                                                                                                                      | $A$ |
| 3         | 3 | $X \neq \emptyset$                                                                                                                   | $A$ |
| 4         | 4 | $x \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                                                                 | $A$ |
| 5         | 5 | $y \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                                                                 | $A$ |
| 1,2,3,4,5 | 6 | $x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                                                         |     |
|           |   | <i>Th.</i> 28.2.8.6(1, 2, 3, 4, 5)                                                                                                   |     |
| 1,2,3     | 7 | $\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$ |     |
|           |   | $\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$                                                                        |     |

**Schluss**

Th. 28.2.8.7(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$$

|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                                                                                                                                            | $A$                           |
| 2     | 2 | $X \subseteq A$                                                                                                                                                                                                                                   | $A$                           |
| 3     | 3 | $X \neq \emptyset$                                                                                                                                                                                                                                | $A$                           |
| 1,2,3 | 4 | $\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge$<br>$\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$<br><i>Th.</i> 28.2.8.7(i)(1, 2, 3)                                                                                                             |                               |
| 1,2,3 | 5 | $\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A$                                                                                                                                                                                                        | $\wedge E1(4)$                |
| 1,2,3 | 6 | $\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$                                                                                                                                                                                                     | $\wedge E2(4)$                |
| 1,2,3 | 7 | $\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star}$<br>$\forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$<br><i>Th.</i> 28.2.8.7(ii)(1, 2, 3)                                                                     |                               |
| 1,2,3 | 8 | $\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset \wedge$<br>$\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star}$<br>$\forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$ | $\wedge I(5, \wedge I(6, 7))$ |
| 1,2,3 | 9 | $\text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$                                                                                                                                                                                             | <i>Th.</i> 28.2.8.1(1, 8)     |

□

## 2.8.2 Monogene Unterhalbgruppen

**Definition 28.2.8.3** (Von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe).

*Mengen:*  $A, a$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Neues Symbol:*  
*Monogene Unterhalbgruppe:*  $\triangleright \langle a \rangle_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A, \star} := \langle \{a\} \rangle_{A, \star}$$

**Theorem 28.2.8.8** (Das Monogen ist eine Unterhalbgruppe).

*Mengen:*  $A, a$   
*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}; A, \star)$$

|     |   |                                                                   |                              |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                            | $A$                          |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                         | $A$                          |
| 2   | 3 | $\{a\} \subseteq A$                                               | <i>Th.</i> 3.11.3.15(2)      |
| 4   | 4 | $a \in \{a\}$                                                     | <i>Th.</i> 3.11.3.8          |
| 5   | 5 | $\{a\} \neq \emptyset$                                            | <i>Th.</i> 3.6.3.5(4)        |
| 1,2 | 6 | $\text{UHGr}(\langle \{a\} \rangle_{A, \star}; A, \star)$         | <i>Th.</i> 28.2.8.7(1, 3, 5) |
| 1,2 | 7 | $\langle a \rangle_{A, \star} = \langle \{a\} \rangle_{A, \star}$ | <i>Def.</i> 28.2.8.3(1, 2)   |
| 1,2 | 8 | $\text{UHGr}(\langle a \rangle_{A, \star}; A, \star)$             | $= E(7, 6)$                  |

**Definition 28.2.8.4 (Menge der positiven Potenzen).**

*Mengen:*  $A, a, x, n$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Neues Symbol:*  
*Positive Potenzmenge:*  $\triangleright P_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash P_{A,\star}(a) := \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)\}$$

**Theorem 28.2.8.9 (Elementkriterium der positiven Potenzmenge).**

*Mengen:*  $A, a, x, n$   
*Funktionen:*  $\star$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ &x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow \left( x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n) \right) \end{aligned}$$

|     |   |                                                                                                                         |                       |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | HGr( $A, \star$ )                                                                                                       | $A$                   |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                                                                               | $A$                   |
| 1,2 | 3 | $P_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge u = a^n)\}$                                  | Def. 28.2.8.4(1,2)    |
| 1,2 | 4 | $x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow \left( x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n) \right)$ | $= E(3, Th. 3.7.2.5)$ |

**Theorem 28.2.8.10 (Die positiven Potenzen bilden eine Unterhalbgruppe).**

*Mengen:*  $A, a, x, y, m, n$   
*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$$

*Beweis.*

**Teilmenge und Nichtleerheit**

Th. 28.2.8.10(i)

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ &P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset \end{aligned}$$

|   |   |                              |              |
|---|---|------------------------------|--------------|
| 1 | 1 | HGr( $A, \star$ )            | $A$          |
| 2 | 2 | $a \in A$                    | $A$          |
|   | 3 | $P_{A,\star}(a) \subseteq A$ | Th. 3.7.3.7  |
|   | 4 | $1 \in \mathbb{N}$           | Th. 10.4.4.5 |
|   | 5 | $1 \neq 0$                   | Th. 10.4.4.6 |

|     |    |                                                                                                                                 |                     |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1,2 | 6  | $a^1 = a$                                                                                                                       | Th. 28.2.6.5(1,2)   |
| 1,2 | 7  | $a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$<br>$\wedge I(2, \exists I(4, \wedge I(5, Th. 2.9.1.1(6))))$ |                     |
| 1,2 | 8  | $a \in P_{A,\star}(a)$                                                                                                          | Th. 28.2.8.9(1,2,7) |
| 1,2 | 9  | $P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$                                                                                                 | Th. 3.6.3.5(8)      |
| 1,2 | 10 | $P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$                                                               | $\wedge I(3, 9)$    |

### Produktabschluss der positiven Potenzen

Th. 28.2.8.10(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \forall x \in P_{A,\star}(a) \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$$

|         |    |                                                                                                                                                              |                                        |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                                                       | $A$                                    |
| 2       | 2  | $a \in A$                                                                                                                                                    | $A$                                    |
| 3       | 3  | $x \in P_{A,\star}(a)$                                                                                                                                       | $A$                                    |
| 4       | 4  | $y \in P_{A,\star}(a)$                                                                                                                                       | $A$                                    |
| 1,2,3   | 5  | $\exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge x = a^m)$<br>$\wedge E2(Th. 28.2.8.9(1, 2, 3))$                                                                   |                                        |
| 1,2,4   | 6  | $\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge y = a^n)$<br>$\wedge E2(Th. 28.2.8.9(1, 2, 4))$                                                                   |                                        |
| 7       | 7  | $m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge x = a^m)$                                                                                                          | $A$                                    |
| 8       | 8  | $n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge y = a^n)$                                                                                                          | $A$                                    |
| 7       | 9  | $m \in \mathbb{N}$                                                                                                                                           | $\wedge E1(7)$                         |
| 7       | 10 | $m \neq 0$                                                                                                                                                   | $\wedge E1(\wedge E2(7))$              |
| 7       | 11 | $x = a^m$                                                                                                                                                    | $\wedge E2(\wedge E2(7))$              |
| 8       | 12 | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                           | $\wedge E1(8)$                         |
| 8       | 13 | $n \neq 0$                                                                                                                                                   | $\wedge E1(\wedge E2(8))$              |
| 8       | 14 | $y = a^n$                                                                                                                                                    | $\wedge E2(\wedge E2(8))$              |
| 7,8     | 15 | $m + n \in \mathbb{N}$                                                                                                                                       | Th. 10.4.4.1(9,12)                     |
| 7,8     | 16 | $m + n \neq 0$                                                                                                                                               | Th. 10.4.4.45(9,12,10)                 |
| 1,2,7,8 | 17 | $a^{m+n} = a^m \star a^n$<br>$Th. 28.2.6.8(1, 2, 9, 12, 10, 13)$                                                                                             |                                        |
| 1,2,7,8 | 18 | $x \star y = a^{m+n}$                                                                                                                                        | $= E(11, 14, 17)$                      |
| 1,2,7,8 | 19 | $x \star y \in A$<br>$= E(18, Th. 28.2.6.7(1, 2, 15, 16))$                                                                                                   |                                        |
| 1,2,7,8 | 20 | $x \star y \in A \wedge \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge x \star y = a^k)$<br>$\wedge I(19, \exists I(15, \wedge I(16, 18)))$                       |                                        |
| 1,2,7,8 | 21 | $x \star y \in P_{A,\star}(a)$<br>$Th. 28.2.8.9(1, 2, 20)$                                                                                                   |                                        |
| 1,2,3,4 | 22 | $x \star y \in P_{A,\star}(a)$                                                                                                                               | $\exists E(5, 7, \exists E(6, 8, 21))$ |
| 1,2     | 23 | $\forall x \in P_{A,\star}(a) \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$<br>$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 22))))$ |                                        |

Schluss

Th. 28.2.8.10(iii)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$   
 $\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$

|     |   |                                                                                                                                                                             |                               |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                                                                      | $A$                           |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                                                                                                                                   | $A$                           |
| 1,2 | 3 | $P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge$<br>$P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$<br><i>Th. 28.2.8.10(i)(1, 2)</i>                                                                     |                               |
| 1,2 | 4 | $P_{A,\star}(a) \subseteq A$                                                                                                                                                | $\wedge E1(3)$                |
| 1,2 | 5 | $P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$                                                                                                                                             | $\wedge E2(3)$                |
| 1,2 | 6 | $\forall x \in P_{A,\star}(a)$<br>$\forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$<br><i>Th. 28.2.8.10(ii)(1, 2)</i>                                           |                               |
| 1,2 | 7 | $P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset \wedge$<br>$\forall x \in P_{A,\star}(a)$<br>$\forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$ | $\wedge I(4, \wedge I(5, 6))$ |
| 1,2 | 8 | $\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$                                                                                                                                     | <i>Th. 28.2.8.1(1, 7)</i>     |

□

**Theorem 28.2.8.11 (Beschreibung der monogenen Unterhalbgruppe durch Potenzen).**

**Mengen:**  $A, a, x, n, k, j$

**Funktionen:**  $\star$

$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$

*Beweis.*

**Positive Potenzen liegen im Monogen**

Th. 28.2.8.11(i)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, k \in \mathbb{N}, k \neq 0 \vdash a^k \in \langle a \rangle_{A,\star}$

|     |   |                                         |                                      |
|-----|---|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                  | $A$                                  |
| 2   | 2 | $a \in A$                               | $A$                                  |
| 3   | 3 | $k \in \mathbb{N}$                      | $A$                                  |
| 4   | 4 | $k \neq 0$                              | $A$                                  |
| 2   | 5 | $\{a\} \subseteq A$                     | Th. 3.11.3.15(2)                     |
|     | 6 | $\{a\} \neq \emptyset$                  | Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.8)            |
| 1,2 | 7 | $a \in \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$ | Th. 28.2.8.4(1,5,6, Th. 3.11.3.8)    |
| 1,2 | 8 | $a \in \langle a \rangle_{A,\star}$     | $= E(\text{Def. 28.2.8.3}(1, 2), 7)$ |
| 1,2 | 9 | $a^1 \in \langle a \rangle_{A,\star}$   | $= E(\text{Th. 28.2.6.5}(1, 2), 8)$  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1,2 10       | $\text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$                                                                                                                                                                              | Th. 28.2.8.8(1,2)       |
| 11           | $11 \ j \in \mathbb{N}$                                                                                                                                                                                                           | $A$                     |
| 12           | $12 \ j \neq 0$                                                                                                                                                                                                                   | $A$                     |
| 13           | $13 \ a^j \in \langle a \rangle_{A,\star}$                                                                                                                                                                                        | $A$                     |
| 1,2,11,12    | $14 \ a^{j+1} = a^j \star a$                                                                                                                                                                                                      | Th. 28.2.6.6(1,2,11,12) |
| 1,2,13       | $15 \ a^j \star a \in \langle a \rangle_{A,\star}$                                                                                                                                                                                | Ax. 28.2.8.3(1,10,13,8) |
| 1,2,11,12,13 | $16 \ a^{j+1} \in \langle a \rangle_{A,\star}$                                                                                                                                                                                    | $= E(14, 15)$           |
| 1,2          | $17 \ \forall j \in \mathbb{N} (j \neq 0 \rightarrow$<br>$(a^j \in \langle a \rangle_{A,\star} \rightarrow a^{j+1} \in \langle a \rangle_{A,\star}))$<br>$\forall I(\rightarrow I(11, \rightarrow I(12, \rightarrow I(13, 16))))$ |                         |
| 1,2          | $18 \ \forall j \in \mathbb{N} (j \neq 0 \rightarrow a^j \in \langle a \rangle_{A,\star})$                                                                                                                                        | Th. 10.4.4.18(9, 17)    |
| 1,2,3,4      | $19 \ a^k \in \langle a \rangle_{A,\star}$<br>$\rightarrow E(4, \rightarrow E(3, \forall E(18)))$                                                                                                                                 |                         |

**Monogen liegt in der Menge positiver Potenzen**

Th. 28.2.8.11(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash$$

$$\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$$

|     |                                                                                                              |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                     | $A$                       |
| 2   | 2 $a \in A$                                                                                                  | $A$                       |
| 1,2 | 3 $\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$                                                                    | Th. 28.2.8.10(1, 2)       |
|     | 4 $1 \in \mathbb{N}$                                                                                         | Th. 10.4.4.5              |
|     | 5 $1 \neq 0$                                                                                                 | Th. 10.4.4.6              |
| 1,2 | 6 $a^1 = a$                                                                                                  | Th. 28.2.6.5(1,2)         |
| 1,2 | 7 $\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$<br>$\exists I(4, \wedge I(5, \text{Th. 2.9.1.1(6)}))$ |                           |
| 1,2 | 8 $a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$                                        | $\wedge I(2, 7)$          |
| 1,2 | 9 $a \in P_{A,\star}(a)$                                                                                     | Th. 28.2.8.9(1, 2, 8)     |
| 1,2 | 10 $\{a\} \subseteq P_{A,\star}(a)$                                                                          | Th. 3.11.3.15(9)          |
|     | 2 11 $\{a\} \subseteq A$                                                                                     | Th. 3.11.3.15(2)          |
|     | 12 $\{a\} \neq \emptyset$                                                                                    | Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.8) |
| 1,2 | 13 $\langle \{a\} \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$<br>$\text{Th. 28.2.8.5(1, 11, 12, 3, 10)}$     |                           |
| 1,2 | 14 $\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$<br>$= E(\text{Def. 28.2.8.3(1, 2), 13})$           |                           |

**Menge positiver Potenzen liegt im Monogen**

Th. 28.2.8.11(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash$$

$$P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$$

|   |                          |     |
|---|--------------------------|-----|
| 1 | 1 $\text{HGr}(A, \star)$ | $A$ |
|---|--------------------------|-----|

|       |                                                                                                  |                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2     | $2 \ a \in A$                                                                                    | $A$                                               |
| 3     | $3 \ x \in P_{A,\star}(a)$                                                                       | $A$                                               |
| 1,2,3 | $4 \ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)$<br>$\wedge E2(Th. \ 28.2.8.9(1, 2, 3))$ |                                                   |
| 5     | $5 \ n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge x = a^n)$                                          | $A$                                               |
| 5     | $6 \ n \in \mathbb{N}$                                                                           | $\wedge E1(5)$                                    |
| 5     | $7 \ n \neq 0$                                                                                   | $\wedge E1(\wedge E2(5))$                         |
| 5     | $8 \ x = a^n$                                                                                    | $\wedge E2(\wedge E2(5))$                         |
| 1,2,5 | $9 \ a^n \in \langle a \rangle_{A,\star}$                                                        | $Th. \ 28.2.8.11(i)(1,2,6,7)$                     |
| 1,2,5 | $10 \ x \in \langle a \rangle_{A,\star}$                                                         | $= E(8, 9)$                                       |
| 1,2,3 | $11 \ x \in \langle a \rangle_{A,\star}$                                                         | $\exists E(4, 5, 10)$                             |
| 1,2   | $12 \ P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$                                      | $Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(3, 11)))$ |

**Gleichheit aus beiden Inklusionen**

$Th. \ 28.2.8.11(iv)$

$$\begin{aligned} & \mathbf{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash \\ & \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a) \end{aligned}$$

|     |                                                                                            |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | $1 \ \mathbf{HGr}(A, \star)$                                                               | $A$                   |
| 2   | $2 \ a \in A$                                                                              | $A$                   |
| 1,2 | $3 \ \langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$<br>$Th. \ 28.2.8.11(ii)(1, 2)$  |                       |
| 1,2 | $4 \ P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$<br>$Th. \ 28.2.8.11(iii)(1, 2)$ |                       |
| 1,2 | $5 \ \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$                                         | $Th. \ 3.5.3.5(3, 4)$ |

□

## 2.9 Ideale

Im Unterschied zu Unterhalbgruppen werden Ideale durch Multiplikation mit beliebigen Elementen der umgebenden Halbgruppe absorbiert. Wir verlangen ausdrücklich Nichtleerheit; andernfalls wäre die leere Menge stets das kleinste Ideal und die spätere Minimalidealtheorie würde entarten.

**Definition 28.2.9.1 (Linksideal).**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Mengen:</i>               | $A, I, a, x$                              |
| <i>Funktionen:</i>           | $\star$                                   |
| <i>Voraussetzung:</i>        |                                           |
| <i>Umgebende Halbgruppe:</i> | $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$     |
| <i>Axiome:</i>               |                                           |
| <i>Träger:</i>               | $I \subseteq A$                           |
| <i>Nichtleerheit:</i>        | $I \neq \emptyset$                        |
| <i>Linksabsorption:</i>      | $a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$ |
| <i>Neues Symbol:</i>         |                                           |
| <i>Linksideal:</i>           | $\triangleright \text{Lld}(I; A, \star)$  |
|                              | $\text{Lld}(I; A, \star)$                 |

**Axiom 28.2.9.1 (Träger eines Linksideals).**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <i>Mengen:</i>     | $A, I, a, x$ |
| <i>Funktionen:</i> | $\star$      |

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Lld}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

**Axiom 28.2.9.2 (Nichtleerheit eines Linksideals).**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <i>Mengen:</i>     | $A, I, a, x$ |
| <i>Funktionen:</i> | $\star$      |

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Lld}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

**Axiom 28.2.9.3 (Linksabsorption eines Linksideals).**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <i>Mengen:</i>     | $A, I, a, x$ |
| <i>Funktionen:</i> | $\star$      |

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Lld}(I; A, \star), a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$$

**Theorem 28.2.9.1 (Kriterium für ein Linksideal).**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <i>Mengen:</i>     | $A, I, a, x$ |
| <i>Funktionen:</i> | $\star$      |

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Lld}(I; A, \star) \leftrightarrow (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I))$$

|     |                             |                      |
|-----|-----------------------------|----------------------|
| 1   | 1 $\text{HGr}(A, \star)$    | $A$                  |
| 2   | 2 $\text{Lld}(I; A, \star)$ | $A$                  |
| 1,2 | 3 $I \subseteq A$           | $Ax. 28.2.9.1(1, 2)$ |
| 1,2 | 4 $I \neq \emptyset$        | $Ax. 28.2.9.2(1, 2)$ |

|          |                                                                                                                     |                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5        | $5 \ a \in A$                                                                                                       | $A$                           |
| 6        | $6 \ x \in I$                                                                                                       | $A$                           |
| 1,2,5,6  | $7 \ a \star x \in I$                                                                                               |                               |
|          | $Ax. \ 28.2.9.3(1, 2, 5, 6)$                                                                                        |                               |
| 1,2      | $8 \ \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$                                                             |                               |
|          | $\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$                                                       |                               |
| 1,2      | $9 \ I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$                | $\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$ |
| 1        | $10 \ \text{Lld}(I; A, \star) \rightarrow$                                                                          | $\rightarrow I(2, 9)$         |
|          | $(I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I))$                  |                               |
| 11       | $11 \ I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$               | $A$                           |
| 11       | $12 \ I \subseteq A$                                                                                                | $\wedge E1(11)$               |
| 11       | $13 \ I \neq \emptyset$                                                                                             | $\wedge E1(\wedge E2(11))$    |
| 11       | $14 \ \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$                                                            | $\wedge E2(\wedge E2(11))$    |
| 15       | $15 \ a \in A$                                                                                                      | $A$                           |
| 16       | $16 \ x \in I$                                                                                                      | $A$                           |
| 11,15,16 | $17 \ a \star x \in I$                                                                                              |                               |
|          | $\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$                                                    |                               |
| 1,11     | $18 \ \text{Lld}(I; A, \star)$                                                                                      |                               |
|          | $Def. \ 28.2.9.1(1, 12, 13, 17)$                                                                                    |                               |
| 1        | $19 \ (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)) \rightarrow$ | $\rightarrow I(11, 18)$       |
|          | $\text{Lld}(I; A, \star)$                                                                                           |                               |
| 1        | $20 \ \text{Lld}(I; A, \star) \leftrightarrow$                                                                      | $\leftrightarrow I(10, 19)$   |
|          | $(I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I))$                  |                               |

### Definition 28.2.9.2 (Rechtsideal).

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>               | $A, I, x, a$                              |
| <b>Funktionen:</b>           | $\star$                                   |
| <b>Voraussetzung:</b>        |                                           |
| <b>Umgebende Halbgruppe:</b> | $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$     |
| <b>Axiome:</b>               |                                           |
| <b>Träger:</b>               | $I \subseteq A$                           |
| <b>Nichtleerheit:</b>        | $I \neq \emptyset$                        |
| <b>Rechtsabsorption:</b>     | $x \in I, a \in A \vdash x \star a \in I$ |
| <b>Neues Symbol:</b>         |                                           |
| <b>Rechtsideal:</b>          | $\triangleright \text{Rld}(I; A, \star)$  |
|                              | $\text{Rld}(I; A, \star)$                 |

### Axiom 28.2.9.4 (Träger eines Rechtsideals).

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Mengen:</b>     | $A, I, x, a$ |
| <b>Funktionen:</b> | $\star$      |

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Rld}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

**Axiom 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Rechtsideals).**

*Mengen:*  $A, I, x, a$

*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Rld}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

**Axiom 28.2.9.6 (Rechtsabsorption eines Rechtsideals).**

*Mengen:*  $A, I, x, a$

*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Rld}(I; A, \star), x \in I, a \in A \vdash x \star a \in I$$

**Theorem 28.2.9.2 (Kriterium für ein Rechtsideal).**

*Mengen:*  $A, I, x, a$

*Funktionen:*  $\star$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Rld}(I; A, \star) \leftrightarrow \\ &(I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)) \end{aligned}$$

|          |                                                                                                     |                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 1 HGr( $A, \star$ )                                                                                 | $A$                           |
| 2        | 2 Rld( $I; A, \star$ )                                                                              | $A$                           |
| 1,2      | 3 $I \subseteq A$                                                                                   | Ax. 28.2.9.4(1, 2)            |
| 1,2      | 4 $I \neq \emptyset$                                                                                | Ax. 28.2.9.5(1, 2)            |
| 5        | 5 $x \in I$                                                                                         | $A$                           |
| 6        | 6 $a \in A$                                                                                         | $A$                           |
| 1,2,5,6  | 7 $x \star a \in I$                                                                                 |                               |
|          | Ax. 28.2.9.6(1, 2, 5, 6)                                                                            |                               |
| 1,2      | 8 $\forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$                                               |                               |
|          | $\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$                                       |                               |
| 1,2      | 9 $I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$  | $\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$ |
| 1        | 10 $\text{Rld}(I; A, \star) \rightarrow$                                                            | $\rightarrow I(2, 9)$         |
|          | $(I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I))$  |                               |
| 11       | 11 $I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$ | $A$                           |
| 11       | 12 $I \subseteq A$                                                                                  | $\wedge E1(11)$               |
| 11       | 13 $I \neq \emptyset$                                                                               | $\wedge E1(\wedge E2(11))$    |
| 11       | 14 $\forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$                                              | $\wedge E2(\wedge E2(11))$    |
| 15       | 15 $x \in I$                                                                                        | $A$                           |
| 16       | 16 $a \in A$                                                                                        | $A$                           |
| 11,15,16 | 17 $x \star a \in I$                                                                                |                               |
|          | $\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$                                    |                               |
| 1,11     | 18 $\text{Rld}(I; A, \star)$                                                                        |                               |
|          | Def. 28.2.9.2(1, 12, 13, 17)                                                                        |                               |

$$\begin{array}{ll}
1 & 19 \ (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)) \rightarrow \rightarrow I(11, 18) \\
& \text{Rld}(I; A, \star) \\
1 & 20 \text{Rld}(I; A, \star) \leftrightarrow \leftrightarrow I(10, 19) \\
& (I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I))
\end{array}$$

**Definition 28.2.9.3 (Zweiseitiges Ideal).**

**Mengen:**  $A, I$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Voraussetzung:**  
**Umgebende Halbgruppe:**  $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$   
**Axiome:**  
**Linksideal:**  $\text{Lld}(I; A, \star)$   
**Rechtsideal:**  $\text{Rld}(I; A, \star)$   
**Neues Symbol:**  
**Zweiseitiges Ideal:**  $\triangleright \text{ld}(I; A, \star)$   
 $\text{ld}(I; A, \star)$

**Axiom 28.2.9.7 (Zugriff auf das Linksideal eines Ideals).**

**Mengen:**  $A, I$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star) \vdash \text{Lld}(I; A, \star)$$

**Axiom 28.2.9.8 (Zugriff auf das Rechtsideal eines Ideals).**

**Mengen:**  $A, I$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star) \vdash \text{Rld}(I; A, \star)$$

**Theorem 28.2.9.3 (Kriterium für ein zweiseitiges Ideal).**

**Mengen:**  $A, I$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{ld}(I; A, \star) \leftrightarrow (\text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 & 2 \text{ld}(I; A, \star) & A \\
1,2 & 3 \text{Lld}(I; A, \star) & \text{Ax. 28.2.9.7}(1, 2) \\
1,2 & 4 \text{Rld}(I; A, \star) & \text{Ax. 28.2.9.8}(1, 2) \\
1,2 & 5 \text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star) & \wedge I(3, 4) \\
1 & 6 \text{ld}(I; A, \star) \rightarrow (\text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star)) & \rightarrow I(2, 5) \\
7 & 7 \text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star) & A \\
1,7 & 8 \text{ld}(I; A, \star) &
\end{array}$$

*Def.* 28.2.9.3(1,  $\wedge E1(7)$ ,  $\wedge E2(7)$ )

$$1 \quad 9 \quad (\text{LId}(I; A, \star) \wedge \text{RId}(I; A, \star)) \rightarrow \text{Id}(I; A, \star) \quad \rightarrow I(7, 8)$$

$$1 \quad 10 \quad \text{Id}(I; A, \star) \leftrightarrow (\text{LId}(I; A, \star) \wedge \text{RId}(I; A, \star)) \quad \leftrightarrow I(6, 9)$$

**Theorem 28.2.9.4 (Trägermenge eines Ideals).**

*Mengen:*  $A, I$

*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

$$1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \text{Id}(I; A, \star) \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \text{LId}(I; A, \star) \quad \text{Ax. 28.2.9.7(1, 2)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad I \subseteq A \quad \text{Ax. 28.2.9.1(1, 3)}$$

**Theorem 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Ideals).**

*Mengen:*  $A, I$

*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

$$1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \text{Id}(I; A, \star) \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \text{LId}(I; A, \star) \quad \text{Ax. 28.2.9.7(1, 2)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad I \neq \emptyset \quad \text{Ax. 28.2.9.2(1, 3)}$$

**Theorem 28.2.9.6 (Linksabsorption eines Ideals).**

*Mengen:*  $A, I, a, x$

*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$$

$$1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \text{Id}(I; A, \star) \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a \in A \quad A$$

$$4 \quad 4 \quad x \in I \quad A$$

$$1,2 \quad 5 \quad \text{LId}(I; A, \star) \quad \text{Ax. 28.2.9.7(1, 2)}$$

$$1,2,3,4 \quad 6 \quad a \star x \in I$$

$$\text{Ax. 28.2.9.3(1, 5, 3, 4)}$$

**Theorem 28.2.9.7 (Rechtsabsorption eines Ideals).**

**Mengen:**  $A, I, a, x$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), x \in I, a \in A \vdash x \star a \in I$$

|         |   |                           |                            |
|---------|---|---------------------------|----------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$    | $A$                        |
| 2       | 2 | $\text{Id}(I; A, \star)$  | $A$                        |
| 3       | 3 | $x \in I$                 | $A$                        |
| 4       | 4 | $a \in A$                 | $A$                        |
| 1,2     | 5 | $\text{RId}(I; A, \star)$ | $Ax. 28.2.9.8(1, 2)$       |
| 1,2,3,4 | 6 | $x \star a \in I$         | $Ax. 28.2.9.6(1, 5, 3, 4)$ |

**Theorem 28.2.9.8 (Der nichtleere Träger ist ein Ideal).**

**Mengen:**  $A, a, x$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{Id}(A; A, \star)$$

|       |    |                                                     |                                                               |
|-------|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                              | $A$                                                           |
| 2     | 2  | $A \neq \emptyset$                                  | $A$                                                           |
|       | 3  | $A \subseteq A$                                     | $\text{Th. 3.5.3.1}$                                          |
| 4     | 4  | $a \in A$                                           | $A$                                                           |
| 5     | 5  | $x \in A$                                           | $A$                                                           |
| 1,4,5 | 6  | $a \star x \in A$                                   | $Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)$                                       |
| 1     | 7  | $\forall a \in A \forall x \in A (a \star x \in A)$ | $\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$ |
| 1,2   | 8  | $\text{LId}(A; A, \star)$                           | $\text{Th. 28.2.9.1}(1, \wedge I(3, \wedge I(2, 7)))$         |
| 1     | 9  | $\forall x \in A \forall a \in A (x \star a \in A)$ | $\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(4, 6))))$ |
| 1,2   | 10 | $\text{RId}(A; A, \star)$                           | $\text{Th. 28.2.9.2}(1, \wedge I(3, \wedge I(2, 9)))$         |
| 1,2   | 11 | $\text{Id}(A; A, \star)$                            | $\text{Th. 28.2.9.3}(1, \wedge I(8, 10))$                     |

**Theorem 28.2.9.9 (Schnitt zweier Ideale).**

**Mengen:**  $A, I, J, a, x, i, j$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash \text{Id}(I \cap J; A, \star)$$

Der Schnitt ist nichtleer, weil das Produkt eines Elements von (I) mit einem Element von (J) zugleich in beiden Idealen liegt. Die linke und die rechte Absorption werden danach komponentenweise vererbt.

*Beweis.*

**Nichtleerheit**

Th. 28.2.9.9(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash I \cap J \neq \emptyset$$

|             |    |                           |                                   |
|-------------|----|---------------------------|-----------------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$    | $A$                               |
| 2           | 2  | $\text{Id}(I; A, \star)$  | $A$                               |
| 3           | 3  | $\text{Id}(J; A, \star)$  | $A$                               |
| 1,2         | 4  | $I \subseteq A$           | Th. 28.2.9.4(1,2)                 |
| 1,3         | 5  | $J \subseteq A$           | Th. 28.2.9.4(1,3)                 |
| 1,2         | 6  | $I \neq \emptyset$        | Th. 28.2.9.5(1,2)                 |
| 1,3         | 7  | $J \neq \emptyset$        | Th. 28.2.9.5(1,3)                 |
| 1,2         | 8  | $\exists i (i \in I)$     | Th. 3.6.3.7(6)                    |
| 1,3         | 9  | $\exists j (j \in J)$     | Th. 3.6.3.7(7)                    |
| 10          | 10 | $i \in I$                 | $A$                               |
| 11          | 11 | $j \in J$                 | $A$                               |
| 1,2,10      | 12 | $i \in A$                 | Th. 3.5.2.6(4,10)                 |
| 1,3,11      | 13 | $j \in A$                 | Th. 3.5.2.6(5,11)                 |
| 1,3,10,11   | 14 | $i \star j \in J$         | Th. 28.2.9.6(1,3,12,11)           |
| 1,2,10,11   | 15 | $i \star j \in I$         | Th. 28.2.9.7(1,2,10,13)           |
| 1,2,3,10,11 | 16 | $i \star j \in I \cap J$  | Th. 3.10.2.3( $\wedge I(15,14)$ ) |
| 1,2,3,10,11 | 17 | $I \cap J \neq \emptyset$ | Th. 3.6.3.5(16)                   |
| 1,2,3,10    | 18 | $I \cap J \neq \emptyset$ | $\exists E(9, 11, 17)$            |
| 1,2,3       | 19 | $I \cap J \neq \emptyset$ | $\exists E(8, 10, 18)$            |

**Linksidealeigenschaft**

Th. 28.2.9.9(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash \text{LId}(I \cap J; A, \star)$$

|         |    |                           |                        |
|---------|----|---------------------------|------------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$    | $A$                    |
| 2       | 2  | $\text{Id}(I; A, \star)$  | $A$                    |
| 3       | 3  | $\text{Id}(J; A, \star)$  | $A$                    |
| 1,2     | 4  | $I \subseteq A$           | Th. 28.2.9.4(1,2)      |
|         | 5  | $I \cap J \subseteq I$    | Th. 3.10.2.10          |
| 1,2     | 6  | $I \cap J \subseteq A$    | Th. 3.5.3.6(5,4)       |
| 1,2,3   | 7  | $I \cap J \neq \emptyset$ | Th. 28.2.9.9(i)(1,2,3) |
| 8       | 8  | $a \in A$                 | $A$                    |
| 9       | 9  | $x \in I \cap J$          | $A$                    |
| 9       | 10 | $x \in I$                 | Th. 3.10.2.1(9)        |
| 9       | 11 | $x \in J$                 | Th. 3.10.2.2(9)        |
| 1,2,8,9 | 12 | $a \star x \in I$         | Th. 28.2.9.6(1,2,8,10) |
| 1,3,8,9 | 13 | $a \star x \in J$         | Th. 28.2.9.6(1,3,8,11) |

|           |    |                                                                   |                                                                |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1,2,3,8,9 | 14 | $a \star x \in I \cap J$                                          | Th. 3.10.2.3( $\wedge I(12, 13)$ )                             |
| 1,2,3     | 15 | $\forall a \in A \forall x \in I \cap J (a \star x \in I \cap J)$ | $\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$ |
| 1,2,3     | 16 | $\text{Lld}(I \cap J; A, \star)$                                  | Th. 28.2.9.1( $1, \wedge I(6, \wedge I(7, 15))$ )              |

### Rechtsidealeigenschaft

Th. 28.2.9.9(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash \text{Rld}(I \cap J; A, \star)$$

|           |    |                                                                   |                                                                |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                            | $A$                                                            |
| 2         | 2  | $\text{Id}(I; A, \star)$                                          | $A$                                                            |
| 3         | 3  | $\text{Id}(J; A, \star)$                                          | $A$                                                            |
| 1,2       | 4  | $I \subseteq A$                                                   | Th. 28.2.9.4(1,2)                                              |
|           | 5  | $I \cap J \subseteq I$                                            | Th. 3.10.2.10                                                  |
| 1,2       | 6  | $I \cap J \subseteq A$                                            | Th. 3.5.3.6(5,4)                                               |
| 1,2,3     | 7  | $I \cap J \neq \emptyset$                                         | Th. 28.2.9.9(i)(1,2,3)                                         |
| 8         | 8  | $x \in I \cap J$                                                  | $A$                                                            |
| 9         | 9  | $a \in A$                                                         | $A$                                                            |
| 8         | 10 | $x \in I$                                                         | Th. 3.10.2.1(8)                                                |
| 8         | 11 | $x \in J$                                                         | Th. 3.10.2.2(8)                                                |
| 1,2,8,9   | 12 | $x \star a \in I$                                                 | Th. 28.2.9.7(1,2,10,9)                                         |
| 1,3,8,9   | 13 | $x \star a \in J$                                                 | Th. 28.2.9.7(1,3,11,9)                                         |
| 1,2,3,8,9 | 14 | $x \star a \in I \cap J$                                          | Th. 3.10.2.3( $\wedge I(12, 13)$ )                             |
| 1,2,3     | 15 | $\forall x \in I \cap J \forall a \in A (x \star a \in I \cap J)$ | $\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$ |
| 1,2,3     | 16 | $\text{Rld}(I \cap J; A, \star)$                                  | Th. 28.2.9.2( $1, \wedge I(6, \wedge I(7, 15))$ )              |

Schluss:

|       |   |                                  |                                     |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$           | $A$                                 |
| 2     | 2 | $\text{Id}(I; A, \star)$         | $A$                                 |
| 3     | 3 | $\text{Id}(J; A, \star)$         | $A$                                 |
| 1,2,3 | 4 | $\text{Lld}(I \cap J; A, \star)$ | Th. 28.2.9.9(ii)(1,2,3)             |
| 1,2,3 | 5 | $\text{Rld}(I \cap J; A, \star)$ | Th. 28.2.9.9(iii)(1,2,3)            |
| 1,2,3 | 6 | $\text{Id}(I \cap J; A, \star)$  | Th. 28.2.9.3( $1, \wedge I(4, 5)$ ) |

□

## 2.9.1 Hauptideale

Statt die symbolische Einheitsadjunktion  $A^1$  informell zu benutzen, definieren wir Hauptideale unmittelbar durch ihre Elemente. Damit sind auch die Fälle ohne linken oder rechten Faktor ausdrücklich erfasst.

**Definition 28.2.9.4 (Linkshauptideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, x$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Neues Symbol:**  
**Linkshauptideal:**  $\triangleright L_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash L_{A,\star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)\}$$

**Definition 28.2.9.5 (Rechtshauptideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, y$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Neues Symbol:**  
**Rechtshauptideal:**  $\triangleright R_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash R_{A,\star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)\}$$

**Definition 28.2.9.6 (Zweiseitiges Hauptideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, x, y$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Neues Symbol:**  
**Zweiseitiges Hauptideal:**  $\triangleright J_{A,\star}(a)$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ J_{A,\star}(a) := \left\{ b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \right. \\ \left. \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \right\} \end{aligned}$$

**Theorem 28.2.9.10 (Elementkriterium des Linkshauptideals).**

**Mengen:**  $A, a, b, x$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a))) \end{aligned}$$

|     |                                                                                                        |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                                                               | $A$                 |
| 2   | 2 $a \in A$                                                                                            | $A$                 |
| 1,2 | 3 $L_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a)\}$                       | Def. 28.2.9.4(1,2)  |
| 1,2 | 4 $b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)))$ | = E(3, Th. 3.7.2.5) |

**Theorem 28.2.9.11 (Elementkriterium des Rechtshauptideals).**

**Mengen:**  $A, a, b, y$

**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ & b \in R_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y))) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 R_{A, \star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists y \in A (u = a \star y)\} & \text{Def. 28.2.9.5(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 b \in R_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y))) & = E(3, \text{Th. 3.7.2.5}) \end{array}$$

**Theorem 28.2.9.12 (Elementkriterium des zweiseitigen Hauptideals).**

**Mengen:**  $A, a, b, x, y$

**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ & b \in J_{A, \star}(a) \leftrightarrow \left( b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \right. \\ & \quad \left. \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 J_{A, \star}(a) = \left\{ u \in A \mid \begin{array}{l} u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a) \\ \vee \exists y \in A (u = a \star y) \\ \vee \exists x, y \in A (u = (x \star a) \star y) \end{array} \right\} \\ & \text{Def. 28.2.9.6(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 b \in J_{A, \star}(a) \leftrightarrow \left( b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \right. \\ & \quad \vee \exists y \in A (b = a \star y) \\ & \quad \left. \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)) \right) \\ & = E(3, \text{Th. 3.7.2.5}) \end{array}$$

**Theorem 28.2.9.13 (Der Erzeuger liegt in seinen Hauptidealen).**

**Mengen:**  $A, a$

**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ & a \in L_{A, \star}(a) \wedge a \in R_{A, \star}(a) \wedge a \in J_{A, \star}(a) \end{aligned}$$

|     |   |                                                                                |                                                  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                         | $A$                                              |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                                      | $A$                                              |
| 1,2 | 3 | $a \in L_{A,\star}(a)$                                                         | Th. 28.2.9.10(1,2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$ ) |
| 1,2 | 4 | $a \in R_{A,\star}(a)$                                                         | Th. 28.2.9.11(1,2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$ ) |
| 1,2 | 5 | $a \in J_{A,\star}(a)$                                                         | Th. 28.2.9.12(1,2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$ ) |
| 1,2 | 6 | $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$ | $\wedge I(3, \wedge I(4, 5))$                    |

**Theorem 28.2.9.14 (Das Linkshauptideal ist ein Linksideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, s, x$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{LId}(L_{A,\star}(a); A, \star)$$

|            |    |                                              |                                                  |
|------------|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1          | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                       | $A$                                              |
| 2          | 2  | $a \in A$                                    | $A$                                              |
|            | 3  | $L_{A,\star}(a) \subseteq A$                 | Th. 3.7.3.7                                      |
| 1,2        | 4  | $a \in L_{A,\star}(a)$                       | $\wedge E1(\text{Th. 28.2.9.13}(1, 2))$          |
| 1,2        | 5  | $L_{A,\star}(a) \neq \emptyset$              | Th. 3.6.3.5(4)                                   |
| 6          | 6  | $s \in A$                                    | $A$                                              |
| 7          | 7  | $b \in L_{A,\star}(a)$                       | $A$                                              |
| 1,2,7      | 8  | $b \in A$                                    | $\wedge E1(\text{Th. 28.2.9.10}(1, 2, 7))$       |
| 1,2,6,7    | 9  | $s \star b \in A$                            | Ax. 28.2.1.1(1, 6, 8)                            |
| 1,2,7      | 10 | $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$ | $\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.10}(1, 2, 7))$       |
| 11         | 11 | $b = a$                                      | $A$                                              |
| 6,11       | 12 | $s \star b = s \star a$                      | $= E(11)$                                        |
| 6,11       | 13 | $\exists u \in A (s \star b = u \star a)$    | $\exists I(6, 12)$                               |
| 1,2,6,7,11 | 14 | $s \star b \in L_{A,\star}(a)$               | Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(13))$ ) |
| 15         | 15 | $\exists x \in A (b = x \star a)$            | $A$                                              |
| 16         | 16 | $x \in A \wedge b = x \star a$               | $A$                                              |
| 16         | 17 | $x \in A$                                    | $\wedge E1(16)$                                  |
| 16         | 18 | $b = x \star a$                              | $\wedge E2(16)$                                  |
| 1,6,16     | 19 | $s \star x \in A$                            | Ax. 28.2.1.1(1, 6, 17)                           |
| 1,2,6,16   | 20 | $s \star b = (s \star x) \star a$            | $= E(18, \text{Ax. 28.2.1.2}(1, 6, 17, 2))$      |
| 1,2,6,16   | 21 | $\exists u \in A (s \star b = u \star a)$    | $\exists I(19, 20)$                              |
| 1,2,6,7,16 | 22 | $s \star b \in L_{A,\star}(a)$               | Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(21))$ ) |
| 1,2,6,7,15 | 23 | $s \star b \in L_{A,\star}(a)$               | $\exists E(15, 16, 22)$                          |

$$\begin{array}{ll}
1,2,6,7 & 24 \ s \star b \in L_{A,\star}(a) \\
& \vee E(10, 11, 14, 15, 23) \\
1,2 & 25 \ \forall s \in A \forall b \in L_{A,\star}(a) (s \star b \in L_{A,\star}(a)) \\
& \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 24)))) \\
1,2 & 26 \ \text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star) \\
& \text{Th. 28.2.9.1}(1, \wedge I(3, \wedge I(5, 25)))
\end{array}$$

**Theorem 28.2.9.15 (Das Rechtshauptideal ist ein Rechtsideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, s, y$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash \text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \ a \in A \quad A \\
& 3 \ R_{A,\star}(a) \subseteq A \quad \text{Th. 3.7.3.7} \\
1,2 & 4 \ a \in R_{A,\star}(a) \\
& \wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13}(1, 2))) \\
1,2 & 5 \ R_{A,\star}(a) \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.5}(4) \\
6 & 6 \ b \in R_{A,\star}(a) \quad A \\
7 & 7 \ s \in A \quad A \\
1,2,6 & 8 \ b \in A \\
& \wedge E1(\text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, 6)) \\
1,2,6,7 & 9 \ b \star s \in A \quad \text{Ax. 28.2.1.1}(1, 8, 7) \\
1,2,6 & 10 \ b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y) \\
& \wedge E2(\text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, 6)) \\
11 & 11 \ b = a \quad A \\
7,11 & 12 \ b \star s = a \star s \quad = E(11) \\
7,11 & 13 \ \exists u \in A (b \star s = a \star u) \quad \exists I(7, 12) \\
1,2,6,7,11 & 14 \ b \star s \in R_{A,\star}(a) \\
& \text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(13))) \\
15 & 15 \ \exists y \in A (b = a \star y) \quad A \\
16 & 16 \ y \in A \wedge b = a \star y \quad A \\
16 & 17 \ y \in A \quad \wedge E1(16) \\
16 & 18 \ b = a \star y \quad \wedge E2(16) \\
1,7,16 & 19 \ y \star s \in A \\
& \text{Ax. 28.2.1.1}(1, 17, 7) \\
1,2,7,16 & 20 \ b \star s = a \star (y \star s) \\
& = E(18, \text{Ax. 28.2.1.2}(1, 2, 17, 7)) \\
1,2,7,16 & 21 \ \exists u \in A (b \star s = a \star u) \quad \exists I(19, 20) \\
1,2,6,7,16 & 22 \ b \star s \in R_{A,\star}(a) \\
& \text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(21)))
\end{array}$$

$1,2,6,7,15 \quad 23 \quad b \star s \in R_{A,\star}(a) \quad \exists E(15, 16, 22)$   
 $1,2,6,7 \quad 24 \quad b \star s \in R_{A,\star}(a)$   
 $\quad \vee E(10, 11, 14, 15, 23)$   
 $1,2 \quad 25 \quad \forall b \in R_{A,\star}(a) \forall s \in A (b \star s \in R_{A,\star}(a))$   
 $\quad \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 24))))$   
 $1,2 \quad 26 \quad \text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$   
 $\quad \text{Th. } 28.2.9.2(1, \wedge I(3, \wedge I(5, 25)))$

**Theorem 28.2.9.16 (Minimalität des Linkshauptideals).**

**Mengen:**  $A, I, a, b, x$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Lld}(I; A, \star), a \in I \vdash$$

$$L_{A,\star}(a) \subseteq I$$

|           |    |                                                     |                                                                 |
|-----------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                              | $A$                                                             |
| 2         | 2  | $a \in A$                                           | $A$                                                             |
| 3         | 3  | $\text{Lld}(I; A, \star)$                           | $A$                                                             |
| 4         | 4  | $a \in I$                                           | $A$                                                             |
| 5         | 5  | $b \in L_{A,\star}(a)$                              | $A$                                                             |
| 1,2,5     | 6  | $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$        | $\wedge E2(\text{Th. } 28.2.9.10(1, 2, 5))$                     |
| 7         | 7  | $b = a$                                             | $A$                                                             |
| 4,7       | 8  | $b \in I$                                           | $= E(\text{Th. } 2.9.1.1(7), 4)$                                |
| 9         | 9  | $\exists x \in A (b = x \star a)$                   | $A$                                                             |
| 10        | 10 | $x \in A \wedge b = x \star a$                      | $A$                                                             |
| 10        | 11 | $x \in A$                                           | $\wedge E1(10)$                                                 |
| 10        | 12 | $b = x \star a$                                     | $\wedge E2(10)$                                                 |
| 1,3       | 13 | $\forall u \in A \forall v \in I (u \star v \in I)$ | $\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. } 28.2.9.1(1, 3)))$              |
| 1,3,4,10  | 14 | $x \star a \in I$                                   | $\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(11, \forall E(13))))$ |
| 1,3,4,10  | 15 | $b \in I$                                           | $= E(12, 14)$                                                   |
| 1,3,4,9   | 16 | $b \in I$                                           | $\exists E(9, 10, 15)$                                          |
| 1,2,3,4,5 | 17 | $b \in I$                                           | $\vee E(6, 7, 8, 9, 16)$                                        |
| 1,2,3,4   | 18 | $L_{A,\star}(a) \subseteq I$                        | $\text{Def. } 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(5, 17)))$         |

**Theorem 28.2.9.17 (Minimalität des Rechtshauptideals).**

**Mengen:**  $A, I, a, b, y$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Rld}(I; A, \star), a \in I \vdash$$

$$R_{A,\star}(a) \subseteq I$$

|           |    |                                                     |                                                                 |
|-----------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                              | $A$                                                             |
| 2         | 2  | $a \in A$                                           | $A$                                                             |
| 3         | 3  | $\text{Rld}(I; A, \star)$                           | $A$                                                             |
| 4         | 4  | $a \in I$                                           | $A$                                                             |
| 5         | 5  | $b \in R_{A, \star}(a)$                             | $A$                                                             |
| 1,2,5     | 6  | $b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)$        | $\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, 5))$                      |
| 7         | 7  | $b = a$                                             | $A$                                                             |
| 4,7       | 8  | $b \in I$                                           | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(7), 4)$                                 |
| 9         | 9  | $\exists y \in A (b = a \star y)$                   | $A$                                                             |
| 10        | 10 | $y \in A \wedge b = a \star y$                      | $A$                                                             |
| 10        | 11 | $y \in A$                                           | $\wedge E1(10)$                                                 |
| 10        | 12 | $b = a \star y$                                     | $\wedge E2(10)$                                                 |
| 1,3       | 13 | $\forall u \in I \forall v \in A (u \star v \in I)$ | $\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.2}(1, 3)))$               |
| 1,3,4,10  | 14 | $a \star y \in I$                                   | $\rightarrow E(11, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(13))))$ |
| 1,3,4,10  | 15 | $b \in I$                                           | $= E(12, 14)$                                                   |
| 1,3,4,9   | 16 | $b \in I$                                           | $\exists E(9, 10, 15)$                                          |
| 1,2,3,4,5 | 17 | $b \in I$                                           | $\vee E(6, 7, 8, 9, 16)$                                        |
| 1,2,3,4   | 18 | $R_{A, \star}(a) \subseteq I$                       | $\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 17)))$          |

**Theorem 28.2.9.18 (Das zweiseitige Hauptideal ist ein Ideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, s, x, y$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Id}(J_{A, \star}(a); A, \star)$$

Nach dem Elementkriterium besitzt jedes Element des Hauptideals eine von vier Formen: Es ist der Erzeuger selbst, hat nur einen linken oder rechten Faktor oder hat beide Faktoren. Multiplikation von links beziehungsweise rechts erhält jede dieser Formen; die beiden Absorptionseigenschaften werden deshalb getrennt bewiesen und erst im Schluss zusammengeführt.

*Beweis.*

**Linksidealeigenschaft**

Th. 28.2.9.18(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Lld}(J_{A, \star}(a); A, \star)$$

|     |   |                                  |                                                    |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$           | $A$                                                |
| 2   | 2 | $a \in A$                        | $A$                                                |
|     | 3 | $J_{A, \star}(a) \subseteq A$    | $\text{Th. 3.7.3.7}$                               |
| 1,2 | 4 | $a \in J_{A, \star}(a)$          | $\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13}(1, 2)))$ |
| 1,2 | 5 | $J_{A, \star}(a) \neq \emptyset$ | $\text{Th. 3.6.3.5}(4)$                            |

|            |    |                                                                  |                                   |
|------------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 6          | 6  | $s \in A$                                                        | $A$                               |
| 7          | 7  | $b \in J_{A,\star}(a)$                                           | $A$                               |
| 1,2,7      | 8  | $b \in A$                                                        |                                   |
|            |    | $\wedge E1(Th. 28.2.9.12(1, 2, 7))$                              |                                   |
| 1,2,6,7    | 9  | $s \star b \in A$                                                | $Ax. 28.2.1.1(1, 6, 8)$           |
| 1,2,7      | 10 | $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$                     |                                   |
|            |    | $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$                           |                                   |
|            |    | $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$              |                                   |
|            |    | $\wedge E2(Th. 28.2.9.12(1, 2, 7))$                              |                                   |
| 11         | 11 | $b = a$                                                          | $A$                               |
| 6,11       | 12 | $s \star b = s \star a$                                          | $Th. 2.9.1.8(11)$                 |
| 6,11       | 13 | $\exists u \in A (s \star b = u \star a)$                        | $\exists I(6, 12)$                |
| 1,2,6,7,11 | 14 | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                   |                                   |
|            |    | $Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I1(13))))$         |                                   |
| 15         | 15 | $\exists x \in A (b = x \star a)$                                | $A$                               |
| 16         | 16 | $x \in A \wedge b = x \star a$                                   | $A$                               |
| 16         | 17 | $x \in A$                                                        | $\wedge E1(16)$                   |
| 16         | 18 | $b = x \star a$                                                  | $\wedge E2(16)$                   |
| 1,6,16     | 19 | $s \star x \in A$                                                |                                   |
|            |    | $Ax. 28.2.1.1(1, 6, 17)$                                         |                                   |
| 6,16       | 20 | $s \star b = s \star (x \star a)$                                | $Th. 2.9.1.8(18)$                 |
| 1,2,6,16   | 21 | $s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$                      |                                   |
|            |    | $Ax. 28.2.1.2(1, 6, 17, 2)$                                      |                                   |
| 1,2,6,16   | 22 | $s \star b = (s \star x) \star a$                                | $= E(21, 20)$                     |
| 1,2,6,16   | 23 | $\exists u \in A (s \star b = u \star a)$                        | $\exists I(19, 22)$               |
| 1,2,6,7,16 | 24 | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                   |                                   |
|            |    | $Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I1(23))))$         |                                   |
| 25         | 25 | $\exists y \in A (b = a \star y)$                                | $A$                               |
| 26         | 26 | $y \in A \wedge b = a \star y$                                   | $A$                               |
| 26         | 27 | $y \in A$                                                        | $\wedge E1(26)$                   |
| 26         | 28 | $b = a \star y$                                                  | $\wedge E2(26)$                   |
| 6,26       | 29 | $s \star b = s \star (a \star y)$                                | $Th. 2.9.1.8(28)$                 |
| 1,2,6,26   | 30 | $s \star (a \star y) = (s \star a) \star y$                      |                                   |
|            |    | $Ax. 28.2.1.2(1, 6, 2, 27)$                                      |                                   |
| 1,2,6,26   | 31 | $s \star b = (s \star a) \star y$                                | $= E(30, 29)$                     |
| 1,2,6,26   | 32 | $\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$           | $\exists I(6, \exists I(27, 31))$ |
| 1,2,6,7,26 | 33 | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                   |                                   |
|            |    | $Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(32))))$ |                                   |
| 34         | 34 | $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$                   | $A$                               |
| 35         | 35 | $x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$        | $A$                               |
| 35         | 36 | $x \in A$                                                        | $\wedge E1(35)$                   |
| 35         | 37 | $y \in A$                                                        | $\wedge E1(\wedge E2(35))$        |
| 35         | 38 | $b = (x \star a) \star y$                                        | $\wedge E2(\wedge E2(35))$        |
| 1,6,35     | 39 | $s \star x \in A$                                                |                                   |

|            |       |                                                                               |                                    |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            | $Ax.$ | 28.2.1.1(1, 6, 36)                                                            |                                    |
| 1,2,35     | 40    | $x \star a \in A$                                                             |                                    |
|            | $Ax.$ | 28.2.1.1(1, 36, 2)                                                            |                                    |
| 6,35       | 41    | $s \star b = s \star ((x \star a) \star y)$                                   | $Th.$ 2.9.1.8(38)                  |
| 1,2,6,35   | 42    | $s \star ((x \star a) \star y) = (s \star (x \star a)) \star y$               |                                    |
|            | $Ax.$ | 28.2.1.2(1, 6, 40, 37)                                                        |                                    |
| 1,2,6,35   | 43    | $s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$                                   |                                    |
|            | $Ax.$ | 28.2.1.2(1, 6, 36, 2)                                                         |                                    |
| 1,2,6,35   | 44    | $s \star b = ((s \star x) \star a) \star y$                                   | $= E(42, 43, 41)$                  |
| 1,2,6,35   | 45    | $\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$                        | $\exists I(39, \exists I(37, 44))$ |
| 1,2,6,7,35 | 46    | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                |                                    |
|            | $Th.$ | 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(45))))$ )                |                                    |
| 1,2,6,7,34 | 47    | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                | $\exists E(34, 35, 46)$            |
| 1,2,6,7,25 | 48    | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                | $\exists E(25, 26, 33)$            |
| 1,2,6,7,15 | 49    | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                | $\exists E(15, 16, 24)$            |
| 50         | 50    | $\exists x \in A (b = x \star a)$                                             | $A$                                |
|            |       | $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$                                        |                                    |
|            |       | $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$                           |                                    |
| 51         | 51    | $\exists y \in A (b = a \star y)$                                             | $A$                                |
|            |       | $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$                           |                                    |
| 1,2,6,7,51 | 52    | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                |                                    |
|            |       | $\vee E(51, 25, 48, 34, 47)$                                                  |                                    |
| 1,2,6,7,50 | 53    | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                |                                    |
|            |       | $\vee E(50, 15, 49, 51, 52)$                                                  |                                    |
| 1,2,6,7    | 54    | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                |                                    |
|            |       | $\vee E(10, 11, 14, 50, 53)$                                                  |                                    |
| 1,2        | 55    | $\forall s \in A \forall b \in J_{A,\star}(a) (s \star b \in J_{A,\star}(a))$ |                                    |
|            |       | $\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 54))))$                |                                    |
| 1,2        | 56    | $\text{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$                                        |                                    |
|            | $Th.$ | 28.2.9.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 55))$ )                                  |                                    |

## Rechtsidealeigenschaft

$Th.$  28.2.9.18(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a \in A \vdash \text{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

|       |   |                                             |                  |
|-------|---|---------------------------------------------|------------------|
| 1     | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                      | $A$              |
| 2     | 2 | $a \in A$                                   | $A$              |
|       | 3 | $J_{A,\star}(a) \subseteq A$                | $Th.$ 3.7.3.7    |
| 1,2   | 4 | $a \in J_{A,\star}(a)$                      |                  |
|       |   | $\wedge E2(\wedge E2(Th. 28.2.9.13(1, 2)))$ |                  |
| 1,2   | 5 | $J_{A,\star}(a) \neq \emptyset$             | $Th.$ 3.6.3.5(4) |
| 6     | 6 | $b \in J_{A,\star}(a)$                      | $A$              |
| 7     | 7 | $s \in A$                                   | $A$              |
| 1,2,6 | 8 | $b \in A$                                   |                  |

|            |                                                                                                                                                  |                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            | $\wedge E1(Th. 28.2.9.12(1, 2, 6))$                                                                                                              |                                   |
| 1,2,6,7    | 9 $b \star s \in A$                                                                                                                              | $Ax. 28.2.1.1(1, 8, 7)$           |
| 1,2,6      | 10 $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$<br>$\vee \exists y \in A (b = a \star y)$<br>$\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$ |                                   |
|            | $\wedge E2(Th. 28.2.9.12(1, 2, 6))$                                                                                                              |                                   |
| 11         | 11 $b = a$                                                                                                                                       | $A$                               |
| 7,11       | 12 $b \star s = a \star s$                                                                                                                       | $Th. 2.9.1.9(11)$                 |
| 7,11       | 13 $\exists v \in A (b \star s = a \star v)$                                                                                                     | $\exists I(7, 12)$                |
| 1,2,6,7,11 | 14 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$                                                                                                                |                                   |
|            | $Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I1(13))))))$                                                                               |                                   |
| 15         | 15 $\exists x \in A (b = x \star a)$                                                                                                             | $A$                               |
| 16         | 16 $x \in A \wedge b = x \star a$                                                                                                                | $A$                               |
| 16         | 17 $x \in A$                                                                                                                                     | $\wedge E1(16)$                   |
| 16         | 18 $b = x \star a$                                                                                                                               | $\wedge E2(16)$                   |
| 1,2,7,16   | 19 $b \star s = (x \star a) \star s$                                                                                                             | $Th. 2.9.1.9(18)$                 |
| 1,2,7,16   | 20 $\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$                                                                                        | $\exists I(17, \exists I(7, 19))$ |
| 1,2,6,7,16 | 21 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$                                                                                                                |                                   |
|            | $Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(20))))))$                                                                               |                                   |
| 22         | 22 $\exists y \in A (b = a \star y)$                                                                                                             | $A$                               |
| 23         | 23 $y \in A \wedge b = a \star y$                                                                                                                | $A$                               |
| 23         | 24 $y \in A$                                                                                                                                     | $\wedge E1(23)$                   |
| 23         | 25 $b = a \star y$                                                                                                                               | $\wedge E2(23)$                   |
| 1,7,23     | 26 $y \star s \in A$                                                                                                                             |                                   |
|            | $Ax. 28.2.1.1(1, 24, 7)$                                                                                                                         |                                   |
| 7,23       | 27 $b \star s = (a \star y) \star s$                                                                                                             | $Th. 2.9.1.9(25)$                 |
| 1,2,7,23   | 28 $b \star s = a \star (y \star s)$<br>$= E(Ax. 28.2.1.2(1, 2, 24, 7), 27)$                                                                     |                                   |
| 1,2,7,23   | 29 $\exists v \in A (b \star s = a \star v)$                                                                                                     | $\exists I(26, 28)$               |
| 1,2,6,7,23 | 30 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$                                                                                                                |                                   |
|            | $Th. 28.2.9.12(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I1(29))))))$                                                                               |                                   |
| 31         | 31 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$                                                                                                | $A$                               |
| 32         | 32 $x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$                                                                                     | $A$                               |
| 32         | 33 $x \in A$                                                                                                                                     | $\wedge E1(32)$                   |
| 32         | 34 $y \in A$                                                                                                                                     | $\wedge E1(\wedge E2(32))$        |
| 32         | 35 $b = (x \star a) \star y$                                                                                                                     | $\wedge E2(\wedge E2(32))$        |
| 1,7,32     | 36 $y \star s \in A$                                                                                                                             |                                   |
|            | $Ax. 28.2.1.1(1, 34, 7)$                                                                                                                         |                                   |
| 1,2,32     | 37 $x \star a \in A$                                                                                                                             |                                   |
|            | $Ax. 28.2.1.1(1, 33, 2)$                                                                                                                         |                                   |
| 7,32       | 38 $b \star s = ((x \star a) \star y) \star s$                                                                                                   | $Th. 2.9.1.9(35)$                 |
| 1,2,7,32   | 39 $((x \star a) \star y) \star s = (x \star a) \star (y \star s)$                                                                               |                                   |
|            | $Ax. 28.2.1.2(1, 37, 34, 7)$                                                                                                                     |                                   |
| 1,2,7,32   | 40 $b \star s = (x \star a) \star (y \star s)$                                                                                                   | $= E(39, 38)$                     |

1,2,7,32 41  $\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$   $\exists I(33, \exists I(36, 40))$   
 1,2,6,7,32 42  $b \star s \in J_{A,\star}(a)$   
 Th. 28.2.9.12(1, 2,  $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(41))))$ )  
 1,2,6,7,31 43  $b \star s \in J_{A,\star}(a)$   $\exists E(31, 32, 42)$   
 1,2,6,7,22 44  $b \star s \in J_{A,\star}(a)$   $\exists E(22, 23, 30)$   
 1,2,6,7,15 45  $b \star s \in J_{A,\star}(a)$   $\exists E(15, 16, 21)$   
 46 46  $\exists x \in A (b = x \star a)$   $A$   
 $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$   
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$   
 47 47  $\exists y \in A (b = a \star y)$   $A$   
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$   
 1,2,6,7,47 48  $b \star s \in J_{A,\star}(a)$   
 $\vee E(47, 22, 44, 31, 43)$   
 1,2,6,7,46 49  $b \star s \in J_{A,\star}(a)$   
 $\vee E(46, 15, 45, 47, 48)$   
 1,2,6,7 50  $b \star s \in J_{A,\star}(a)$   
 $\vee E(10, 11, 14, 46, 49)$   
 1,2 51  $\forall b \in J_{A,\star}(a) \forall s \in A (b \star s \in J_{A,\star}(a))$   
 $\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 50))))$   
 1,2 52  $\text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$   
 Th. 28.2.9.2(1,  $\wedge I(3, \wedge I(5, 51))$ )

Schluss:

1 1  $\text{HGr}(A, \star)$   $A$   
 2 2  $a \in A$   $A$   
 1,2 3  $\text{Lld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$   
 Th. 28.2.9.18(i)(1, 2)  
 1,2 4  $\text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$   
 Th. 28.2.9.18(ii)(1, 2)  
 1,2 5  $\text{ld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$   
 Th. 28.2.9.3(1,  $\wedge I(3, 4)$ )

□

**Theorem 28.2.9.19 (Minimalität des zweiseitigen Hauptideals).**

**Mengen:**  $A, I, a, b, x, y$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{ld}(I; A, \star), a \in I \vdash J_{A,\star}(a) \subseteq I$$

Das Elementkriterium liefert vier und nur vier Formen. In jedem Fall folgt die Zugehörigkeit zu (I) unmittelbar aus ( $a \in I$ ) und der linken beziehungsweise rechten Idealeigenschaft.

*Beweis.*

**Erzeugerfall**

Th. 28.2.9.19(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, b = a \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) \quad A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \\ 5 & 5 b = a \quad A \\ 4,5 & 6 b \in I \quad = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5), 4) \end{array}$$

**Fall eines linken Faktors**

Th. 28.2.9.19(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, \\ \exists x \in A (b = x \star a) \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) \quad A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \\ 5 & 5 \exists x \in A (b = x \star a) \quad A \\ 6 & 6 x \in A \wedge b = x \star a \quad A \\ 6 & 7 x \in A \quad \wedge E1(6) \\ 6 & 8 b = x \star a \quad \wedge E2(6) \\ 1,3,4,6 & 9 x \star a \in I \quad \text{Th. 28.2.9.6}(1,3,7,4) \\ 1,3,4,6 & 10 b \in I \quad = E(8, 9) \\ 1,3,4,5 & 11 b \in I \quad \exists E(5, 6, 10) \end{array}$$

**Fall eines rechten Faktors**

Th. 28.2.9.19(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, \\ \exists y \in A (b = a \star y) \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) \quad A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \\ 5 & 5 \exists y \in A (b = a \star y) \quad A \\ 6 & 6 y \in A \wedge b = a \star y \quad A \\ 6 & 7 y \in A \quad \wedge E1(6) \\ 6 & 8 b = a \star y \quad \wedge E2(6) \end{array}$$

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1,3,4,6 9 $a \star y \in I$ | Th. 28.2.9.7(1,3,4,7) |
| 1,3,4,6 10 $b \in I$        | $= E(8, 9)$           |
| 1,3,4,5 11 $b \in I$        | $\exists E(5, 6, 10)$ |

### Fall zweier Faktoren

Th. 28.2.9.19(iv)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I,$   
 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \vdash b \in I$

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                    | $A$                       |
| 2 2 $a \in A$                                                 | $A$                       |
| 3 3 $\text{Id}(I; A, \star)$                                  | $A$                       |
| 4 4 $a \in I$                                                 | $A$                       |
| 5 5 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$            | $A$                       |
| 6 6 $x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$ | $A$                       |
| 6 7 $x \in A$                                                 | $\wedge E1(6)$            |
| 6 8 $y \in A$                                                 | $\wedge E1(\wedge E2(6))$ |
| 6 9 $b = (x \star a) \star y$                                 | $\wedge E2(\wedge E2(6))$ |
| 1,3,4,6 10 $x \star a \in I$                                  | Th. 28.2.9.6(1,3,7,4)     |
| 1,3,4,6 11 $(x \star a) \star y \in I$                        | Th. 28.2.9.7(1,3,10,8)    |
| 1,3,4,6 12 $b \in I$                                          | $= E(9, 11)$              |
| 1,3,4,5 13 $b \in I$                                          | $\exists E(5, 6, 12)$     |

Fallunterscheidung und Schluss:

|                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                                                                                          | $A$                                      |
| 2 2 $a \in A$                                                                                                                                                                                       | $A$                                      |
| 3 3 $\text{Id}(I; A, \star)$                                                                                                                                                                        | $A$                                      |
| 4 4 $a \in I$                                                                                                                                                                                       | $A$                                      |
| 5 5 $b \in J_{A, \star}(a)$                                                                                                                                                                         | $A$                                      |
| 1,2,5 6 $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$<br>$\vee \exists y \in A (b = a \star y)$<br>$\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$<br>$\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.12}(1, 2, 5))$ |                                          |
| 7 7 $b = a$                                                                                                                                                                                         | $A$                                      |
| 1,2,3,4,7 8 $b \in I$                                                                                                                                                                               | Th. 28.2.9.19(i)(1,2,3,4,7)              |
| 9 9 $\exists x \in A (b = x \star a)$                                                                                                                                                               | $A$                                      |
| 1,2,3,4,9 10 $b \in I$                                                                                                                                                                              | Th. 28.2.9.19(ii)(1,2,3,4,9)             |
| 11 11 $\exists y \in A (b = a \star y)$                                                                                                                                                             | $A$                                      |
| 1,2,3,4,11 12 $b \in I$                                                                                                                                                                             | Th. 28.2.9.19(iii)(1,2,3,4,11)           |
| 13 13 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$                                                                                                                                                | $A$                                      |
| 1,2,3,4,13 14 $b \in I$                                                                                                                                                                             | Th. 28.2.9.19(iv)(1,2,3,4,13)            |
| 1,2,3,4,5 15 $b \in I$                                                                                                                                                                              | $\vee E(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$ |

$$1,2,3,4 \quad 16 \quad J_{A,\star}(a) \subseteq I$$

$$\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 15)))$$

□

## 2.10 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung  $b = a \star c$  nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall  $a = b$  ausdrücklich auf. Die zuvor definierten Hauptideale erfassen genau diese fehlenden Faktoren; eine unbestimmte Schreibweise wie  $A^1$  wird daher nicht benötigt.

**Definition 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).**

*Mengen:*  $A, a, b, c$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Halbgruppe:*  $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$   
*Elemente:*  $a, b \in A$   
*Linksteilbarkeit:*  $b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$   
*Neues Symbol:*  
*Linksteilbarkeit:*  $\triangleright a \mid_{A,\star}^\ell b$

$$a \mid_{A,\star}^\ell b$$

**Definition 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).**

*Mengen:*  $A, a, b, c$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Halbgruppe:*  $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$   
*Elemente:*  $a, b \in A$   
*Rechtsteilbarkeit:*  $b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$   
*Neues Symbol:*  
*Rechtsteilbarkeit:*  $\triangleright a \mid_{A,\star}^r b$

$$a \mid_{A,\star}^r b$$

**Definition 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).**

*Mengen:*  $A, a, b, x, y$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Halbgruppe:*  $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$   
*Elemente:*  $a, b \in A$   
*Zweiseitige Teilbarkeit:*  $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$   
 $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$   
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$   
*Neues Symbol:*  
*Zweiseitige Teilbarkeit:*  $\triangleright a \mid_{A,\star} b$

$$a \mid_{A,\star} b$$

**Theorem 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit als Mitgliedschaft im Rechts-hauptideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mid_{A, \star}^{\ell} b \leftrightarrow b \in R_{A, \star}(a)$$

|         |                                                                       |                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | $1 \text{ HGr}(A, \star)$                                             | $A$                                        |
| 2       | $2 a \in A$                                                           | $A$                                        |
| 3       | $3 b \in A$                                                           | $A$                                        |
| 4       | $4 a \mid_{A, \star}^{\ell} b$                                        | $A$                                        |
| 1,2,3,4 | $5 b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$                        | Def. 28.2.10.1(1,2,3,4)                    |
| 1,2,3,4 | $6 b \in R_{A, \star}(a)$                                             | Th. 28.2.9.11(1,2, $\wedge I(3, 5)$ )      |
| 1,2,3   | $7 a \mid_{A, \star}^{\ell} b \rightarrow b \in R_{A, \star}(a)$      | $\rightarrow I(4, 6)$                      |
| 8       | $8 b \in R_{A, \star}(a)$                                             | $A$                                        |
| 1,2,8   | $9 b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$                        | $\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.11}(1, 2, 8))$ |
| 1,2,3,8 | $10 a \mid_{A, \star}^{\ell} b$                                       | Def. 28.2.10.1(1,2,3,9)                    |
| 1,2,3   | $11 b \in R_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star}^{\ell} b$     | $\rightarrow I(8, 10)$                     |
| 1,2,3   | $12 a \mid_{A, \star}^{\ell} b \leftrightarrow b \in R_{A, \star}(a)$ | $\leftrightarrow I(7, 11)$                 |

**Theorem 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit als Mitgliedschaft im Links-hauptideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mid_{A, \star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A, \star}(a)$$

|         |                                                              |                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | $1 \text{ HGr}(A, \star)$                                    | $A$                                        |
| 2       | $2 a \in A$                                                  | $A$                                        |
| 3       | $3 b \in A$                                                  | $A$                                        |
| 4       | $4 a \mid_{A, \star}^r b$                                    | $A$                                        |
| 1,2,3,4 | $5 b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$               | Def. 28.2.10.2(1,2,3,4)                    |
| 1,2,3,4 | $6 b \in L_{A, \star}(a)$                                    | Th. 28.2.9.10(1,2, $\wedge I(3, 5)$ )      |
| 1,2,3   | $7 a \mid_{A, \star}^r b \rightarrow b \in L_{A, \star}(a)$  | $\rightarrow I(4, 6)$                      |
| 8       | $8 b \in L_{A, \star}(a)$                                    | $A$                                        |
| 1,2,8   | $9 b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$               | $\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.10}(1, 2, 8))$ |
| 1,2,3,8 | $10 a \mid_{A, \star}^r b$                                   | Def. 28.2.10.2(1,2,3,9)                    |
| 1,2,3   | $11 b \in L_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star}^r b$ | $\rightarrow I(8, 10)$                     |

$$1,2,3 \quad 12 \quad a \mid_{A,\star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A,\star}(a) \quad \leftrightarrow I(7, 11)$$

**Theorem 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit als Hauptidealmitgliedschaft).**

**Mengen:**  $A, a, b, x, y$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in A \quad A \\ 3 & 3 \quad b \in A \quad A \\ 4 & 4 \quad a \mid_{A,\star} b \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 \quad b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \\ & \quad \vee \exists y \in A (b = a \star y) \\ & \quad \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \\ & \quad \text{Def. 28.2.10.3}(1, 2, 3, 4) \\ 1,2,3,4 & 6 \quad b \in J_{A,\star}(a) \quad \text{Th. 28.2.9.12}(1,2,\wedge I(3, 5)) \\ 1,2,3 & 7 \quad a \mid_{A,\star} b \rightarrow b \in J_{A,\star}(a) \quad \rightarrow I(4, 6) \\ 8 & 8 \quad b \in J_{A,\star}(a) \quad A \\ 1,2,8 & 9 \quad b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \\ & \quad \vee \exists y \in A (b = a \star y) \\ & \quad \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \\ & \quad \wedge E2(\text{Th. 28.2.9.12}(1, 2, 8)) \\ 1,2,3,8 & 10 \quad a \mid_{A,\star} b \quad \text{Def. 28.2.10.3}(1,2,3,9) \\ 1,2,3 & 11 \quad b \in J_{A,\star}(a) \rightarrow a \mid_{A,\star} b \quad \rightarrow I(8, 10) \\ 1,2,3 & 12 \quad a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a) \quad \leftrightarrow I(7, 11) \end{array}$$

**Theorem 28.2.10.4 (Reflexivität der drei Teilbarkeiten).**

**Mengen:**  $A, a$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ a \mid_{A,\star}^\ell a \wedge a \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad a \mid_{A,\star}^\ell a \quad \text{Def. 28.2.10.1}(1,2,2,\vee I1(= I)) \\ 1,2 & 4 \quad a \mid_{A,\star}^r a \quad \text{Def. 28.2.10.2}(1,2,2,\vee I1(= I)) \\ 1,2 & 5 \quad a \mid_{A,\star} a \quad \text{Def. 28.2.10.3}(1,2,2,\vee I1(= I)) \end{array}$$

$$1,2 \ 6 \ a \mid_{A,\star}^{\ell} a \wedge a \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star} a \quad \wedge I(3, \wedge I(4, 5))$$

**Theorem 28.2.10.5 (Transitivität der Linksteilbarkeit).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A,\star}^{\ell} b, b \mid_{A,\star}^{\ell} c \vdash a \mid_{A,\star}^{\ell} c$$

|             |    |                                           |                         |
|-------------|----|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                    | $A$                     |
| 2           | 2  | $a \in A$                                 | $A$                     |
| 3           | 3  | $b \in A$                                 | $A$                     |
| 4           | 4  | $c \in A$                                 | $A$                     |
| 5           | 5  | $a \mid_{A,\star}^{\ell} b$               | $A$                     |
| 6           | 6  | $b \mid_{A,\star}^{\ell} c$               | $A$                     |
| 1,2,3,5     | 7  | $b \in R_{A,\star}(a)$                    | Th. 28.2.10.1(1,2,3,5)  |
| 1,3,4,6     | 8  | $c \in R_{A,\star}(b)$                    | Th. 28.2.10.1(1,3,4,6)  |
| 1,2         | 9  | $\text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$    | Th. 28.2.9.15(1,2)      |
| 1,2,3,5     | 10 | $R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$ | Th. 28.2.9.17(1,3,9,7)  |
| 1,2,3,4,5,6 | 11 | $c \in R_{A,\star}(a)$                    | Th. 3.5.2.6(10,8)       |
| 1,2,3,4,5,6 | 12 | $a \mid_{A,\star}^{\ell} c$               | Th. 28.2.10.1(1,2,4,11) |

**Theorem 28.2.10.6 (Transitivität der Rechtsteilbarkeit).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A,\star}^r b, b \mid_{A,\star}^r c \vdash a \mid_{A,\star}^r c$$

|             |    |                                           |                        |
|-------------|----|-------------------------------------------|------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                    | $A$                    |
| 2           | 2  | $a \in A$                                 | $A$                    |
| 3           | 3  | $b \in A$                                 | $A$                    |
| 4           | 4  | $c \in A$                                 | $A$                    |
| 5           | 5  | $a \mid_{A,\star}^r b$                    | $A$                    |
| 6           | 6  | $b \mid_{A,\star}^r c$                    | $A$                    |
| 1,2,3,5     | 7  | $b \in L_{A,\star}(a)$                    | Th. 28.2.10.2(1,2,3,5) |
| 1,3,4,6     | 8  | $c \in L_{A,\star}(b)$                    | Th. 28.2.10.2(1,3,4,6) |
| 1,2         | 9  | $\text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$    | Th. 28.2.9.14(1,2)     |
| 1,2,3,5     | 10 | $L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$ | Th. 28.2.9.16(1,3,9,7) |
| 1,2,3,4,5,6 | 11 | $c \in L_{A,\star}(a)$                    | Th. 3.5.2.6(10,8)      |

$$1,2,3,4,5,6 \quad 12 \quad a \mid_{A,\star}^r c$$

$$\text{Th. 28.2.10.2}(1,2,4,11)$$

**Theorem 28.2.10.7 (Transitivität der zweiseitigen Teilbarkeit).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a, b, c \in A, \quad a \mid_{A,\star} b, \quad b \mid_{A,\star} c \vdash \\ a \mid_{A,\star} c$$

|             |    |                                           |                         |
|-------------|----|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                    | $A$                     |
| 2           | 2  | $a \in A$                                 | $A$                     |
| 3           | 3  | $b \in A$                                 | $A$                     |
| 4           | 4  | $c \in A$                                 | $A$                     |
| 5           | 5  | $a \mid_{A,\star} b$                      | $A$                     |
| 6           | 6  | $b \mid_{A,\star} c$                      | $A$                     |
| 1,2,3,5     | 7  | $b \in J_{A,\star}(a)$                    | Th. 28.2.10.3(1,2,3,5)  |
| 1,3,4,6     | 8  | $c \in J_{A,\star}(b)$                    | Th. 28.2.10.3(1,3,4,6)  |
| 1,2         | 9  | $\text{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$     | Th. 28.2.9.18(1,2)      |
| 1,2,3,5     | 10 | $J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$ | Th. 28.2.9.19(1,3,9,7)  |
| 1,2,3,4,5,6 | 11 | $c \in J_{A,\star}(a)$                    | Th. 3.5.2.6(10,8)       |
| 1,2,3,4,5,6 | 12 | $a \mid_{A,\star} c$                      | Th. 28.2.10.3(1,2,4,11) |

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative  $b = a$  überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

## 2.11 Green-Relationen

Die Green-Relationen vergleichen Elemente danach, welche Hauptideale sie erzeugen. Die Indizes  $(A, \star)$  bleiben sichtbar, damit die Relation stets eindeutig zu ihrer umgebenden Halbgruppe gehört.

**Definition 28.2.11.1 (Greensche  $\mathcal{L}$ -Relation).**

**Mengen:**  $A, a, b$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a, b \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} b := L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$$

**Definition 28.2.11.2 (Greensche  $\mathcal{R}$ -Relation).**

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} b := R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$$

**Definition 28.2.11.3 (Greensche  $\mathcal{J}$ -Relation).**

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} b := J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$$

**Definition 28.2.11.4 (Greensche  $\mathcal{H}$ -Relation).**

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{L}_{A,\star}, \mathcal{R}_{A,\star}, \mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mathcal{H}_{A,\star} b := (a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b)$$

**Theorem 28.2.11.1 ( $\mathcal{L}$  als gegenseitige Rechtsteilbarkeit).**

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \upharpoonright_{A,\star}^r b \wedge b \upharpoonright_{A,\star}^r a)$$

|         |    |                                                                                                                  |                                        |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                           | $A$                                    |
| 2       | 2  | $a \in A$                                                                                                        | $A$                                    |
| 3       | 3  | $b \in A$                                                                                                        | $A$                                    |
| 4       | 4  | $a \mathcal{L}_{A,\star} b$                                                                                      | $A$                                    |
| 1,2,3,4 | 5  | $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$                                                                                | Def. 28.2.11.1(1,2,3,4)                |
| 1,3     | 6  | $b \in L_{A,\star}(b)$                                                                                           | $\wedge E1(\text{Th. 28.2.9.13}(1,3))$ |
| 1,2,3,4 | 7  | $b \in L_{A,\star}(a)$                                                                                           | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(5),6)$         |
| 1,2,3,4 | 8  | $a \upharpoonright_{A,\star}^r b$                                                                                | Th. 28.2.10.2(1,2,3,7)                 |
| 1,2     | 9  | $a \in L_{A,\star}(a)$                                                                                           | $\wedge E1(\text{Th. 28.2.9.13}(1,2))$ |
| 1,2,3,4 | 10 | $a \in L_{A,\star}(b)$                                                                                           | $= E(5,9)$                             |
| 1,2,3,4 | 11 | $b \upharpoonright_{A,\star}^r a$                                                                                | Th. 28.2.10.2(1,3,2,10)                |
| 1,2,3,4 | 12 | $a \upharpoonright_{A,\star}^r b \wedge b \upharpoonright_{A,\star}^r a$                                         | $\wedge I(8,11)$                       |
| 1,2,3   | 13 | $a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow (a \upharpoonright_{A,\star}^r b \wedge b \upharpoonright_{A,\star}^r a)$ | $\rightarrow I(4,12)$                  |

|             |                                                                                                |                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14 14       | $a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$                                             | $A$                         |
| 14 15       | $a \mid_{A,\star}^r b$                                                                         | $\wedge E1(14)$             |
| 14 16       | $b \mid_{A,\star}^r a$                                                                         | $\wedge E2(14)$             |
| 1,2,3,14 17 | $b \in L_{A,\star}(a)$                                                                         | Th. 28.2.10.2(1,2,3,15)     |
| 1,2,3,14 18 | $a \in L_{A,\star}(b)$                                                                         | Th. 28.2.10.2(1,3,2,16)     |
| 1,2 19      | $\text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$                                                         | Th. 28.2.9.14(1,2)          |
| 1,3 20      | $\text{Lld}(L_{A,\star}(b); A, \star)$                                                         | Th. 28.2.9.14(1,3)          |
| 1,2,3,14 21 | $L_{A,\star}(a) \subseteq L_{A,\star}(b)$                                                      | Th. 28.2.9.16(1,2,20,18)    |
| 1,2,3,14 22 | $L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$                                                      | Th. 28.2.9.16(1,3,19,17)    |
| 1,2,3,14 23 | $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$                                                              | Th. 3.5.3.5(21,22)          |
| 1,2,3,14 24 | $a \mathcal{L}_{A,\star} b$                                                                    | Def. 28.2.11.1(1,2,3,23)    |
| 1,2,3 25    | $(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} b$     | $\rightarrow I(14, 24)$     |
| 1,2,3 26    | $a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a)$ | $\leftrightarrow I(13, 25)$ |

**Theorem 28.2.11.2 ( $\mathcal{R}$  als gegenseitige Linksteilbarkeit).**

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow \left( a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \right)$$

|             |                                                                                                  |                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 1         | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                           | $A$                                               |
| 2 2         | $a \in A$                                                                                        | $A$                                               |
| 3 3         | $b \in A$                                                                                        | $A$                                               |
| 4 4         | $a \mathcal{R}_{A,\star} b$                                                                      | $A$                                               |
| 1,2,3,4 5   | $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$                                                                | Def. 28.2.11.2(1,2,3,4)                           |
| 1,3 6       | $b \in R_{A,\star}(a)$                                                                           | $\wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13(1,3)}))$ |
| 1,2,3,4 7   | $b \in R_{A,\star}(a)$                                                                           | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(5), 6})$                   |
| 1,2,3,4 8   | $a \mid_{A,\star}^\ell b$                                                                        | Th. 28.2.10.1(1,2,3,7)                            |
| 1,2 9       | $a \in R_{A,\star}(a)$                                                                           | $\wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13(1,2)}))$ |
| 1,2,3,4 10  | $a \in R_{A,\star}(b)$                                                                           | $= E(5, 9)$                                       |
| 1,2,3,4 11  | $b \mid_{A,\star}^\ell a$                                                                        | Th. 28.2.10.1(1,3,2,10)                           |
| 1,2,3,4 12  | $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$                                         | $\wedge I(8, 11)$                                 |
| 1,2,3 13    | $a \mathcal{R}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a)$ | $\rightarrow I(4, 12)$                            |
| 14 14       | $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$                                         | $A$                                               |
| 14 15       | $a \mid_{A,\star}^\ell b$                                                                        | $\wedge E1(14)$                                   |
| 14 16       | $b \mid_{A,\star}^\ell a$                                                                        | $\wedge E2(14)$                                   |
| 1,2,3,14 17 | $b \in R_{A,\star}(a)$                                                                           | Th. 28.2.10.1(1,2,3,15)                           |
| 1,2,3,14 18 | $a \in R_{A,\star}(b)$                                                                           | Th. 28.2.10.1(1,3,2,16)                           |
| 1,2 19      | $\text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$                                                           | Th. 28.2.9.15(1,2)                                |

|          |    |                                                                                                                                |                          |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1,3      | 20 | $\text{Rld}(R_{A,\star}(b); A, \star)$                                                                                         | Th. 28.2.9.15(1,3)       |
| 1,2,3,14 | 21 | $R_{A,\star}(a) \subseteq R_{A,\star}(b)$                                                                                      | Th. 28.2.9.17(1,2,20,18) |
| 1,2,3,14 | 22 | $R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$                                                                                      | Th. 28.2.9.17(1,3,19,17) |
| 1,2,3,14 | 23 | $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$                                                                                              | Th. 3.5.3.5(21,22)       |
| 1,2,3,14 | 24 | $a \mathcal{R}_{A,\star} b$                                                                                                    | Def. 28.2.11.2(1,2,3,23) |
| 1,2,3    | 25 | $(a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \rightarrow a \mathcal{R}_{A,\star} b \rightarrow I(14, 24)$         |                          |
| 1,2,3    | 26 | $a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \leftrightarrow I(13, 25)$ |                          |

**Theorem 28.2.11.3** ( $\mathcal{J}$  als gegenseitige zweiseitige Teilbarkeit).

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{J}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a)$$

|          |    |                                                                                                              |                                                   |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                       | $A$                                               |
| 2        | 2  | $a \in A$                                                                                                    | $A$                                               |
| 3        | 3  | $b \in A$                                                                                                    | $A$                                               |
| 4        | 4  | $a \mathcal{J}_{A,\star} b$                                                                                  | $A$                                               |
| 1,2,3,4  | 5  | $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$                                                                            | Def. 28.2.11.3(1,2,3,4)                           |
| 1,3      | 6  | $b \in J_{A,\star}(b)$                                                                                       | $\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13(1,3)}))$ |
| 1,2,3,4  | 7  | $b \in J_{A,\star}(a)$                                                                                       | $= E(\text{Th. 2.9.1.1(5), 6})$                   |
| 1,2,3,4  | 8  | $a \mid_{A,\star} b$                                                                                         | Th. 28.2.10.3(1,2,3,7)                            |
| 1,2      | 9  | $a \in J_{A,\star}(a)$                                                                                       | $\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 28.2.9.13(1,2)}))$ |
| 1,2,3,4  | 10 | $a \in J_{A,\star}(b)$                                                                                       | $= E(5, 9)$                                       |
| 1,2,3,4  | 11 | $b \mid_{A,\star} a$                                                                                         | Th. 28.2.10.3(1,3,2,10)                           |
| 1,2,3,4  | 12 | $a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$                                                               | $\wedge I(8, 11)$                                 |
| 1,2,3    | 13 | $a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a)$                       | $\rightarrow I(4, 12)$                            |
| 14       | 14 | $a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$                                                               | $A$                                               |
| 14       | 15 | $a \mid_{A,\star} b$                                                                                         | $\wedge E1(14)$                                   |
| 14       | 16 | $b \mid_{A,\star} a$                                                                                         | $\wedge E2(14)$                                   |
| 1,2,3,14 | 17 | $b \in J_{A,\star}(a)$                                                                                       | Th. 28.2.10.3(1,2,3,15)                           |
| 1,2,3,14 | 18 | $a \in J_{A,\star}(b)$                                                                                       | Th. 28.2.10.3(1,3,2,16)                           |
| 1,2      | 19 | $\text{ld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$                                                                        | Th. 28.2.9.18(1,2)                                |
| 1,3      | 20 | $\text{ld}(J_{A,\star}(b); A, \star)$                                                                        | Th. 28.2.9.18(1,3)                                |
| 1,2,3,14 | 21 | $J_{A,\star}(a) \subseteq J_{A,\star}(b)$                                                                    | Th. 28.2.9.19(1,2,20,18)                          |
| 1,2,3,14 | 22 | $J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$                                                                    | Th. 28.2.9.19(1,3,19,17)                          |
| 1,2,3,14 | 23 | $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$                                                                            | Th. 3.5.3.5(21,22)                                |
| 1,2,3,14 | 24 | $a \mathcal{J}_{A,\star} b$                                                                                  | Def. 28.2.11.3(1,2,3,23)                          |
| 1,2,3    | 25 | $(a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow I(14, 24)$ |                                                   |

$$1,2,3 \ 26 \ a \ \mathcal{J}_{A,\star} \ b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \leftrightarrow I(13, 25)$$

**Theorem 28.2.11.4** ( $\mathcal{H}$  als gegenseitige einseitige Teilbarkeit).

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), \ a, b \in A \vdash \\ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b \leftrightarrow \left( a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \right)$$

Die Definition von  $\mathcal{H}$  zerfällt in eine  $\mathcal{L}$ - und eine  $\mathcal{R}$ -Bedingung. Die beiden Richtungen bestehen daher nur darin, diese Bedingungen in die zugehörigen Teilbarkeitsaussagen zu übersetzen beziehungsweise wieder zusammenzusetzen.

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 28.2.11.4(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a, b \in A, \ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b \vdash \\ a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\ 2 \ 2 \ a \in A & A \\ 3 \ 3 \ b \in A & A \\ 4 \ 4 \ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b & A \\ 1,2,3,4 \ 5 \ a \ \mathcal{L}_{A,\star} \ b \wedge a \ \mathcal{R}_{A,\star} \ b & \text{Def. 28.2.11.4(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 \ 6 \ a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a & \text{Th. 28.2.11.1(1,2,3, \wedge E1(5))} \\ 1,2,3,4 \ 7 \ a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a & \text{Th. 28.2.11.2(1,2,3, \wedge E2(5))} \\ 1,2,3,4 \ 8 \ a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge \\ & a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \\ & \wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E2(6), \wedge I(\wedge E1(7), \wedge E2(7)))) \end{array}$$

**Rückrichtung**

Th. 28.2.11.4(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a, b \in A, \\ a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \vdash a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\ 2 \ 2 \ a \in A & A \\ 3 \ 3 \ b \in A & A \\ 4 \ 4 \ a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge \\ & a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \end{array}$$

|         |   |                                                          |                                                                                    |
|---------|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | 5 | $a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$       | $\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(\wedge E2(4)))$                                  |
| 4       | 6 | $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$ | $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))))$ |
| 1,2,3,4 | 7 | $a \mathcal{L}_{A,\star} b$                              | Th. 28.2.11.1(1,2,3,5)                                                             |
| 1,2,3,4 | 8 | $a \mathcal{R}_{A,\star} b$                              | Th. 28.2.11.2(1,2,3,6)                                                             |
| 1,2,3,4 | 9 | $a \mathcal{H}_{A,\star} b$                              | Def. 28.2.11.4(1,2,3, $\wedge I(7,8)$ )                                            |

Schluss:

|         |    |                                                                                                                                                                   |                            |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                                                            | $A$                        |
| 2       | 2  | $a \in A$                                                                                                                                                         | $A$                        |
| 3       | 3  | $b \in A$                                                                                                                                                         | $A$                        |
| 4       | 4  | $a \mathcal{H}_{A,\star} b$                                                                                                                                       | $A$                        |
| 1,2,3,4 | 5  | $a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$<br>$a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$<br>Th. 28.2.11.4(i)(1, 2, 3, 4)             |                            |
| 1,2,3   | 6  | $a \mathcal{H}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$<br>$a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a)$     | $\rightarrow I(4, 5)$      |
| 7       | 7  | $a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$<br>$a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$                                             | $A$                        |
| 1,2,3,7 | 8  | $a \mathcal{H}_{A,\star} b$                                                                                                                                       | Th. 28.2.11.4(ii)(1,2,3,7) |
| 1,2,3   | 9  | $(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$<br>$a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \rightarrow a \mathcal{H}_{A,\star} b$     | $\rightarrow I(7, 8)$      |
| 1,2,3   | 10 | $a \mathcal{H}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$<br>$a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a)$ | $\leftrightarrow I(6, 9)$  |

□

### 2.11.1 Äquivalenzeigenschaften

**Theorem 28.2.11.5 (Reflexivität von  $\mathcal{L}$ ).**

**Mengen:**  $A, a$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} a$$

|     |   |                                   |                         |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$            | $A$                     |
| 2   | 2 | $a \in A$                         | $A$                     |
| 3   |   | $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(a)$ | $= I$                   |
| 1,2 | 4 | $a \mathcal{L}_{A,\star} a$       | Def. 28.2.11.1(1,2,2,3) |

**Theorem 28.2.11.6 (Symmetrie von  $\mathcal{L}$ ).**

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{L}_{A,\star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{L}_{A,\star} b \vdash$   
 $b \mathcal{L}_{A,\star} a$

|         |   |                                   |                         |
|---------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$            | $A$                     |
| 2       | 2 | $a \in A$                         | $A$                     |
| 3       | 3 | $b \in A$                         | $A$                     |
| 4       | 4 | $a \mathcal{L}_{A,\star} b$       | $A$                     |
| 1,2,3,4 | 5 | $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$ | Def. 28.2.11.1(1,2,3,4) |
| 1,2,3,4 | 6 | $L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(a)$ | Th. 2.9.1.1(5)          |
| 1,2,3,4 | 7 | $b \mathcal{L}_{A,\star} a$       | Def. 28.2.11.1(1,3,2,6) |

**Theorem 28.2.11.7 (Transitivität von  $\mathcal{L}$ ).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{L}_{A,\star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{L}_{A,\star} b, b \mathcal{L}_{A,\star} c \vdash$   
 $a \mathcal{L}_{A,\star} c$

|             |    |                                   |                         |
|-------------|----|-----------------------------------|-------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$            | $A$                     |
| 2           | 2  | $a \in A$                         | $A$                     |
| 3           | 3  | $b \in A$                         | $A$                     |
| 4           | 4  | $c \in A$                         | $A$                     |
| 5           | 5  | $a \mathcal{L}_{A,\star} b$       | $A$                     |
| 6           | 6  | $b \mathcal{L}_{A,\star} c$       | $A$                     |
| 1,2,3,5     | 7  | $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$ | Def. 28.2.11.1(1,2,3,5) |
| 1,3,4,6     | 8  | $L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(c)$ | Def. 28.2.11.1(1,3,4,6) |
| 1,2,3,4,5,6 | 9  | $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(c)$ | Th. 2.9.1.2(7,8)        |
| 1,2,3,4,5,6 | 10 | $a \mathcal{L}_{A,\star} c$       | Def. 28.2.11.1(1,2,4,9) |

**Theorem 28.2.11.8 ( $\mathcal{L}$  ist eine Äquivalenzrelation).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{L}_{A,\star}$

$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$

|   |   |                                                                                                                                 |                      |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                          | $A$                  |
| 1 | 2 | $\forall a \in A (a \mathcal{L}_{A, \star} a)$                                                                                  | Th. 28.2.11.5(1)     |
| 1 | 3 | $\forall a, b \in A (a \mathcal{L}_{A, \star} b \rightarrow b \mathcal{L}_{A, \star} a)$                                        | Th. 28.2.11.6(1)     |
| 1 | 4 | $\forall a, b, c \in A ((a \mathcal{L}_{A, \star} b \wedge b \mathcal{L}_{A, \star} c) \rightarrow a \mathcal{L}_{A, \star} c)$ | Th. 28.2.11.7(1)     |
| 1 | 5 | $\text{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A, \star})$                                                                                       | Def. 11.2.2.1(2,3,4) |

**Theorem 28.2.11.9 (Reflexivität von  $\mathcal{R}$ ).**

*Mengen:*  $A, a$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Relationsoperatoren:*  $\mathcal{R}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{R}_{A, \star} a$$

|     |   |                                     |                         |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$              | $A$                     |
| 2   | 2 | $a \in A$                           | $A$                     |
|     | 3 | $R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(a)$ | $= I$                   |
| 1,2 | 4 | $a \mathcal{R}_{A, \star} a$        | Def. 28.2.11.2(1,2,2,3) |

**Theorem 28.2.11.10 (Symmetrie von  $\mathcal{R}$ ).**

*Mengen:*  $A, a, b$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Relationsoperatoren:*  $\mathcal{R}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{R}_{A, \star} b \vdash b \mathcal{R}_{A, \star} a$$

|         |   |                                     |                         |
|---------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$              | $A$                     |
| 2       | 2 | $a \in A$                           | $A$                     |
| 3       | 3 | $b \in A$                           | $A$                     |
| 4       | 4 | $a \mathcal{R}_{A, \star} b$        | $A$                     |
| 1,2,3,4 | 5 | $R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(b)$ | Def. 28.2.11.2(1,2,3,4) |
| 1,2,3,4 | 6 | $R_{A, \star}(b) = R_{A, \star}(a)$ | Th. 2.9.1.1(5)          |
| 1,2,3,4 | 7 | $b \mathcal{R}_{A, \star} a$        | Def. 28.2.11.2(1,3,2,6) |

**Theorem 28.2.11.11 (Transitivität von  $\mathcal{R}$ ).**

*Mengen:*  $A, a, b, c$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Relationsoperatoren:*  $\mathcal{R}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{R}_{A, \star} b, b \mathcal{R}_{A, \star} c \vdash a \mathcal{R}_{A, \star} c$$

|             |    |                                     |                         |
|-------------|----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$              | $A$                     |
| 2           | 2  | $a \in A$                           | $A$                     |
| 3           | 3  | $b \in A$                           | $A$                     |
| 4           | 4  | $c \in A$                           | $A$                     |
| 5           | 5  | $a \mathcal{R}_{A, \star} b$        | $A$                     |
| 6           | 6  | $b \mathcal{R}_{A, \star} c$        | $A$                     |
| 1,2,3,5     | 7  | $R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(b)$ | Def. 28.2.11.2(1,2,3,5) |
| 1,3,4,6     | 8  | $R_{A, \star}(b) = R_{A, \star}(c)$ | Def. 28.2.11.2(1,3,4,6) |
| 1,2,3,4,5,6 | 9  | $R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(c)$ | Th. 2.9.1.2(7,8)        |
| 1,2,3,4,5,6 | 10 | $a \mathcal{R}_{A, \star} c$        | Def. 28.2.11.2(1,2,4,9) |

**Theorem 28.2.11.12** ( $\mathcal{R}$  ist eine Äquivalenzrelation).

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{R}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A, \star})$$

|   |   |                                                                                                                                 |                      |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                          | $A$                  |
| 1 | 2 | $\forall a \in A (a \mathcal{R}_{A, \star} a)$                                                                                  | Th. 28.2.11.9(1)     |
| 1 | 3 | $\forall a, b \in A (a \mathcal{R}_{A, \star} b \rightarrow b \mathcal{R}_{A, \star} a)$                                        | Th. 28.2.11.10(1)    |
| 1 | 4 | $\forall a, b, c \in A ((a \mathcal{R}_{A, \star} b \wedge b \mathcal{R}_{A, \star} c) \rightarrow a \mathcal{R}_{A, \star} c)$ | Th. 28.2.11.11(1)    |
| 1 | 5 | $\text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A, \star})$                                                                                       | Def. 11.2.2.1(2,3,4) |

**Theorem 28.2.11.13** (Reflexivität von  $\mathcal{J}$ ).

**Mengen:**  $A, a$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{J}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{J}_{A, \star} a$$

|     |   |                                         |                         |
|-----|---|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                  | $A$                     |
| 2   | 2 | $a \in A$                               | $A$                     |
|     | 3 | $J_{A, \star}(a) = J_{A, \star}(a) = I$ |                         |
| 1,2 | 4 | $a \mathcal{J}_{A, \star} a$            | Def. 28.2.11.3(1,2,2,3) |

**Theorem 28.2.11.14** (Symmetrie von  $\mathcal{J}$ ).

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{J}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{J}_{A, \star} b \vdash b \mathcal{J}_{A, \star} a$$

|         |   |                                     |                         |
|---------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$              | $A$                     |
| 2       | 2 | $a \in A$                           | $A$                     |
| 3       | 3 | $b \in A$                           | $A$                     |
| 4       | 4 | $a \mathcal{J}_{A, \star} b$        | $A$                     |
| 1,2,3,4 | 5 | $J_{A, \star}(a) = J_{A, \star}(b)$ | Def. 28.2.11.3(1,2,3,4) |
| 1,2,3,4 | 6 | $J_{A, \star}(b) = J_{A, \star}(a)$ | Th. 2.9.1.1(5)          |
| 1,2,3,4 | 7 | $b \mathcal{J}_{A, \star} a$        | Def. 28.2.11.3(1,3,2,6) |

**Theorem 28.2.11.15 (Transitivität von  $\mathcal{J}$ ).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{J}_{A, \star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{J}_{A, \star} b, b \mathcal{J}_{A, \star} c \vdash$   
 $a \mathcal{J}_{A, \star} c$

|             |    |                                     |                         |
|-------------|----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$              | $A$                     |
| 2           | 2  | $a \in A$                           | $A$                     |
| 3           | 3  | $b \in A$                           | $A$                     |
| 4           | 4  | $c \in A$                           | $A$                     |
| 5           | 5  | $a \mathcal{J}_{A, \star} b$        | $A$                     |
| 6           | 6  | $b \mathcal{J}_{A, \star} c$        | $A$                     |
| 1,2,3,5     | 7  | $J_{A, \star}(a) = J_{A, \star}(b)$ | Def. 28.2.11.3(1,2,3,5) |
| 1,3,4,6     | 8  | $J_{A, \star}(b) = J_{A, \star}(c)$ | Def. 28.2.11.3(1,3,4,6) |
| 1,2,3,4,5,6 | 9  | $J_{A, \star}(a) = J_{A, \star}(c)$ | Th. 2.9.1.2(7,8)        |
| 1,2,3,4,5,6 | 10 | $a \mathcal{J}_{A, \star} c$        | Def. 28.2.11.3(1,2,4,9) |

**Theorem 28.2.11.16 ( $\mathcal{J}$  ist eine Äquivalenzrelation).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{J}_{A, \star}$

$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A, \star})$

|   |   |                                                                                                                                 |                      |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                          | $A$                  |
| 1 | 2 | $\forall a \in A (a \mathcal{J}_{A, \star} a)$                                                                                  | Th. 28.2.11.13(1)    |
| 1 | 3 | $\forall a, b \in A (a \mathcal{J}_{A, \star} b \rightarrow b \mathcal{J}_{A, \star} a)$                                        | Th. 28.2.11.14(1)    |
| 1 | 4 | $\forall a, b, c \in A ((a \mathcal{J}_{A, \star} b \wedge b \mathcal{J}_{A, \star} c) \rightarrow a \mathcal{J}_{A, \star} c)$ | Th. 28.2.11.15(1)    |
| 1 | 5 | $\text{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A, \star})$                                                                                       | Def. 11.2.2.1(2,3,4) |

**Theorem 28.2.11.17 (Reflexivität von  $\mathcal{H}$ ).**

**Mengen:**  $A, a$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} a$$

|     |   |                             |                                         |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$      | $A$                                     |
| 2   | 2 | $a \in A$                   | $A$                                     |
| 1,2 | 3 | $a \mathcal{L}_{A,\star} a$ | Th. 28.2.11.5(1,2)                      |
| 1,2 | 4 | $a \mathcal{R}_{A,\star} a$ | Th. 28.2.11.9(1,2)                      |
| 1,2 | 5 | $a \mathcal{H}_{A,\star} a$ | Def. 28.2.11.4(1,2,2, $\wedge I(3,4)$ ) |

**Theorem 28.2.11.18 (Symmetrie von  $\mathcal{H}$ ).**

**Mengen:**  $A, a, b$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{H}_{A,\star} a$$

|         |   |                                                              |                                         |
|---------|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                       | $A$                                     |
| 2       | 2 | $a \in A$                                                    | $A$                                     |
| 3       | 3 | $b \in A$                                                    | $A$                                     |
| 4       | 4 | $a \mathcal{H}_{A,\star} b$                                  | $A$                                     |
| 1,2,3,4 | 5 | $a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$ | Def. 28.2.11.4(1,2,3,4)                 |
| 1,2,3,4 | 6 | $b \mathcal{L}_{A,\star} a$                                  | Th. 28.2.11.6(1,2,3, $\wedge E1(5)$ )   |
| 1,2,3,4 | 7 | $b \mathcal{R}_{A,\star} a$                                  | Th. 28.2.11.10(1,2,3, $\wedge E2(5)$ )  |
| 1,2,3,4 | 8 | $b \mathcal{H}_{A,\star} a$                                  | Def. 28.2.11.4(1,3,2, $\wedge I(6,7)$ ) |

**Theorem 28.2.11.19 (Transitivität von  $\mathcal{H}$ ).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b, b \mathcal{H}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} c$$

|   |   |                        |     |
|---|---|------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$ | $A$ |
| 2 | 2 | $a \in A$              | $A$ |
| 3 | 3 | $b \in A$              | $A$ |

|             |                                                                  |                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4           | $4 \ c \in A$                                                    | $A$                                                    |
| 5           | $5 \ a \mathcal{H}_{A,\star} b$                                  | $A$                                                    |
| 6           | $6 \ b \mathcal{H}_{A,\star} c$                                  | $A$                                                    |
| 1,2,3,5     | $7 \ a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$ | Def. 28.2.11.4(1,2,3,5)                                |
| 1,3,4,6     | $8 \ b \mathcal{L}_{A,\star} c \wedge b \mathcal{R}_{A,\star} c$ | Def. 28.2.11.4(1,3,4,6)                                |
| 1,2,3,4,5,6 | $9 \ a \mathcal{L}_{A,\star} c$                                  | Th. 28.2.11.7(1,2,3,4, $\wedge E1(7), \wedge E1(8)$ )  |
| 1,2,3,4,5,6 | $10 \ a \mathcal{R}_{A,\star} c$                                 | Th. 28.2.11.11(1,2,3,4, $\wedge E2(7), \wedge E2(8)$ ) |
| 1,2,3,4,5,6 | $11 \ a \mathcal{H}_{A,\star} c$                                 | Def. 28.2.11.4(1,2,4, $\wedge I(9, 10)$ )              |

**Theorem 28.2.11.20** ( $\mathcal{H}$  ist eine Äquivalenzrelation).

**Mengen:**  $A, a, b, c$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$$

|   |                                                                                                                                    |                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | $1 \ \text{HGr}(A, \star)$                                                                                                         | $A$                  |
| 1 | $2 \ \forall a \in A \ (a \mathcal{H}_{A,\star} a)$                                                                                | Th. 28.2.11.17(1)    |
| 1 | $3 \ \forall a, b \in A \ (a \mathcal{H}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{H}_{A,\star} a)$                                       | Th. 28.2.11.18(1)    |
| 1 | $4 \ \forall a, b, c \in A \ ((a \mathcal{H}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{H}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{H}_{A,\star} c)$ | Th. 28.2.11.19(1)    |
| 1 | $5 \ \text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$                                                                                       | Def. 11.2.2.1(2,3,4) |

## 2.12 Morphismen von Halbgruppen

**Definition 28.2.12.1** (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

**Axiome:**

**Quellhalbgruppe:**  $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$

**Zielhalbgruppe:**  $\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$

**Abbildung:**  $\triangleright f: A \rightarrow B$

**Operationserhaltung:**  $x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$

**Neues Symbol:**

**Halbgruppenhomomorphismus:**  $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Axiom 28.2.12.1** (Quellhalbgruppe).

**Mengen:**  $A, B$

**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

**Axiom 28.2.12.2 (Zielhalbgruppe).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(B, \diamond)$$

**Axiom 28.2.12.3 (Operationserhaltung eines Halbgruppenshomomorphismus).**

*Mengen:*  $A, B, x, y$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

**Axiom 28.2.12.4 (Trägerabbildung eines Halbgruppenshomomorphismus).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \rightarrow B$$

**Definition 28.2.12.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$   
*Axiome:*  
*Halbgruppenshomomorphismus:*  $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$   
*Bijektivität:*  $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$   
*Neues Symbol:*  
*Halbgruppenisomorphismus:*  $\triangleright \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Axiom 28.2.12.5 (Homomorphismuszugriff).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Axiom 28.2.12.6 (Bijektivitätszugriff).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

### 2.12.1 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 28.2.12.1 (Komposition von Halbgruppenhomomorphismen).**

**Mengen:**  $A, B, C, x, y$

**Funktionen:**  $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ \vdash \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

*Beweis.*

**Komposition der Trägerabbildungen**

Th. 28.2.12.1(i)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ g \circ f: A \rightarrow C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 1 & 3 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 28.2.12.4(1)} \\ 2 & 4 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 28.2.12.4(2)} \\ 1,2 & 5 g \circ f: A \rightarrow C \quad \text{Th. 5.3.3.1(3,4)} \end{array}$$

**Einsetzen der ersten Homomorphie**

Th. 28.2.12.1(ii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash \\ (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 3 & 3 x \in A \quad A \\ 4 & 4 y \in A \quad A \\ 1 & 5 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 28.2.12.4(1)} \\ 2 & 6 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 28.2.12.4(2)} \\ 1 & 7 \text{HGr}(A, \star) \quad \text{Ax. 28.2.12.1(1)} \\ 1,3,4 & 8 x \star y \in A \quad \text{Ax. 28.2.1.1(7,3,4)} \\ 1,3,4 & 9 f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \quad \text{Ax. 28.2.12.3(1,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 10 (g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y)) \quad \text{Th. 5.3.3.2(5,6,8)} \\ 1,2,3,4 & 11 \quad \quad \quad = g(f(x) \diamond f(y)) = E(9) \\ 1,2,3,4 & 12 (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y)) \quad \text{Tr. (10, 11)} \end{array}$$

**Einsetzen der zweiten Homomorphie**

Th. 28.2.12.1(iii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash$   
 $g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$

|         |    |                                                                 |                      |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                       | $A$                  |
| 2       | 2  | $\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$                     | $A$                  |
| 3       | 3  | $x \in A$                                                       | $A$                  |
| 4       | 4  | $y \in A$                                                       | $A$                  |
| 1       | 5  | $f: A \rightarrow B$                                            | Ax. 28.2.12.4(1)     |
| 2       | 6  | $g: B \rightarrow C$                                            | Ax. 28.2.12.4(2)     |
| 1,3     | 7  | $f(x) \in B$                                                    | Th. 5.2.3.8(5,3)     |
| 1,4     | 8  | $f(y) \in B$                                                    | Th. 5.2.3.8(5,4)     |
| 1,2,3   | 9  | $g(f(x)) = (g \circ f)(x)$                                      | Th. 5.3.3.3(5,6,3)   |
| 1,2,4   | 10 | $g(f(y)) = (g \circ f)(y)$                                      | Th. 5.3.3.3(5,6,4)   |
| 1,2,3,4 | 11 | $g(f(x) \diamond f(y)) = g(f(x)) \bullet g(f(y))$               | Ax. 28.2.12.3(2,7,8) |
| 1,2,3,4 | 12 | $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) = E(9)$                |                      |
| 1,2,3,4 | 13 | $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) = E(10)$               |                      |
| 1,2,3,4 | 14 | $g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$ | Tr.(11, 13)          |

**Zusammenführung**

Th. 28.2.12.1(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash$   
 $\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$

|         |    |                                                                  |                             |
|---------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                        | $A$                         |
| 2       | 2  | $\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$                      | $A$                         |
| 1       | 3  | $\text{HGr}(A, \star)$                                           | Ax. 28.2.12.1(1)            |
| 2       | 4  | $\text{HGr}(C, \bullet)$                                         | Ax. 28.2.12.2(2)            |
| 1,2     | 5  | $g \circ f: A \rightarrow C$                                     | Th. 28.2.12.1(i)(1,2)       |
| 6       | 6  | $x \in A$                                                        | $A$                         |
| 7       | 7  | $y \in A$                                                        | $A$                         |
| 1,2,6,7 | 8  | $(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$                 | Th. 28.2.12.1(ii)(1,2,6,7)  |
| 1,2,6,7 | 9  | $g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$  | Th. 28.2.12.1(iii)(1,2,6,7) |
| 1,2,6,7 | 10 | $(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$ | Tr.(8, 9)                   |
| 1,2     | 11 | $\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$                 | Def. 28.2.12.1(3,4,5,10)    |

□

**Theorem 28.2.12.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).**

**Mengen:**  $A, x, y$

**Funktionen:**  $\star$

$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$

|       |    |                                                                |                          |
|-------|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                         | $A$                      |
|       | 2  | $\text{id}_A: A \rightarrow A$                                 | Th. 8.3.1.1              |
| 2     | 3  | $x \in A$                                                      | $A$                      |
| 3     | 4  | $y \in A$                                                      | $A$                      |
| 1,2,3 | 5  | $x \star y \in A$                                              | Ax. 28.2.1.1(1,2,3)      |
|       | 2  | $\text{id}_A(x) = x$                                           | Th. 8.3.1.3(2)           |
|       | 2  | $7x = \text{id}_A(x)$                                          | Th. 2.9.1.1(6)           |
|       | 3  | $8\text{id}_A(y) = y$                                          | Th. 8.3.1.3(3)           |
|       | 3  | $9y = \text{id}_A(y)$                                          | Th. 2.9.1.1(8)           |
| 1,2,3 | 10 | $\text{id}_A(x \star y) = x \star y$                           | Th. 8.3.1.3(5)           |
| 1,2,3 | 11 | $= \text{id}_A(x) \star y$                                     | $= E(7)$                 |
| 1,2,3 | 12 | $= \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$                        | $= E(9)$                 |
| 1,2,3 | 13 | $\text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$ | Tr.(10, 12)              |
|       | 1  | 14 $\text{HGrHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$            | Def. 28.2.12.1(1,1,2,13) |
|       |    | 15 $\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$                       | Th. 8.3.1.7              |
|       | 1  | 16 $\text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$            | Def. 28.2.12.2(14,15)    |

**Theorem 28.2.12.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).**

**Mengen:**  $A, B, C$   
**Funktionen:**  $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

|     |   |                                                  |                      |
|-----|---|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$        | $A$                  |
| 2   | 2 | $\text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$      | $A$                  |
| 1   | 3 | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$        | Ax. 28.2.12.5(1)     |
| 2   | 4 | $\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$      | Ax. 28.2.12.5(2)     |
| 1,2 | 5 | $\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$ | Th. 28.2.12.1(3, 4)  |
|     | 1 | 6 $f: A \xrightarrow{\sim} B$                    | Ax. 28.2.12.6(1)     |
|     | 2 | 7 $g: B \xrightarrow{\sim} C$                    | Ax. 28.2.12.6(2)     |
| 1,2 | 8 | $g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C$              | Th. 8.3.4.1(6, 7)    |
| 1,2 | 9 | $\text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$ | Def. 28.2.12.2(5, 8) |

## 2.13 Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen

Die folgende Konstruktion trennt die beiden Koordinaten eines Produkts: Die erste Koordinate eines Produkts stammt vom linken, die zweite vom rechten Faktor. Für ein festes Element  $e$  werden die dafür benötigten Koordinaten durch Rechts- beziehungsweise Linksmultiplikation mit  $e$  gewonnen. Der Ausdruck *e-Koordinatenisomorphismus* ist die in diesem Werk verwendete Bezeichnung für diese spezielle Darstellung.

### 2.13.1 Axiomatische Definition

**Definition 28.2.13.1** (Koordinatenträger bezüglich eines Halbgruppenelements).

**Mengen:**  $A, e, p, q, x, y$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Neues Symbol:**  
**Koordinatenträger:**  $\triangleright \mathcal{K}_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ \mathcal{K}_e := \{p \in A \mid \exists x \in A (p = x \star e)\} \times \{q \in A \mid \exists y \in A (q = e \star y)\}$$

**Definition 28.2.13.2** (Koordinatenprodukt).

**Mengen:**  $A, e, p, q, r, s$   
**Funktionen:**  $\star, \square_e$   
**Neues Symbol:**  
**Koordinatenprodukt:**  $\triangleright \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ \square_e: \mathcal{K}_e \times \mathcal{K}_e \longrightarrow \mathcal{K}_e, \\ (p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash (p, q) \square_e (r, s) := (p, s)$$

**Definition 28.2.13.3** ( $e$ -Koordinatenabbildung).

**Mengen:**  $A, e, x$   
**Funktionen:**  $\star, \chi_e$   
**Neues Symbol:**  
 **$e$ -Koordinatenabbildung:**  $\triangleright \chi_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ \chi_e: A \longrightarrow \mathcal{K}_e, \\ \forall x \in A \quad \chi_e(x) := (x \star e, e \star x)$$

**Definition 28.2.13.4** (Multiplikationsabbildung der  $e$ -Koordinaten).

**Mengen:**  $A, e, p, q$   
**Funktionen:**  $\star, \mu_e$   
**Neues Symbol:**  
**Multiplikationsabbildung:**  $\triangleright \mu_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ \mu_e: \mathcal{K}_e \longrightarrow A, \\ (p, q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p, q) := p \star q$$

Der neue Strukturbegriff wird nicht als lange Konjunktion notiert. Seine vier Bestandteile werden vielmehr als getrennte Axiome eingeführt und sind anschließend einzeln zugänglich.

**Definition 28.2.13.5 (Begriff des  $e$ -Koordinatenisomorphismus).**

|                                                 |                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>                                  | $A, e, x, y$                                                                       |
| <b>Funktionen:</b>                              | $\star, \chi_e, \square_e$                                                         |
| <b>Axiome:</b>                                  |                                                                                    |
| <b>Quellhalbgruppe:</b>                         | $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$                                              |
| <b>Basiselement:</b>                            | $\triangleright e \in A$                                                           |
| <b>Bijektive Koordinatenabbildung:</b>          | $\triangleright \chi_e: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$<br>$x, y \in A \vdash$ |
| <b>Operationserhaltung:</b>                     | $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \square_e \chi_e(y)$                                |
| <b>Neues Symbol:</b>                            |                                                                                    |
| <b><math>e</math>-Koordinatenisomorphismus:</b> | $\triangleright \text{HGrKoordIso}(A, \star; e)$                                   |

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e)$$

**Axiom 28.2.13.1 (Zugriff auf die Quellhalbgruppe eines Koordinatenisomorphismus).**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Mengen:</b>     | $A, e$  |
| <b>Funktionen:</b> | $\star$ |

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

**Axiom 28.2.13.2 (Zugriff auf das Basiselement eines Koordinatenisomorphismus).**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Mengen:</b>     | $A, e$  |
| <b>Funktionen:</b> | $\star$ |

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$$

**Axiom 28.2.13.3 (Zugriff auf die Bijektivität der Koordinatenabbildung).**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Mengen:</b>     | $A, e$          |
| <b>Funktionen:</b> | $\star, \chi_e$ |

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$$

**Axiom 28.2.13.4 (Zugriff auf die Operationserhaltung der Koordinatenabbildung).**

**Mengen:**  $A, e, x, y$   
**Funktionen:**  $\star, \chi_e, \square_e$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e), x, y \in A \vdash \\ \chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \square_e \chi_e(y)$$

### 2.13.2 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 28.2.13.1 (Elementkriterium des Koordinatenträgers).**

**Mengen:**  $A, e, p, q, x, y$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \\ (p, q) \in \mathcal{K}_e \leftrightarrow \\ \left( p \in A \wedge \exists x \in A (p = x \star e) \right) \wedge \left( q \in A \wedge \exists y \in A (q = e \star y) \right)$$

*Beweis.* Setze in Def. 28.2.13.1 die Definition des Koordinatenträgers ein. Das Elementkriterium des kartesischen Produkts und zweimal das Elementkriterium einer ausgesonderten Teilmenge liefern genau die beiden Konjunkte der rechten Seite.  $\square$

**Theorem 28.2.13.2 (Der Koordinatenträger ist nichtleer).**

**Mengen:**  $A, e$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \mathcal{K}_e \neq \emptyset$$

*Beweis.* Nach der Abgeschlossenheit liegt  $e \star e$  in  $A$ . In beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient  $e$  als Zeuge, also liegt  $(e \star e, e \star e)$  nach Th. 28.2.13.1 im Koordinatenträger. Dieser ist daher nichtleer.  $\square$

**Theorem 28.2.13.3 (Auswertung des Koordinatenprodukts).**

**Mengen:**  $A, e, p, q, r, s$   
**Funktionen:**  $\star, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, (p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash \\ (p, q) \square_e (r, s) = (p \star r, q \star s)$$

*Beweis.* Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.2.  $\square$

**Theorem 28.2.13.4 (Das Koordinatenprodukt bildet eine Halbgruppe).**

**Mengen:**  $A, e, p, q, r, s, t, u$   
**Funktionen:**  $\star, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \text{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$$

*Beweis.* Die Abgeschlossenheit ist Teil der Typisierung in Def. 28.2.13.2. Sind  $(p, q), (r, s), (t, u)$  Elemente des Koordinatenträgers, so liefert Th. 28.2.13.3 zweimal

$$((p, q) \square_e (r, s)) \square_e (t, u) = (p, u) = (p, q) \square_e ((r, s) \square_e (t, u)).$$

Damit ist das Koordinatenprodukt assoziativ; zusammen mit der Abgeschlossenheit folgt die Behauptung aus Def. 28.2.1.1.  $\square$

**Theorem 28.2.13.5 (Idempotenz des Koordinatenprodukts).**

**Mengen:**  $A, e, u, p, q$   
**Funktionen:**  $\star, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, u \in \mathcal{K}_e \vdash \\ u \square_e u = u$$

*Beweis.* Nach dem Elementkriterium des kartesischen Produkts hat  $u$  die Form  $(p, q)$ . Die Auswertungsregel ergibt

$$(p, q) \square_e (p, q) = (p, q).$$

$\square$

**Theorem 28.2.13.6 (Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts).**

**Mengen:**  $A, e, u, v, w, p, q, r, s, t, z$   
**Funktionen:**  $\star, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, u, v, w \in \mathcal{K}_e \vdash \\ (u \square_e v) \square_e w = u \square_e w$$

*Beweis.* Schreibe  $u = (p, q)$ ,  $v = (r, s)$  und  $w = (t, z)$ . Zweimalige Anwendung von Th. 28.2.13.3 ergibt auf beiden Seiten  $(p, z)$ .  $\square$

**Theorem 28.2.13.7 (Rechtecksidentität des Koordinatenprodukts).**

**Mengen:**  $A, e, u, v$   
**Funktionen:**  $\star, \square_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A, u, v \in \mathcal{K}_e \vdash \\ (u \square_e v) \square_e u = u$$

|       |   |                                               |                      |
|-------|---|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                        | $A$                  |
| 2     | 2 | $e \in A$                                     | $A$                  |
| 3     | 3 | $u, v \in \mathcal{K}_e$                      | $A$                  |
| 1,2,3 | 4 | $(u \square_e v) \square_e u = u \square_e u$ | Th. 28.2.13.6(1,2,3) |
| 1,2,3 | 5 | $u \square_e u = u$                           | Th. 28.2.13.5(1,2,3) |
| 1,2,3 | 6 | $(u \square_e v) \square_e u = u$             | Tr.(4,5)             |

**Theorem 28.2.13.8 (Die  $e$ -Koordinatenabbildung ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $A, e$   
**Funktionen:**  $\star, \chi_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \chi_e: A \rightarrow \mathcal{K}_e$$

*Beweis.* Für  $x \in A$  liegen  $x \star e$  und  $e \star x$  nach der Abgeschlossenheit in  $A$ . In den beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient jeweils  $x$  als Zeuge. Somit liegt  $(x \star e, e \star x)$  im Koordinatenträger. Die Behauptung folgt aus Def. 28.2.13.3.  $\square$

**Theorem 28.2.13.9 (Auswertung der  $e$ -Koordinatenabbildung).**

**Mengen:**  $A, e, x$   
**Funktionen:**  $\star, \chi_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e, x \in A \vdash \chi_e(x) = (x \star e, e \star x)$$

*Beweis.* Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.3.  $\square$

**Theorem 28.2.13.10 (Die Multiplikationsabbildung ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $A, e, p, q$   
**Funktionen:**  $\star, \mu_e$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in A \vdash \mu_e: \mathcal{K}_e \rightarrow A$$

*Beweis.* Ist  $(p, q)$  im Koordinatenträger, so sind  $p, q \in A$ . Daher liegt  $p \star q$  nach der Abgeschlossenheit in  $A$ . Dies ist genau die Wohldefiniertheit der Abbildung aus Def. 28.2.13.4.  $\square$

**Theorem 28.2.13.11 (Auswertung der Multiplikationsabbildung).**

**Mengen:**  $A, e, p, q$   
**Funktionen:**  $\star, \mu_e$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), e \in A, (p, q) \in \mathcal{K}_e \vdash \\ & \mu_e(p, q) = p \star q \end{aligned}$$

*Beweis.* Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.4.  $\square$

**Theorem 28.2.13.12 (Der Koordinatenisomorphismus ist ein Halbgruppenisomorphismus).**

**Mengen:**  $A, e, x, y$   
**Funktionen:**  $\star, \chi_e, \square_e$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \text{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$$

- |   |   |                                                                                                    |                                               |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 1 | $\text{HGrKoordIso}(A, \star; e)$                                                                  | $A$                                           |
| 1 | 2 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                             | Ax. 28.2.13.1(1)                              |
| 1 | 3 | $e \in A$                                                                                          | Ax. 28.2.13.2(1)                              |
| 1 | 4 | $\text{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$                                                             | Th. 28.2.13.4(2,3)                            |
| 1 | 5 | $\chi_e: A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$                                                       | Ax. 28.2.13.3(1)                              |
| 1 | 6 | $\chi_e: A \rightarrow \mathcal{K}_e$                                                              | Th. 28.2.13.8(2,3)                            |
| 1 | 7 | $\forall x \in A \forall y \in A \left( \chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \square_e \chi_e(y) \right)$ | Allgemeinheit von $x, y$ und Ax. 28.2.13.4(1) |
| 1 | 8 | $\text{HGrHom}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$                                        | Def. 28.2.12.1(2,4,6,7)                       |
| 1 | 9 | $\text{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$                                        | Def. 28.2.12.2(8,5)                           |

**Theorem 28.2.13.13 (Idempotenz- und Dreitermkriterium für den Koordinatenisomorphismus).**

**Mengen:**  $A, e, p, q, r, s, x, y, z$   
**Funktionen:**  $\star, \chi_e, \mu_e, \square_e$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), e \in A, \forall x \in A (x \star x = x), \\ & \forall x, y, z \in A ((x \star y) \star z = x \star z) \vdash \text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \end{aligned}$$

*Beweis.* Schreibe kurz

$$K = \mathcal{K}_e, \quad \chi = \chi_e, \quad \mu = \mu_e.$$

Nach Th. 28.2.13.8 und Th. 28.2.13.10 sind  $\chi: A \rightarrow K$  und  $\mu: K \rightarrow A$  Abbildungen. Für  $x \in A$  liefern Assoziativität, Dreitermgesetz und Idempotenz die vollständig geklammerte Kette

$$\begin{aligned} \mu(\chi(x)) &= (x \star e) \star (e \star x) \\ &= ((x \star e) \star e) \star x \\ &= (x \star e) \star x \\ &= x \star x = x. \end{aligned}$$

Ist  $(p, q) \in K$ , so gibt es  $a, b \in A$  mit  $p = a \star e$  und  $q = e \star b$ . Nach dem Dreitermgesetz, der Assoziativität und der Idempotenz gilt

$$p \star e = p, \quad e \star q = q, \quad (p \star q) \star e = p \star e, \quad e \star (p \star q) = (e \star p) \star q = e \star q.$$

Mit den Auswertungsregeln von  $\chi$  und  $\mu$  folgt daher

$$\chi(\mu(p, q)) = ((p \star q) \star e, e \star (p \star q)) = (p, q).$$

Die Allgemeinheit der eingesetzten Elemente und Th. 5.2.3.16 liefern aus den beiden Gleichungen

$$\mu \circ \chi = \text{id}_A, \quad \chi \circ \mu = \text{id}_K.$$

Der Satz

Th. 8.3.4.15 (zwei wechselseitige Inversengleichungen liefern eine Bijektion) ergibt daher  $\chi: A \xrightarrow{\sim} K$ .

Für  $x, y \in A$  ergibt sich schließlich

$$\begin{aligned} \chi(x \star y) &= ((x \star y) \star e, e \star (x \star y)) \\ &= (x \star e, (e \star x) \star y) \\ &= (x \star e, e \star y) = \chi(x) \square_e \chi(y). \end{aligned}$$

In der zweiten Zeile wurden das Dreitermgesetz und die Assoziativität, in der dritten Zeile erneut das Dreitermgesetz verwendet. Die Quellhalbgruppe, das Basiselement, die soeben bewiesene Bijektivität und die zuletzt gezeigte Operationserhaltung sind genau die vier Axiome aus Def. 28.2.13.5.  $\square$

**Theorem 28.2.13.14 (Idempotenz aus einem Koordinatenisomorphismus).**

**Mengen:**  $A, e, x$

**Funktionen:**  $\star, \chi_e, \square_e$

$$\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \forall x \in A (x \star x = x)$$

*Beweis.* Der abgeleitete Halbgruppenisomorphismus aus Th. 28.2.13.12 ist injektiv und erhält die Operation. Für  $x \in A$  ist sein Bild ein Element des Koordinatenträgers. Nach Th. 28.2.13.5 gilt daher

$$\begin{aligned}\chi_e(x \star x) \\ = \chi_e(x) \square_e \chi_e(x) = \chi_e(x).\end{aligned}$$

Die Injektivität der Koordinatenabbildung liefert  $x \star x = x$ ; die Allgemeinheit von  $x$  ergibt die Behauptung.  $\square$

**Theorem 28.2.13.15 (Dreitermgesetz aus einem Koordinatenisomorphismus).**

**Mengen:**  $A, e, x, y, z$

**Funktionen:**  $\star, \chi_e, \square_e$

$$\begin{aligned}\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \\ \forall x, y, z \in A ((x \star y) \star z = x \star z)\end{aligned}$$

*Beweis.* Wie im vorigen Satz ist die Koordinatenabbildung ein injektiver Homomorphismus. Für  $x, y, z \in A$  liefert das Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts

$$\begin{aligned}\chi_e((x \star y) \star z) \\ = (\chi_e(x) \square_e \chi_e(y)) \square_e \chi_e(z) \\ = \chi_e(x) \square_e \chi_e(z) = \chi_e(x \star z).\end{aligned}$$

Injektivität und Allgemeinheit der drei Elemente ergeben die Aussage.  $\square$

**Theorem 28.2.13.16 (Rechtecksidentität aus einem Koordinatenisomorphismus).**

**Mengen:**  $A, e, x, y$

**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{aligned}\text{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \\ \forall x, y \in A ((x \star y) \star x = x)\end{aligned}$$

*Beweis.* Nach Th. 28.2.13.15 und Th. 28.2.13.14 gilt für  $x, y \in A$

$$(x \star y) \star x = x \star x = x.$$

Die Allgemeinheit von  $x, y$  liefert die Behauptung.  $\square$

## 2.14 Morphismen von Potenzhalbgruppen

**Theorem 28.2.14.1** (Die Einermengenkopie ist zur Ausgangshalbgruppe isomorph).

**Mengen:**  $A, a, b, X, z$

**Funktionen:**  $\star, \star_{\mathcal{P}}, \eta_A$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$$

*Beweis.* Seien  $a, b \in A$ . Ihre Einermengen liegen in  $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ . Ferner ist  $a \star b \in A$  nach Ax. 28.2.1.1. Nach Th. 28.2.4.1 gilt für jedes  $z$

$$z \in \{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} \iff z = a \star b \iff z \in \{a \star b\}.$$

Die Extensionalität liefert somit

$$\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} = \{a \star b\}. \quad (1)$$

Da  $a \star b \in A$ , liegt die rechte Seite von (1) in  $\text{Sing}(A)$ . Damit ist  $\text{Sing}(A)$  unter  $\star_{\mathcal{P}}$  abgeschlossen. Jedes  $X \in \text{Sing}(A)$  ist eine nichtleere Teilmenge von  $A$ , also gilt  $\text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ . Die Assoziativität aus Th. 28.2.4.2 schränkt sich daher auf  $\text{Sing}(A)$  ein. Nach Def. 28.2.1.1 ist folglich  $\text{HGr}(\text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$  erfüllt.

Nach Def. 28.2.4.2 gilt  $\eta_A(a) = \{a\}$ . Gleichung (1) ist deshalb genau

$$\eta_A(a \star b) = \eta_A(a) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(b).$$

Zusammen mit der Typisierung von  $\eta_A$ , der vorausgesetzten Quellhalbgruppe und der eben bewiesenen Zielhalbgruppe ergibt Def. 28.2.12.1, dass  $\eta_A$  ein Halbgruppenhomomorphismus ist. Aus  $\eta_A(a) = \eta_A(b)$ , also  $\{a\} = \{b\}$ , folgt  $a = b$ ; und jedes Element von  $\text{Sing}(A)$  hat nach seiner Definition die Form  $\eta_A(a)$  für ein  $a \in A$ . Somit ist  $\eta_A$  bijektiv. Mit Def. 28.2.12.2 folgt die behauptete Isomorphie.  $\square$

**Theorem 28.2.14.2** (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

**Mengen:**  $A, B, X, Y, u, v, w, x, y, z$

**Funktionen:**  $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} &\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ &f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Bilder fester Faktoren**

Th. 28.2.14.2(i)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash$   
 $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

|           |    |                                                           |                                     |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                 | $A$                                 |
| 2         | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$            | $A$                                 |
| 3         | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$            | $A$                                 |
| 4         | 4  | $x \in X$                                                 | $A$                                 |
| 5         | 5  | $y \in Y$                                                 | $A$                                 |
| 1         | 6  | $\text{HGr}(B, \diamond)$                                 | Ax. 28.2.12.2(1)                    |
| 1         | 7  | $f: A \rightarrow B$                                      | Ax. 28.2.12.4(1)                    |
| 1,2       | 8  | $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$         | Th. 5.2.4.17(7,2)                   |
| 1,3       | 9  | $f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$         | Th. 5.2.4.17(7,3)                   |
| 2         | 10 | $X \subseteq A$                                           | $\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$ |
| 3         | 11 | $Y \subseteq A$                                           | $\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$ |
| 1,2,4     | 12 | $f(x) \in f[X]$                                           | Th. 5.2.4.5(10,7,4)                 |
| 1,3,5     | 13 | $f(y) \in f[Y]$                                           | Th. 5.2.4.5(11,7,5)                 |
| 1,2,3,4,5 | 14 | $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$ | Th. 28.2.4.2(ii)(6,8,9,12,13)       |

**Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen**

Th. 28.2.14.2(ii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y,$   
 $w = x \star y, z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

|               |    |                                                           |                             |
|---------------|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 1  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                 | $A$                         |
| 2             | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$            | $A$                         |
| 3             | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$            | $A$                         |
| 4             | 4  | $x \in X$                                                 | $A$                         |
| 5             | 5  | $y \in Y$                                                 | $A$                         |
| 6             | 6  | $w = x \star y$                                           | $A$                         |
| 7             | 7  | $z = f(w)$                                                | $A$                         |
| 2,4           | 8  | $x \in A$                                                 | Th. 28.2.4.2(i)(2,4)        |
| 3,5           | 9  | $y \in A$                                                 | Th. 28.2.4.2(i)(3,5)        |
| 6,7           | 10 | $z = f(x \star y)$                                        | $= E(6, 7)$                 |
| 1,2,3,4,5     | 11 | $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$                       | Ax. 28.2.12.3(1,8,9)        |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 12 | $z = f(x) \diamond f(y)$                                  | Tr.(10, 11)                 |
| 1,2,3,4,5     | 13 | $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$ | Th. 28.2.14.2(i)(1,2,3,4,5) |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 14 | $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$                  | $= E(12, 13)$               |

### Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen

Th. 28.2.14.2(iii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y, z = f(w) \vdash$   
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

|              |    |                                                   |                                    |
|--------------|----|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 1  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$         | $A$                                |
| 2            | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$    | $A$                                |
| 3            | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$    | $A$                                |
| 4            | 4  | $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$                   | $A$                                |
| 5            | 5  | $z = f(w)$                                        | $A$                                |
| 1            | 6  | $\text{HGr}(A, \star)$                            | Ax. 28.2.12.1(1)                   |
| 1,2,3,4      | 7  | $\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$ | Th. 28.2.4.2(vi)(6,2,3,4)          |
| 8            | 8  | $x \in X \wedge \exists y \in Y (w = x \star y)$  | $A$                                |
| 8            | 9  | $x \in X$                                         | $\wedge E1(8)$                     |
| 8            | 10 | $\exists y \in Y (w = x \star y)$                 | $\wedge E2(8)$                     |
| 11           | 11 | $y \in Y \wedge w = x \star y$                    | $A$                                |
| 11           | 12 | $y \in Y$                                         | $\wedge E1(11)$                    |
| 11           | 13 | $w = x \star y$                                   | $\wedge E2(11)$                    |
| 1,2,3,5,8,11 | 14 | $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$          | Th. 28.2.14.2(ii)(1,2,3,9,12,13,5) |
| 1,2,3,5,8    | 15 | $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$          | $\exists E(10, 11, 14)$            |
| 1,2,3,4,5    | 16 | $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$          | $\exists E(7, 8, 15)$              |

### Vorwärtsrichtung für Bildelemente

Th. 28.2.14.2(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash$   
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

|         |    |                                                    |                                 |
|---------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$          | $A$                             |
| 2       | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$     | $A$                             |
| 3       | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$     | $A$                             |
| 4       | 4  | $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$                 | $A$                             |
| 1       | 5  | $\text{HGr}(A, \star)$                             | Ax. 28.2.12.1(1)                |
| 1       | 6  | $f: A \rightarrow B$                               | Ax. 28.2.12.4(1)                |
| 1,2,3   | 7  | $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$              | Th. 28.2.4.2(iii)(5,2,3)        |
| 1,2,3,4 | 8  | $\exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y (z = f(w))$ | Th. 5.2.4.3(7,6,4)              |
| 9       | 9  | $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w)$    | $A$                             |
| 9       | 10 | $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$                    | $\wedge E1(9)$                  |
| 9       | 11 | $z = f(w)$                                         | $\wedge E2(9)$                  |
| 1,2,3,9 | 12 | $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$           | Th. 28.2.14.2(iii)(1,2,3,10,11) |
| 1,2,3,4 | 13 | $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$           | $\exists E(8, 9, 12)$           |

### Erste Teilmengenrichtung

Th. 28.2.14.2(v)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

|         |   |                                                                                                   |                                  |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                                                         | $A$                              |
| 2       | 2 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                    | $A$                              |
| 3       | 3 | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                    | $A$                              |
| 4       | 4 | $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$                                                                | $A$                              |
| 1,2,3,4 | 5 | $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$                                                          | Th. 28.2.14.2(iv)(1,2,3,4)       |
| 1,2,3   | 6 | $\forall z (z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \rightarrow z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y])$ | $\forall I(\rightarrow I(4, 5))$ |
| 1,2,3   | 7 | $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$                           | Def. 3.5.1.1(6)                  |

**Rückwärtsrichtung der Gleichheit**

Th. 28.2.14.2(vi)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A, u = f(x), v = f(y), z = u \diamond v \vdash \\ z = f(x \star y)$$

|             |    |                                           |                      |
|-------------|----|-------------------------------------------|----------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$ | $A$                  |
| 2           | 2  | $x \in A$                                 | $A$                  |
| 3           | 3  | $y \in A$                                 | $A$                  |
| 4           | 4  | $u = f(x)$                                | $A$                  |
| 5           | 5  | $v = f(y)$                                | $A$                  |
| 6           | 6  | $z = u \diamond v$                        | $A$                  |
| 1,2,3       | 7  | $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$       | Ax. 28.2.12.3(1,2,3) |
| 1,2,3       | 8  | $f(x) \diamond f(y) = f(x \star y)$       | Th. 2.9.1.1(7)       |
| 4,6         | 9  | $z = f(x) \diamond v$                     | $= E(4, 6)$          |
| 4,5,6       | 10 | $z = f(x) \diamond f(y)$                  | $= E(5, 9)$          |
| 1,2,3,4,5,6 | 11 | $z = f(x \star y)$                        | Tr.(10, 8)           |

**Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen**

Th. 28.2.14.2(vii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, \\ u = f(x), v = f(y), z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

|   |   |                                                |     |
|---|---|------------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$      | $A$ |
| 2 | 2 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$ |
| 3 | 3 | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$ |
| 4 | 4 | $x \in X$                                      | $A$ |
| 5 | 5 | $y \in Y$                                      | $A$ |
| 6 | 6 | $u = f(x)$                                     | $A$ |
| 7 | 7 | $v = f(y)$                                     | $A$ |

|                 |                                                    |                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8               | $8 \ z = u \diamond v$                             | $A$                              |
| 1               | $9 \ \text{HGr}(A, \star)$                         | Ax. 28.2.12.1(1)                 |
| 1               | $10 \ f: A \rightarrow B$                          | Ax. 28.2.12.4(1)                 |
| 2,4             | $11 \ x \in A$                                     | Th. 28.2.4.2(i)(2,4)             |
| 3,5             | $12 \ y \in A$                                     | Th. 28.2.4.2(i)(3,5)             |
| 1,2,3,4,5       | $13 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$       | Th. 28.2.4.2(ii)(9,2,3,4,5)      |
| 1,2,3           | $14 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$         | Th. 28.2.4.2(iii)(9,2,3)         |
| 1,2,3,4,5       | $15 \ f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$ | Th. 5.2.4.5(14,10,13)            |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | $16 \ z = f(x \star y)$                            | Th. 28.2.14.2(vi)(1,11,12,6,7,8) |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | $17 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$            | $= E(16, 15)$                    |

### Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen

Th. 28.2.14.2(viii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ x \in X, \ u = f(x), \ v \in f[Y],$   
 $z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

|                |                                                    |                                       |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1              | $1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$      | $A$                                   |
| 2              | $2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                                   |
| 3              | $3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                                   |
| 4              | $4 \ x \in X$                                      | $A$                                   |
| 5              | $5 \ u = f(x)$                                     | $A$                                   |
| 6              | $6 \ v \in f[Y]$                                   | $A$                                   |
| 7              | $7 \ z = u \diamond v$                             | $A$                                   |
| 1              | $8 \ f: A \rightarrow B$                           | Ax. 28.2.12.4(1)                      |
| 3              | $9 \ Y \subseteq A$                                | $\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$   |
| 1,3,6          | $10 \ \exists y \in Y (v = f(y))$                  | Th. 5.2.4.3(9,8,6)                    |
| 11             | $11 \ y \in Y \wedge v = f(y)$                     | $A$                                   |
| 11             | $12 \ y \in Y$                                     | $\wedge E1(11)$                       |
| 11             | $13 \ v = f(y)$                                    | $\wedge E2(11)$                       |
| 1,2,3,4,5,7,11 | $14 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$            | Th. 28.2.14.2(vii)(1,2,3,4,12,5,13,7) |
| 1,2,3,4,5,6,7  | $15 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$            | $\exists E(10, 11, 14)$               |

### Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen

Th. 28.2.14.2(ix)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ u \in f[X], \ v \in f[Y], \ z = u \diamond v \vdash$   
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

|   |                                                    |     |
|---|----------------------------------------------------|-----|
| 1 | $1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$      | $A$ |
| 2 | $2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$ |
| 3 | $3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$ |
| 4 | $4 \ u \in f[X]$                                   | $A$ |

|              |                                    |                                      |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 5            | $5 \ v \in f[Y]$                   | $A$                                  |
| 6            | $6 \ z = u \diamond v$             | $A$                                  |
| 1            | $7 \ f: A \rightarrow B$           | Ax. 28.2.12.4(1)                     |
| 2            | $8 \ X \subseteq A$                | $\wedge E1(Th. \ 3.16.3.1(2))$       |
| 1,2,4        | $9 \ \exists x \in X \ (u = f(x))$ | Th. 5.2.4.3(8,7,4)                   |
| 10           | $10 \ x \in X \wedge u = f(x)$     | $A$                                  |
| 10           | $11 \ x \in X$                     | $\wedge E1(10)$                      |
| 10           | $12 \ u = f(x)$                    | $\wedge E2(10)$                      |
| 1,2,3,5,6,10 | $13 \ z \in f[X \star_P Y]$        | Th. 28.2.14.2(viii)(1,2,3,11,12,5,6) |
| 1,2,3,4,5,6  | $14 \ z \in f[X \star_P Y]$        | $\exists E(9, 10, 13)$               |

### Auflösung des zweiten Produktzeugen

Th. 28.2.14.2(x)

$HGrHom(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ u \in f[X],$   
 $\exists v \in f[Y] \ (z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_P Y]$

|           |                                                    |                                |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | $1 \ HGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$             | $A$                            |
| 2         | $2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                            |
| 3         | $3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                            |
| 4         | $4 \ u \in f[X]$                                   | $A$                            |
| 5         | $5 \ \exists v \in f[Y] \ (z = u \diamond v)$      | $A$                            |
| 6         | $6 \ v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$           | $A$                            |
| 6         | $7 \ v \in f[Y]$                                   | $\wedge E1(6)$                 |
| 6         | $8 \ z = u \diamond v$                             | $\wedge E2(6)$                 |
| 1,2,3,4,6 | $9 \ z \in f[X \star_P Y]$                         | Th. 28.2.14.2(ix)(1,2,3,4,7,8) |
| 1,2,3,4,5 | $10 \ z \in f[X \star_P Y]$                        | $\exists E(5, 6, 9)$           |

### Rückwärtsrichtung für Produktelemente

Th. 28.2.14.2(xi)

$HGrHom(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ z \in f[X] \diamond_P f[Y] \vdash$   
 $z \in f[X \star_P Y]$

|         |                                                                  |                           |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | $1 \ HGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$                           | $A$                       |
| 2       | $2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$               | $A$                       |
| 3       | $3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$               | $A$                       |
| 4       | $4 \ z \in f[X] \diamond_P f[Y]$                                 | $A$                       |
| 1       | $5 \ HGr(B, \diamond)$                                           | Ax. 28.2.12.2(1)          |
| 1       | $6 \ f: A \rightarrow B$                                         | Ax. 28.2.12.4(1)          |
| 1,2     | $7 \ f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$            | Th. 5.2.4.17(6,2)         |
| 1,3     | $8 \ f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$            | Th. 5.2.4.17(6,3)         |
| 1,2,3,4 | $9 \ \exists u \in f[X] \exists v \in f[Y] \ (z = u \diamond v)$ | Th. 28.2.4.2(vi)(5,7,8,4) |
| 10      | $10 \ u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y] \ (z = u \diamond v)$ | $A$                       |
| 10      | $11 \ u \in f[X]$                                                | $\wedge E1(10)$           |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10 12 $\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$  | $\wedge E2(10)$               |
| 1,2,3,10 13 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$ | Th. 28.2.14.2(x)(1,2,3,11,12) |
| 1,2,3,4 14 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$  | $\exists E(9, 10, 13)$        |

### Zweite Teilmengenrichtung

Th. 28.2.14.2(xii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

|                                                                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                                                             | $A$                              |
| 2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                        | $A$                              |
| 3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                        | $A$                              |
| 4 4 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$                                                              | $A$                              |
| 1,2,3,4 5 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$                                                              | Th. 28.2.14.2(xi)(1,2,3,4)       |
| 1,2,3 6 $\forall z (z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \rightarrow z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y])$ | $\forall I(\rightarrow I(4, 5))$ |
| 1,2,3 7 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$                           | Def. 3.5.1.1(6)                  |

Schluss:

|                                                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 1 $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                                   | $A$                       |
| 2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                       |
| 3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                       |
| 1,2,3 4 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$ | Th. 28.2.14.2(v)(1,2,3)   |
| 1,2,3 5 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$ | Th. 28.2.14.2(xii)(1,2,3) |
| 1,2,3 6 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$         | Th. 3.5.3.5(4,5)          |

□

**Theorem 28.2.14.3 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).**

**Mengen:**  $A, B, X, Y$

**Funktionen:**  $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$$

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 1 $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                                | $A$                    |
| 2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                           | $A$                    |
| 3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                           | $A$                    |
| 1 4 $\text{HGr}(A, \star)$                                                   | Ax. 28.2.12.1(1)       |
| 1 5 $f: A \rightarrow B$                                                     | Ax. 28.2.12.4(1)       |
| 1,2,3 6 $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | Th. 28.2.4.2(v)(4,2,3) |

|       |    |                                                                                                                                                                              |                      |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1,2   | 7  | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$                                                                                                                                  | Th. 5.3.3.15(5,2)    |
| 1,2   | 8  | $f[X] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X)$                                                                                                                                  | Th. 2.9.1.1(7)       |
| 1,3   | 9  | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) = f[Y]$                                                                                                                                  | Th. 5.3.3.15(5,3)    |
| 1,3   | 10 | $f[Y] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$                                                                                                                                  | Th. 2.9.1.1(9)       |
| 1,2,3 | 11 | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$                                                                                      | Th. 5.3.3.15(5,6)    |
| 1,2,3 | 12 | $= f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$                                                                                                                                         | Th. 28.2.14.2(1,2,3) |
| 1,2,3 | 13 | $= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \leftrightarrow S(8)$                                                                                      |                      |
| 1,2,3 | 14 | $= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \leftrightarrow S(10)$                                                       |                      |
| 1,2,3 | 15 | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \text{Tr.}(11, 14)$ |                      |

**Theorem 28.2.14.4 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).**

**Mengen:**  $A, B, X, Y$

**Funktionen:**  $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

|        |    |                                                                                                                                                                               |                    |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | 1  | $\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$                                                                                                                                     | $A$                |
| 1      | 2  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                                                                                                                                     | $Ax. 28.2.12.5(1)$ |
| 1      | 3  | $f: A \xrightarrow{\sim} B$                                                                                                                                                   | $Ax. 28.2.12.6(1)$ |
| 1      | 4  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                                                                        | $Ax. 28.2.12.1(2)$ |
| 1      | 5  | $\text{HGr}(B, \diamond)$                                                                                                                                                     | $Ax. 28.2.12.2(2)$ |
| 1      | 6  | $\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$                                                                                                     | $Th. 28.2.4.2(4)$  |
| 1      | 7  | $\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$                                                                                                  | $Th. 28.2.4.2(5)$  |
| 1      | 8  | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                           | $Th. 8.3.5.9(3)$   |
| 9      | 9  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                                                | $A$                |
| 10     | 10 | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                                                | $A$                |
| 1,9,10 | 11 | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$                     |                    |
|        |    | $Th. 28.2.14.3(2, 9, 10)$                                                                                                                                                     |                    |
| 1      | 12 | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                  | $Def. 8.2.1.1(8)$  |
| 1      | 13 | $\text{HGrHom}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ |                    |
|        |    | $Def. 28.2.12.1(6, 7, 12, 11)$                                                                                                                                                |                    |
| 1      | 14 | $\text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ |                    |
|        |    | $Def. 28.2.12.2(13, 8)$                                                                                                                                                       |                    |

## 2.14.1 Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz

**Theorem 28.2.14.5 (Nichtleerheit des Potenzträgers).**

**Mengen:**  $A$

$$A \neq \emptyset \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$$

- 1 1  $A \neq \emptyset$   $A$
- 1 2  $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$   
 $Th. 3.16.3.1(\wedge I(Th. 3.5.3.1, 1))$
- 1 3  $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$   $Th. 3.6.3.5(2)$

In dieser Untersektion bezeichnet  $A^2$  das *Produktquadrat* einer nichtleeren Halbgruppe, also die Menge ihrer Produktwerte. Es ist nicht das kartesische Quadrat  $A \times A$ . Die jeweilige Operation ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe; insbesondere verwendet  $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2$  die Operation  $\star_{\mathcal{P}}$ . Auf einem Unterträger  $U$  bezeichnet  $\star$  stets die Einschränkung der ursprünglichen Operation auf  $U \times U$ . Entsprechend ist bei  $HGr(A^2, \star)$  die eingeschränkte Operation gemeint.

**Definition 28.2.14.1 (Produktquadrat einer nichtleeren Halbgruppe).**

**Mengen:**  $A$   
**Funktionen:**  $\star, \star_{\mathcal{P}}$   
**Lokale Schreibweise:**  $A^2$

$$HGr(A, \star), A \neq \emptyset \vdash A^2 := A \star_{\mathcal{P}} A$$

Die Definition ist zulässig: Aus  $A \subseteq A$  und  $A \neq \emptyset$  folgt nach Th. 3.16.3.1, dass  $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ .

**Theorem 28.2.14.6 (Elementkriterium des Produktquadrats).**

**Mengen:**  $A, a, b, z$   
**Funktionen:**  $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$HGr(A, \star), A \neq \emptyset \vdash$$

$$z \in A^2 \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b))$$

- 1 1  $HGr(A, \star) \quad A$
- 2 2  $A \neq \emptyset \quad A$
- 2 3  $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$   
 $Th. 3.16.3.1(\wedge I(Th. 3.5.3.1, 2))$
- 1,2 4  $A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$   
 $Def. 28.2.14.1(1, 2)$
- 1,2 5  $z \in A^2 \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b))$   
 $= E(4, Th. 28.2.4.1(1, 3, 3))$

**Theorem 28.2.14.7 (Produktzeugen im Quadrat).**

**Mengen:**  $A, a, b, z$   
**Funktionen:**  $\star$

$$HGr(A, \star), A \neq \emptyset, z \in A^2 \vdash \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \text{ } A \neq \emptyset \quad A \\
3 & 3 \text{ } z \in A^2 \quad A \\
1,2,3 & 4 \exists a \in A \exists b \in A (z = a \star b) \\
& \wedge E2(\text{Th. 28.2.14.6}(1, 2, 3))
\end{array}$$

**Theorem 28.2.14.8 (Produktwerte liegen im Quadrat).**

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, a, b \in A \vdash a \star b \in A^2$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \text{ } A \neq \emptyset \quad A \\
3 & 3 \text{ } a, b \in A \quad A \\
1,3 & 4 \text{ } a \star b \in A \quad Ax. \text{ 28.2.1.1}(1, 3) \\
3 & 5 \exists x \in A \exists y \in A (a \star b = x \star y) \quad \exists I^*(3, = I) \\
1,2,3 & 6 \text{ } a \star b \in A^2 \\
& Th. \text{ 28.2.14.6}(1, 2, \wedge I(4, 5))
\end{array}$$

**Theorem 28.2.14.9 (Das Produktquadrat liegt im Träger).**

**Mengen:**  $A, z$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash A^2 \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \text{ } A \neq \emptyset \quad A \\
3 & 3 \text{ } z \in A^2 \quad A \\
1,2,3 & 4 \text{ } z \in A \\
& \wedge E1(\text{Th. 28.2.14.6}(1, 2, 3)) \\
1,2 & 5 \text{ } A^2 \subseteq A \\
& Def. \text{ 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 4)))
\end{array}$$

**Theorem 28.2.14.10 (Das Produktquadrat ist eine Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Funktionen:**  $\star, \star p$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{UHGr}(A^2; A, \star)$$

Die Beweisidee ist unmittelbar: Zwei Elemente des Quadrats liegen schon im ursprünglichen Träger, und ihr Produkt gehört deshalb wieder zum Quadrat.

- 1 1  $\text{HGr}(A, \star) \quad A$
- 2 2  $A \neq \emptyset \quad A$
- 1,2 3  $A^2 \subseteq A \quad \text{Th. 28.2.14.9}(1, 2)$
- 2 4  $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$   
 $\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge I(\text{Th. 3.5.3.1}, 2))$
- 1,2 5  $A^2 \neq \emptyset$   
 $= E(\text{Def. 28.2.14.1}(1, 2), \text{Th. 28.2.4.2}(iv)(1, 4, 4))$
- 6 6  $x, y \in A^2 \quad A$
- 1,2,6 7  $x, y \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6}(3, 6)$
- 1,2,6 8  $x \star y \in A^2$   
 $\text{Th. 28.2.14.8}(1, 2, 7)$
- 1,2 9  $\text{UHGr}(A^2; A, \star)$   
 $\text{Def. 28.2.8.1}(1, 3, 5, 8)$

**Theorem 28.2.14.11 (Das Potenzquadrat liegt über dem Grundquadrat).**

**Mengen:**  $A, X, Y, Z, z, a, b$

**Funktionen:**  $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$$

Ein Element des Potenzquadrats ist ein Mengenprodukt. Jeder seiner Einträge ist daher ein Produkt zweier Grundelemente.

- 1 1  $\text{HGr}(A, \star) \quad A$
- 2 2  $A \neq \emptyset \quad A$
- 1 3  $\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}) \quad \text{Th. 28.2.4.2}(1)$
- 2 4  $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$   
 $\text{Th. 3.16.3.1}(\wedge I(\text{Th. 3.5.3.1}, 2))$
- 2 5  $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.5}(4)$
- 6 6  $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \quad A$
- 1,2,6 7  $\exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \exists Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (Z = X \star_{\mathcal{P}} Y)$   
 $\text{Th. 28.2.14.7}(3, 5, 6)$
- 8 8  $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \wedge Z = X \star_{\mathcal{P}} Y \quad A$
- 9 9  $z \in Z \quad A$
- 1,8,9 10  $\exists a \in X \exists b \in Y (z = a \star b)$   
 $\text{Th. 28.2.4.2}(vi)(1, 8, = E(8, 9))$
- 11 11  $a \in X \wedge b \in Y \wedge z = a \star b \quad A$
- 8,11 12  $a, b \in A$   
 $\text{Th. 28.2.4.2}(i)(8, 11)$

|          |    |                                                                                               |                          |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1,2,8,11 | 13 | $z \in A^2$                                                                                   |                          |
|          |    | $= E(11, Th. 28.2.14.8(1, 2, 12))$                                                            |                          |
| 1,2,8,9  | 14 | $z \in A^2$                                                                                   | $\exists E^*(10, 11-13)$ |
| 1,2,8    | 15 | $Z \subseteq A^2$                                                                             |                          |
|          |    | $Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(9, 14)))$                                               |                          |
| 1,8      | 16 | $Z \neq \emptyset$                                                                            |                          |
|          |    | $= E(8, Th. 28.2.4.2(iv)(1, 8))$                                                              |                          |
| 1,2,8    | 17 | $Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$                                              |                          |
|          |    | $Th. 3.16.3.1(\wedge I(15, 16))$                                                              |                          |
| 1,2,6    | 18 | $Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$                                              | $\exists E^*(7, 8-17)$   |
| 1,2      | 19 | $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$ |                          |
|          |    | $Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(6, 18)))$                                               |                          |

**Theorem 28.2.14.12 (Einermengen im Potenzquadrat).**

**Mengen:**  $A, a, x, y$

**Funktionen:**  $\star, \star_{\mathcal{P}}, \eta_A$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset, a \in A \vdash (\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \leftrightarrow a \in A^2)$$

Für die Rückrichtung wird eine Produktdarstellung von  $a$  durch die Einermengenabbildung in eine Produktdarstellung von  $\{a\}$  überführt.

|        |    |                                                                            |                       |
|--------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1      | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                     | $A$                   |
| 2      | 2  | $A \neq \emptyset$                                                         | $A$                   |
| 3      | 3  | $a \in A$                                                                  | $A$                   |
| 1      | 4  | $\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$  | $Th. 28.2.4.2(1)$     |
| 2      | 5  | $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                             |                       |
|        |    | $Th. 3.16.3.1(\wedge I(Th. 3.5.3.1, 2))$                                   |                       |
| 2      | 6  | $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \neq \emptyset$                    | $Th. 3.6.3.5(5)$      |
| 7      | 7  | $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2$                       | $A$                   |
| 1,2,7  | 8  | $\{a\} \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\emptyset\}$                       |                       |
|        |    | $Th. 3.5.2.6(Th. 28.2.14.11(1, 2), 7)$                                     |                       |
| 1,2,7  | 9  | $a \in A^2$                                                                |                       |
|        |    | $Th. 28.2.4.2(i)(8, Th. 3.11.3.8)$                                         |                       |
| 1,2    | 10 | $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \rightarrow a \in A^2$ | $\rightarrow I(7, 9)$ |
| 11     | 11 | $a \in A^2$                                                                | $A$                   |
| 1,2,11 | 12 | $\exists x \in A \exists y \in A (a = x \star y)$                          |                       |
|        |    | $Th. 28.2.14.7(1, 2, 11)$                                                  |                       |
| 13     | 13 | $x, y \in A \wedge a = x \star y$                                          | $A$                   |
| 1      | 14 | $\text{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$     |                       |
|        |    | $Ax. 28.2.12.5(Th. 28.2.14.1(1))$                                          |                       |
| 1,13   | 15 | $\{a\} = \{x\} \star_{\mathcal{P}} \{y\}$                                  |                       |
|        |    | $= E(13, Def. 28.2.4.2(1), Ax. 28.2.12.3(14, 13))$                         |                       |

$$\begin{array}{ll}
13 & 16 \{x, y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \\
& \text{Th. 3.16.3.1(Th. 3.11.3.15(13), Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.8))} \\
1,2,13 & 17 \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \\
& = E(15, \text{Th. 28.2.14.8(4, 6, 16)}) \\
1,2,11 & 18 \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \quad \exists E^*(12, 13-17) \\
1,2 & 19 a \in A^2 \rightarrow \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \rightarrow I(11, 18) \\
1,2,3 & 20 \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}^2 \leftrightarrow a \in A^2 \leftrightarrow I(10, 19)
\end{array}$$

**Theorem 28.2.14.13 (Isomorphismen erhalten das Produktquadrat).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $F, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), A \neq \emptyset, B \neq \emptyset \vdash F[A^2] = B^2$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \quad A \\
2 & 2 A \neq \emptyset \quad A \\
3 & 3 B \neq \emptyset \quad A \\
1 & 4 \text{ HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond) \quad \text{Ax. 28.2.12.5(1)} \\
1 & 5 \text{ HGr}(A, \star) \wedge \text{HGr}(B, \diamond) \\
& \wedge I(\text{Ax. 28.2.12.1(4), Ax. 28.2.12.2(4)}) \\
1 & 6 F[A] = B \\
& \text{Th. 8.2.2.1(Ax. 28.2.12.6(1))} \\
2 & 7 A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \\
& \text{Th. 3.16.3.1}(\wedge I(\text{Th. 3.5.3.1, 2})) \\
1,2,3 & 8 F[A^2] = F[A \star_{\mathcal{P}} A] \\
& = E(\text{Def. 28.2.14.1(5, 2)}) \\
1,2,3 & 9 \quad = F[A] \diamond_{\mathcal{P}} F[A] \\
& \text{Th. 28.2.14.2(4, 7, 7)} \\
1,2,3 & 10 \quad = B \diamond_{\mathcal{P}} B \quad = E(6) \\
1,2,3 & 11 \quad = B^2 \\
& \text{Def. 28.2.14.1(5, 3)} \\
1,2,3 & 12 F[A^2] = B^2 \quad \text{Tr. (8, 11)}
\end{array}$$

**Theorem 28.2.14.14 (Einschränkung eines Isomorphismus auf Halbgruppen).**

**Mengen:**  $A, B, U, V, x, y$   
**Funktionen:**  $F, \star, \diamond$

$$\begin{array}{l}
\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), \text{HGr}(U, \star), \text{HGr}(V, \diamond), \\
U \subseteq A, V \subseteq B, F[U] = V \vdash \text{HGrIso}(F \upharpoonright_U; U, \star; V, \diamond)
\end{array}$$

Die Einschränkung ist bijektiv auf ihr Bild und übernimmt die Operationserhaltung. Eine Nichtleerheitsannahme wird hier nicht benötigt.

|             |    |                                                                                                 |                            |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$                                                       | $A$                        |
| 2           | 2  | $\text{HGr}(U, \star)$                                                                          | $A$                        |
| 3           | 3  | $\text{HGr}(V, \diamond)$                                                                       | $A$                        |
| 4           | 4  | $U \subseteq A$                                                                                 | $A$                        |
| 5           | 5  | $V \subseteq B$                                                                                 | $A$                        |
| 6           | 6  | $F[U] = V$                                                                                      | $A$                        |
| 1           | 7  | $F: A \rightarrow B \wedge F: A \rightarrow B$                                                  |                            |
|             |    | <i>Def.</i> 8.2.1.1( <i>Ax.</i> 28.2.12.6(1))                                                   |                            |
| 1,4         | 8  | $F \upharpoonright_U: U \rightarrow B$                                                          | <i>Th.</i> 6.3.1.4(7, 4)   |
| 1,4         | 9  | $F \upharpoonright_U: U \xrightarrow{\sim} (F \upharpoonright_U)[U]$                            | <i>Th.</i> 8.3.2.3(8)      |
| 1,4         | 10 | $(F \upharpoonright_U)[U] = F[U]$                                                               | <i>Th.</i> 5.3.2.16(4, 7)  |
| 1,4,6       | 11 | $F \upharpoonright_U: U \xrightarrow{\sim} V$                                                   | $= E(6, 10, 9)$            |
| 12          | 12 | $x, y \in U$                                                                                    | $A$                        |
| 4,12        | 13 | $x, y \in A$                                                                                    | <i>Th.</i> 3.5.2.6(4, 12)  |
| 2,12        | 14 | $x \star y \in U$                                                                               | <i>Ax.</i> 28.2.1.1(2, 12) |
| 1,2,4,12    | 15 | $(F \upharpoonright_U)(x \star y) = F(x \star y)$                                               |                            |
|             |    | <i>Th.</i> 5.3.2.14(7, 4, 14)                                                                   |                            |
| 1,2,4,12    | 16 | $= F(x) \diamond F(y)$                                                                          |                            |
|             |    | <i>Ax.</i> 28.2.12.3( <i>Ax.</i> 28.2.12.5(1), 13)                                              |                            |
| 1,2,4,12    | 17 | $= (F \upharpoonright_U)(x) \diamond (F \upharpoonright_U)(y)$                                  |                            |
|             |    | $= E(\text{Th. } 5.3.2.14(7, 4, 12))$                                                           |                            |
| 1,2,4,12    | 18 | $(F \upharpoonright_U)(x \star y) = (F \upharpoonright_U)(x) \diamond (F \upharpoonright_U)(y)$ | <i>Tr.</i> (15, 17)        |
| 1,2,3,4,6   | 19 | $\text{HGrHom}(F \upharpoonright_U; U, \star; V, \diamond)$                                     |                            |
|             |    | <i>Def.</i> 28.2.12.1(2, 3, <i>Def.</i> 8.2.1.1(11), 18)                                        |                            |
| 1,2,3,4,5,6 | 20 | $\text{HGrIso}(F \upharpoonright_U; U, \star; V, \diamond)$                                     |                            |
|             |    | <i>Def.</i> 28.2.12.2(19, 11)                                                                   |                            |

**Theorem 28.2.14.15 (Isomorphe Einschränkung auf die Produktquadrate).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $F, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), A \neq \emptyset, B \neq \emptyset \vdash \\ \text{HGrIso}(F \upharpoonright_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond)$$

|     |   |                                                                                                              |     |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 1 | $\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$                                                                    | $A$ |
| 2   | 2 | $A \neq \emptyset$                                                                                           | $A$ |
| 3   | 3 | $B \neq \emptyset$                                                                                           | $A$ |
| 1   | 4 | $\text{HGr}(A, \star) \wedge \text{HGr}(B, \diamond)$                                                        |     |
|     |   | $\wedge I(\text{Ax. } 28.2.12.1(\text{Ax. } 28.2.12.5(1)), \text{Ax. } 28.2.12.2(\text{Ax. } 28.2.12.5(1)))$ |     |
| 1,2 | 5 | $\text{HGr}(A^2, \star)$                                                                                     |     |
|     |   | <i>Th.</i> 28.2.8.2(4, <i>Th.</i> 28.2.14.10(4, 2))                                                          |     |

- 1,3 6  $\text{HGr}(B^2, \diamond)$   
 $\text{Th. 28.2.8.2}(4, \text{Th. 28.2.14.10}(4, 3))$   
1,2,3 7  $\text{HGrIso}(F \upharpoonright_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond)$   
 $\text{Th. 28.2.14.14}(1, 5, 6, \text{Th. 28.2.14.9}(4, 2), \text{Th. 28.2.14.9}(4, 3), \text{Th. 28.2.14.13}(1, 2, 3))$

## 2.14.2 Transport von Lösungsmengen

**Definition 28.2.14.2 (Linke Lösungsmengen einer Halbgruppe).**

**Mengen:**  $A, a, b, x$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Lokale Schreibweise:**  $L_A(a, b)$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash L_A(a, b) := \{x \in A \mid a \star x = b\}$$

Die Operation in  $L_A(a, b)$  ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe. Ein Isomorphismus erhält die Gleichung  $a \star x = b$  in beiden Richtungen. Das punktweise Kriterium aus Band 08 liefert deshalb eine Bijektion zwischen den Lösungsmengen.

**Theorem 28.2.14.16 (Isomorphismen transportieren linke Lösungsmengen).**

**Mengen:**  $A, B, a, b, x$   
**Funktionen:**  $F, \star, \diamond$   
**Lösungsmengen:**  $L_A(a, b), L_B(F(a), F(b))$

$$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond), a, b \in A \vdash \\ F \upharpoonright_{L_A(a, b)}: L_A(a, b) \xrightarrow{\sim} L_B(F(a), F(b))$$

- |          |    |                                                                                                          |                                |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 1  | $\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$                                                                | $A$                            |
| 2        | 2  | $a, b \in A$                                                                                             | $A$                            |
| 1        | 3  | $F: A \xrightarrow{\sim} B$                                                                              | $\text{Ax. 28.2.12.6}(1)$      |
| 1        | 4  | $\text{HGr}(A, \star) \wedge \text{HGr}(B, \diamond)$                                                    |                                |
|          |    | $\wedge I(\text{Ax. 28.2.12.1}(\text{Ax. 28.2.12.5}(1)), \text{Ax. 28.2.12.2}(\text{Ax. 28.2.12.5}(1)))$ |                                |
| 1,2      | 5  | $F(a), F(b) \in B$                                                                                       | $\text{Th. 8.2.1.2}(3, 2)$     |
| 6        | 6  | $x \in A$                                                                                                | $A$                            |
| 1,2,6    | 7  | $F(a \star x) = F(a) \diamond F(x)$                                                                      |                                |
|          |    | $\text{Ax. 28.2.12.3}(\text{Ax. 28.2.12.5}(1), 2, 6)$                                                    |                                |
| 1,2,6    | 8  | $a \star x \in A$                                                                                        | $\text{Ax. 28.2.1.1}(4, 2, 6)$ |
| 9        | 9  | $a \star x = b$                                                                                          | $A$                            |
| 1,2,6,9  | 10 | $F(a) \diamond F(x) = F(b)$                                                                              | $= E(9, 7)$                    |
| 1,2,6    | 11 | $a \star x = b \rightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$                                                    | $\rightarrow I(9, 10)$         |
| 12       | 12 | $F(a) \diamond F(x) = F(b)$                                                                              | $A$                            |
| 1,2,6,12 | 13 | $F(a \star x) = F(b)$                                                                                    | $\text{Tr.}(7, 12)$            |

- 1,2,6,12 14  $a \star x = b$   
*Ax.* 6.2.1.1(*Th.* 8.2.1.5(3), 8, 2, 13)
- 1,2,6 15  $F(a) \diamond F(x) = F(b) \rightarrow a \star x = b \rightarrow I(12, 14)$
- 1,2,6 16  $a \star x = b \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b) \leftrightarrow I(11, 15)$
- 1,6 17  $F(x) \in B$  *Th.* 8.2.1.2(3, 6)
- 1,2,6 18  $x \in L_A(a, b) \leftrightarrow a \star x = b$   
*Th.* 3.7.2.5(*Def.* 28.2.14.2(4, 2), 6)
- 1,2,6 19  $F(x) \in L_B(F(a), F(b)) \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$   
*Th.* 3.7.2.5(*Def.* 28.2.14.2(4, 5), 17)
- 1,2 20  $\forall x \in A (x \in L_A(a, b) \leftrightarrow F(x) \in L_B(F(a), F(b)))$   
 $\forall I(\rightarrow I(6, \text{Tr.}(18, 16, 19)))$
- 1,2 21  $L_A(a, b) \subseteq A \wedge L_B(F(a), F(b)) \subseteq B$   
 $\wedge I(\text{Th. } 3.7.3.7(\text{Def. } 28.2.14.2(4, 2)), \text{Th. } 3.7.3.7(\text{Def. } 28.2.14.2(4, 5)))$
- 1,2 22  $F \upharpoonright_{L_A(a, b)} : L_A(a, b) \xrightarrow{\sim} L_B(F(a), F(b))$   
*Th.* 8.3.2.2(3, 21, 20)

### 2.14.3 Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern

**Theorem 28.2.14.17 (Die Einermengenkopie liegt in der Potenzhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, X, a$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

- 1 1  $\text{HGr}(A, \star)$   $A$
- 2 2  $X \in \text{Sing}(A)$   $A$
- 1,2 3  $\exists a \in A (X = \{a\})$  *Def.* 28.2.4.2(1, 2)
- 4 4  $a \in A \wedge X = \{a\}$   $A$
- 4 5  $\{a\} \subseteq A$  *Th.* 3.11.3.15(4)
- 6  $\{a\} \neq \emptyset$   
*Th.* 3.6.3.5(*Th.* 3.11.3.8)
- 4 7  $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$   
 $= E(4, \text{Th. } 3.16.3.1(\wedge I(5, 6)))$
- 1,2 8  $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$   $\exists E(3, 4, 7)$
- 1 9  $\text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$   
*Def.* 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(2, 8))$ )

**Theorem 28.2.14.18 (Rekonstruktion mit vorgeschriebenen Einermengenbildern).**

**Mengen:**  $A, B, a, b$   
**Funktionen:**  $\star, \diamond, F, R, f, \eta_A, \eta_B$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), \text{HGr}(B, \diamond), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}), F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B) \vdash \\ & \exists f \left( \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\}) \right) \end{aligned}$$

Die Einschränkung von  $F$  auf die Einermengenkopie wird mit den beiden Einermengenabbildungen zurück auf die Grundträger transportiert. Setze für den folgenden Beweis

$$R := F \upharpoonright_{\text{Sing}(A)}, \quad f := \eta_B^{-1} \circ (R \circ \eta_A).$$

Die punktweise Gleichung wird mitgeführt, damit spätere Rekonstruktionsschritte genau diesen Isomorphismus verwenden können.

|            |    |                                                                                                                                            |                    |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | 1  | HGr( $A, \star$ )                                                                                                                          | $A$                |
| 2          | 2  | HGr( $B, \diamond$ )                                                                                                                       | $A$                |
| 3          | 3  | HGrIso( $F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}$ ) | $A$                |
| 4          | 4  | $F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B)$                                                                                                       | $A$                |
| 1          | 5  | HGrIso( $\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}}$ )                                                                          | Th. 28.2.14.1(1)   |
| 2          | 6  | HGrIso( $\eta_B; B, \diamond; \text{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}}$ )                                                                    | Th. 28.2.14.1(2)   |
| 1,2,3,4    | 7  | HGrIso( $R; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}}; \text{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}}$ )                                                 |                    |
|            |    | Th. 28.2.14.14(3, Ax. 28.2.12.2(Ax. 28.2.12.5(5)),                                                                                         |                    |
|            |    | Ax. 28.2.12.2(Ax. 28.2.12.5(6)), Th. 28.2.14.17(1), Th. 28.2.14.17(2), 4)                                                                  |                    |
| 1,2,3,4    | 8  | $R \circ \eta_A: A \xrightarrow{\sim} \text{Sing}(B)$                                                                                      |                    |
|            |    | Ax. 28.2.12.6(Th. 28.2.12.3(5, 7))                                                                                                         |                    |
| 2          | 9  | $\eta_B: B \xrightarrow{\sim} \text{Sing}(B)$                                                                                              | Ax. 28.2.12.6(6)   |
| 2          | 10 | $\eta_B^{-1}: \text{Sing}(B) \xrightarrow{\sim} B$                                                                                         | Th. 8.3.3.10(9)    |
| 1,2,3,4    | 11 | $f: A \xrightarrow{\sim} B$                                                                                                                | Th. 8.3.4.1(8, 10) |
| 12         | 12 | $a \in A$                                                                                                                                  | $A$                |
| 1,2,3,4,12 | 13 | $f(a) \in B$                                                                                                                               |                    |
|            |    | Th. 5.2.3.8(Def. 8.2.1.1(11), 12)                                                                                                          |                    |
| 1,12       | 14 | $\{a\} \in \text{Sing}(A)$                                                                                                                 |                    |
|            |    | Def. 28.2.4.2(1, 12)                                                                                                                       |                    |
| 1,2,3,4,12 | 15 | $F(\{a\}) \in \text{Sing}(B)$                                                                                                              |                    |
|            |    | $= E(4, \text{Th. 5.2.4.5}(\text{Th. 28.2.14.17(1), Def. 8.2.1.1}(\text{Ax. 28.2.12.6(3)}), 14))$                                          |                    |
| 1,2,3,4,12 | 16 | $f(a) = \eta_B^{-1}(F(\{a\}))$                                                                                                             |                    |
|            |    | Th. 5.3.3.2(8, 10, 12), Def. 5.3.2.2(14), Def. 28.2.4.2(1, 12)                                                                             |                    |
| 1,2,3,4,12 | 17 | $\{f(a)\} = \eta_B(f(a))$                                                                                                                  |                    |
|            |    | Def. 28.2.4.2(2, 13)                                                                                                                       |                    |

|            |    |                                                                                                                                                                            |                               |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1,2,3,4,12 | 18 | $= \eta_B(\eta_B^{-1}(F(\{a\})))$                                                                                                                                          | $= E(16)$                     |
| 1,2,3,4,12 | 19 | $= F(\{a\})$                                                                                                                                                               | <i>Th.</i> 8.3.3.6(9, 15)     |
| 1,2,3,4    | 20 | $\forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\})$<br>$\forall I(\rightarrow I(12, Th. 2.9.1.1(Tr.(17, 19))))$                                                                        |                               |
| 21         | 21 | $a, b \in A$                                                                                                                                                               | $A$                           |
| 1,21       | 22 | $a \star b \in A$                                                                                                                                                          | <i>Ax.</i> 28.2.1.1(1, 21)    |
| 1,2,3,4,21 | 23 | $f(a), f(b) \in B$<br><i>Th.</i> 5.2.3.8( <i>Def.</i> 8.2.1.1(11), 21)                                                                                                     |                               |
| 1,2,3,4,21 | 24 | $\{f(a \star b)\} = F(\{a \star b\})$<br><i>Th.</i> 2.9.1.1( $\rightarrow E(22, \forall E(20))$ )                                                                          |                               |
| 1,2,3,4,21 | 25 | $= F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\})$<br>$= E(Def. 28.2.4.2(1), Ax. 28.2.12.3(Ax. 28.2.12.5(5), 21))$                                                                     |                               |
| 1,2,3,4,21 | 26 | $= F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\})$<br><i>Ax.</i> 28.2.12.3( <i>Ax.</i> 28.2.12.5(3), <i>Th.</i> 3.5.2.6( <i>Th.</i> 28.2.14.17(1), <i>Def.</i> 28.2.4.2(1, 21))) |                               |
| 1,2,3,4,21 | 27 | $= \{f(a)\} \diamond_{\mathcal{P}} \{f(b)\}$<br>$= E(\rightarrow E(21, \forall E(20)))$                                                                                    |                               |
| 1,2,3,4,21 | 28 | $= \{f(a) \diamond f(b)\}$<br>$= E(Def. 28.2.4.2(2), Ax. 28.2.12.3(Ax. 28.2.12.5(6), 23))$                                                                                 |                               |
| 1,2,3,4,21 | 29 | $f(a \star b) = f(a) \diamond f(b)$<br><i>Th.</i> 3.11.3.18( <i>Tr.</i> (24, 28))                                                                                          |                               |
| 1,2,3,4    | 30 | $HGrIso(f; A, \star; B, \diamond)$<br><i>Def.</i> 28.2.12.2( <i>Def.</i> 28.2.12.1(1, 2, <i>Def.</i> 8.2.1.1(11), 29), 11)                                                 |                               |
| 1,2,3,4    | 31 | $\exists f \left( HGrIso(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \right.$<br>$\left. \forall a \in A (F(\{a\}) = \{f(a)\}) \right)$                                               | $\exists I(\wedge I(30, 20))$ |

## 2.15 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen

Zwei Halbgruppen heißen *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Die folgende Richtung gilt ohne jede Endlichkeitsvoraussetzung.

**Theorem 28.2.15.1 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).**

**Mengen:**  $A, B$

**Funktionen:**  $F, f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \exists f HGrIso(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \exists F HGrIso(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

|   |   |                                              |     |
|---|---|----------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\exists f HGrIso(f; A, \star; B, \diamond)$ | $A$ |
| 2 | 2 | $HGrIso(F; A, \star; B, \diamond)$           | $A$ |

$$\begin{array}{ll}
2 \ 3 \text{ HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \text{Th. 28.2.14.4(2)} \\
2 \ 4 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \exists I(3) \\
1 \ 5 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \exists E(1, 2, 4)
\end{array}$$

### 2.15.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit

Eine Erweiterung kann neue Elemente enthalten, ohne neue Multiplikationswerte zu erzeugen. Der folgende Begriff fasst diese Situation zusammen. Die Abbildung  $r$  zieht jedes neue Element auf ein altes Element zurück; die Multiplikation der Erweiterung hängt nur von diesen Rückzugswerten ab.

**Definition 28.2.15.1 (Inflation einer Halbgruppe).**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>                   | $A, B, x, y, a$                                           |
| <b>Funktionen:</b>               | $r, \star, \diamond$                                      |
| <b>Axiome:</b>                   |                                                           |
| <b>Quellhalbgruppe:</b>          | $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$                     |
| <b>Zielhalbgruppe:</b>           | $\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$                  |
| <b>Erweiterung:</b>              | $\triangleright A \subseteq B$                            |
| <b>Rückzug:</b>                  | $\triangleright r: B \rightarrow A$                       |
| <b>Retraktion:</b>               | $a \in A \vdash r(a) = a$                                 |
| <b>Produkt über dem Rückzug:</b> | $x, y \in B \vdash x \diamond y = r(x) \star r(y)$        |
| <b>Neues Symbol:</b>             |                                                           |
| <b>Inflation:</b>                | $\triangleright \text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$ |

$$\text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$$

**Isomorphismen aus passenden Inflationsfasern.** Die Multiplikation einer Inflation hängt nur von den Rückzugswerten ab. Deshalb genügt es, passende Faserbijektionen zu verkleben und dabei den gegebenen Isomorphismus auf der Grundhalbgruppe beizubehalten. Die mengentheoretische Verklebung ist in Band 09 bereits bewiesen.

**Theorem 28.2.15.2 (Rekonstruktion aus passenden Inflationsfasern).**

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>     | $S, T, G, H, x, y, g$                                                                           |
| <b>Funktionen:</b> | $\star, \diamond, r, s, \varphi, f, u$                                                          |
|                    | $\text{Infl}_r((G, \star), (S, \star)), \text{Infl}_s((H, \diamond), (T, \diamond)),$           |
|                    | $\text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond),$                                                |
|                    | $\forall g \in G \exists u (u: r^{-1}[\{g\}] \xrightarrow{\sim} s^{-1}[\{\varphi(g)\}]) \vdash$ |
|                    | $\exists f \text{ HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$                                            |

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \text{ Infl}_r((G, \star), (S, \star)) & A \\
2 \ 2 \text{ Infl}_s((H, \diamond), (T, \diamond)) & A
\end{array}$$

|            |    |                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3          | 3  | $\text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$                                                                                                                                                                           | $A$                                |
| 4          | 4  | $\forall g \in G \exists u (u: r^{-1}[\{g\}] \xrightarrow{\sim} s^{-1}[\{\varphi(g)\}])$                                                                                                                                  | $A$                                |
| 1          | 5  | $G \subseteq S \wedge r: S \rightarrow G \wedge \forall g \in G (r(g) = g)$                                                                                                                                               | $\text{Def. 28.2.15.1(1)}$         |
| 2          | 6  | $H \subseteq T \wedge s: T \rightarrow H \wedge \forall h \in H (s(h) = h)$                                                                                                                                               | $\text{Def. 28.2.15.1(2)}$         |
| 3          | 7  | $\varphi: G \xrightarrow{\sim} H$                                                                                                                                                                                         | $\text{Ax. 28.2.12.6(3)}$          |
| 1,2,3,4    | 8  | $\exists f \left( f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \right.$<br>$\quad \forall x \in S (s(f(x)) = \varphi(r(x))) \wedge$<br>$\quad \left. \forall g \in G (f(g) = \varphi(g)) \right)$<br>$\text{Th. 9.4.1.1(5, 6, 7, 4)}$ |                                    |
| 9          | 9  | $f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge$<br>$\quad \forall x \in S (s(f(x)) = \varphi(r(x))) \wedge$<br>$\quad \forall g \in G (f(g) = \varphi(g))$                                                                             | $A$                                |
| 1          | 10 | $\text{HGr}(G, \star) \wedge \text{HGr}(S, \star)$                                                                                                                                                                        | $\text{Def. 28.2.15.1(1)}$         |
| 2          | 11 | $\text{HGr}(H, \diamond) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$                                                                                                                                                                  | $\text{Def. 28.2.15.1(2)}$         |
| 12         | 12 | $x, y \in S$                                                                                                                                                                                                              | $A$                                |
| 1,12       | 13 | $r(x), r(y) \in G$                                                                                                                                                                                                        | $\text{Th. 5.2.3.8(5, 12)}$        |
| 9,12       | 14 | $f(x), f(y) \in T$<br>$\text{Th. 8.2.1.2}(\wedge E1(9), 12)$                                                                                                                                                              |                                    |
| 1,12       | 15 | $x \star y = r(x) \star r(y)$<br>$\text{Def. 28.2.15.1(1, 12)}$                                                                                                                                                           |                                    |
| 1,12       | 16 | $r(x) \star r(y) \in G$<br>$\text{Ax. 28.2.1.1(10, 13)}$                                                                                                                                                                  |                                    |
| 9          | 17 | $\forall g \in G (f(g) = \varphi(g))$                                                                                                                                                                                     | $\wedge E2(\wedge E2(9))$          |
| 9          | 18 | $\forall x \in S (s(f(x)) = \varphi(r(x)))$                                                                                                                                                                               | $\wedge E1(\wedge E2(9))$          |
| 1,9,12     | 19 | $f(x \star y) = f(r(x) \star r(y))$                                                                                                                                                                                       | $= E(15)$                          |
| 1,9,12     | 20 | $= \varphi(r(x) \star r(y))$                                                                                                                                                                                              | $\rightarrow E(16, \forall E(17))$ |
| 1,3,9,12   | 21 | $= \varphi(r(x)) \diamond \varphi(r(y))$<br>$\text{Ax. 28.2.12.3(Ax. 28.2.12.5(3), 13)}$                                                                                                                                  |                                    |
| 1,3,9,12   | 22 | $= s(f(x)) \diamond s(f(y))$<br>$= E(\rightarrow E(12, \forall E(18)))$                                                                                                                                                   |                                    |
| 1,2,3,9,12 | 23 | $= f(x) \diamond f(y)$<br>$\text{Def. 28.2.15.1(2, 14)}$                                                                                                                                                                  |                                    |
| 1,2,3,9,12 | 24 | $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$                                                                                                                                                                                       | $\text{Tr. (19, 23)}$              |
| 1,2,3,9    | 25 | $\text{HGrHom}(f; S, \star; T, \diamond)$<br>$\text{Def. 28.2.12.1(10, 11, Def. 8.2.1.1}(\wedge E1(9)), 24)$                                                                                                              |                                    |
| 1,2,3,9    | 26 | $\text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$<br>$\text{Def. 28.2.12.2(25, } \wedge E1(9))$                                                                                                                                   |                                    |
| 1,2,3,9    | 27 | $\exists f \text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$                                                                                                                                                                       | $\exists I(26)$                    |
| 1,2,3,4    | 28 | $\exists f \text{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$                                                                                                                                                                       | $\exists E(8, 9, 27)$              |

Für die nachfolgende Anwendung ist nicht die Gleichheit zweier Elemente entscheidend, sondern die Gleichheit ihrer Links- und Rechtstranslationen.

**Definition 28.2.15.2 (Translationelle Ununterscheidbarkeit).**

**Mengen:**  $B, x, y, z$   
**Funktionen:**  $\diamond$   
**Relationsoperatoren:**  $\equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}}$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B \vdash \\ x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y := \forall z \in B (x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y)$$

**Theorem 28.2.15.3 (Zugriff auf die gemeinsamen Translationen).**

**Mengen:**  $B, x, y, z$   
**Funktionen:**  $\diamond$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B, x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y, z \in B \vdash \\ x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$$

|           |                                                                                      |                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 1 $\text{HGr}(B, \diamond)$                                                          | $A$                              |
| 2         | 2 $x \in B$                                                                          | $A$                              |
| 3         | 3 $y \in B$                                                                          | $A$                              |
| 4         | 4 $x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y$                                              | $A$                              |
| 5         | 5 $z \in B$                                                                          | $A$                              |
| 1,2,3,4   | 6 $\forall u \in B (x \diamond u = y \diamond u \wedge u \diamond x = u \diamond y)$ | Def. 28.2.15.2(1,2,3,4)          |
| 1,2,3,4,5 | 7 $x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$                   | $\rightarrow E(5, \forall E(6))$ |

Zunächst halten wir die für die Anwendung benötigte Reflexivität des Translationsprofils fest.

**Theorem 28.2.15.4 (Reflexivität der translationellen Ununterscheidbarkeit).**

**Mengen:**  $B, x, z$   
**Funktionen:**  $\diamond$   
**Relationsoperatoren:**  $\equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}}$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x \in B \vdash x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$$

|     |                                                                                      |                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1 $\text{HGr}(B, \diamond)$                                                          | $A$                              |
| 2   | 2 $x \in B$                                                                          | $A$                              |
| 3   | 3 $z \in B$                                                                          | $A$                              |
| 3   | 4 $x \diamond z = x \diamond z$                                                      | $= I$                            |
| 3   | 5 $z \diamond x = z \diamond x$                                                      | $= I$                            |
| 3   | 6 $x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x$                   | $\wedge I(4, 5)$                 |
|     | 7 $\forall z \in B (x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x)$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 6))$ |
| 1,2 | 8 $x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$                                              | Def. 28.2.15.2(1,2,2,7)          |

Der folgende Satz ist das algebraische Bindeglied zur späteren Reservefamilie. Er verlangt nicht, dass die Bijektion die einzelnen Elemente festhält.

Es genügt, sie nur innerhalb ihrer Translationsprofile zu verschieben und sämtliche wirklichen Produktwerte festzulassen.

**Theorem 28.2.15.5 (Isomorphiekriterium durch Fixierung der Produktwerte).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$

**Funktionen:**  $F, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), \text{HGr}(B, \diamond), A \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B, \\ & \forall x, y \in A (x \star y = x \diamond y), \\ & \forall x \in A (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(x)), \\ & \forall x, y \in A F(x \star y) = x \star y \vdash \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \end{aligned}$$

|                  |    |                                                             |                                                                |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                      | $A$                                                            |
| 2                | 2  | $\text{HGr}(B, \diamond)$                                   | $A$                                                            |
| 3                | 3  | $A \subseteq B$                                             | $A$                                                            |
| 4                | 4  | $F: A \xrightarrow{\sim} B$                                 | $A$                                                            |
| 5                | 5  | $\forall u, v \in A (u \star v = u \diamond v)$             | $A$                                                            |
| 6                | 6  | $\forall u \in A (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(u))$ | $A$                                                            |
| 7                | 7  | $\forall u, v \in A F(u \star v) = u \star v$               | $A$                                                            |
| 4                | 8  | $F: A \rightarrow B$                                        | Def. 8.2.1.1(4)                                                |
| 9                | 9  | $x \in A$                                                   | $A$                                                            |
| 10               | 10 | $y \in A$                                                   | $A$                                                            |
| 3,9              | 11 | $x \in B$                                                   | Th. 3.5.2.6(3,9)                                               |
| 3,10             | 12 | $y \in B$                                                   | Th. 3.5.2.6(3,10)                                              |
| 4,9              | 13 | $F(x) \in B$                                                | Th. 5.2.3.8(8,9)                                               |
| 4,10             | 14 | $F(y) \in B$                                                | Th. 5.2.3.8(8,10)                                              |
| 6,9              | 15 | $x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(x)$                   | $\rightarrow E(9, \forall E(6))$                               |
| 6,10             | 16 | $y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} F(y)$                   | $\rightarrow E(10, \forall E(6))$                              |
| 2,3,4,6,9,10     | 17 | $x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y)$                      | $\wedge E1(\text{Th. 28.2.15.3}(2, 11, 13, 15, 14))$           |
| 2,3,4,6,9,10     | 18 | $F(x) \diamond F(y) = x \diamond F(y)$                      | Th. 2.9.1.1(17)                                                |
| 2,3,4,6,9,10     | 19 | $x \diamond y = x \diamond F(y)$                            | $\wedge E2(\text{Th. 28.2.15.3}(2, 12, 14, 16, 11))$           |
| 2,3,4,6,9,10     | 20 | $x \diamond F(y) = x \diamond y$                            | Th. 2.9.1.1(19)                                                |
| 5,9,10           | 21 | $x \star y = x \diamond y$                                  | $\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(5))))$ |
| 5,9,10           | 22 | $x \diamond y = x \star y$                                  | Th. 2.9.1.1(21)                                                |
| 7,9,10           | 23 | $F(x \star y) = x \star y$                                  | $\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(7))))$ |
| 7,9,10           | 24 | $x \star y = F(x \star y)$                                  | Th. 2.9.1.1(23)                                                |
| 2,3,4,5,6,7,9,10 | 25 | $F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$                         | Tr.(23, 21, 19, 17)                                            |
| 1,2,3,4,5,6,7    | 26 | $\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$                   | Def. 28.2.12.1(1,2,8,25)                                       |
| 1,2,3,4,5,6,7    | 27 | $\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$                   | Def. 28.2.12.2(26,4)                                           |

**Theorem 28.2.15.6 (Gleiche Translationsprofile in der Potenzhalbgruppe).**

**Mengen:**  $B, X, Y, Z, x, y, z, w$

**Funktionen:**  $\diamond, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P}^{\text{tr}} Y \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Rechte Mengenprodukte**

Th. 28.2.15.6(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \diamond_P Z = Y \diamond_P Z \end{aligned}$$

|              |    |                                                                          |                                  |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1            | 1  | $\text{HGr}(B, \diamond)$                                                | $A$                              |
| 2            | 2  | $X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                           | $A$                              |
| 3            | 3  | $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                           | $A$                              |
| 4            | 4  | $Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                           | $A$                              |
| 5            | 5  | $\forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} v)$ | $A$                              |
| 6            | 6  | $\forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} u)$ | $A$                              |
| 7            | 7  | $w \in X \diamond_P Z$                                                   | $A$                              |
| 1,2,4,7      | 8  | $\exists x \in X \exists z \in Z (w = x \diamond z)$                     |                                  |
|              |    | <i>Th. 28.2.4.2(vi)(1, 2, 4, 7)</i>                                      |                                  |
| 8            | 9  | $x \in X$                                                                | $A$                              |
| 8            | 10 | $z \in Z$                                                                | $A$                              |
| 8            | 11 | $w = x \diamond z$                                                       | $A$                              |
| 5,8          | 12 | $\exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$                 | $\rightarrow E(9, \forall E(5))$ |
| 12           | 13 | $y \in Y$                                                                | $A$                              |
| 12           | 14 | $x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$                                   | $A$                              |
| 2,8          | 15 | $x \in B$                                                                |                                  |
|              |    | <i>Th. 28.2.4.2(i)(2, 9)</i>                                             |                                  |
| 3,12         | 16 | $y \in B$                                                                |                                  |
|              |    | <i>Th. 28.2.4.2(i)(3, 13)</i>                                            |                                  |
| 4,8          | 17 | $z \in B$                                                                |                                  |
|              |    | <i>Th. 28.2.4.2(i)(4, 10)</i>                                            |                                  |
| 1,2,3,4,8,12 | 18 | $x \diamond z = y \diamond z$                                            |                                  |
|              |    | $\wedge E1(\text{Th. 28.2.15.3}(1, 15, 16, 14, 17))$                     |                                  |
| 1,2,3,4,8,12 | 19 | $w = y \diamond z$                                                       | $\text{Tr.}(11, 18)$             |
| 1,3,4,8,12   | 20 | $y \diamond z \in Y \diamond_P Z$                                        |                                  |
|              |    | <i>Th. 28.2.4.2(ii)(1, 3, 4, 13, 10)</i>                                 |                                  |
| 1,2,3,4,8,12 | 21 | $w \in Y \diamond_P Z$                                                   | $= E(19, 20)$                    |
| 1,2,3,4,5,8  | 22 | $w \in Y \diamond_P Z$                                                   | $\exists E^*(12-21)$             |

|               |    |                                                                    |                                    |
|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1,2,3,4,5,7   | 23 | $w \in Y \diamond_P Z$                                             | $\exists E^*(8-22)$                |
| 1,2,3,4,5     | 24 | $\forall w(w \in X \diamond_P Z \rightarrow w \in Y \diamond_P Z)$ | $\forall I(\rightarrow I(7, 23))$  |
| 1,2,3,4,5     | 25 | $X \diamond_P Z \subseteq Y \diamond_P Z$                          | <i>Def.</i> 3.5.1.1(24)            |
| 26            | 26 | $w \in Y \diamond_P Z$                                             | $A$                                |
| 1,3,4,26      | 27 | $\exists y \in Y \exists z \in Z (w = y \diamond z)$               |                                    |
|               |    | <i>Th.</i> 28.2.4.2(vi)(1, 3, 4, 26)                               |                                    |
| 27            | 28 | $y \in Y$                                                          | $A$                                |
| 27            | 29 | $z \in Z$                                                          | $A$                                |
| 27            | 30 | $w = y \diamond z$                                                 | $A$                                |
| 6,27          | 31 | $\exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$           | $\rightarrow E(28, \forall E(6))$  |
| 31            | 32 | $x \in X$                                                          | $A$                                |
| 31            | 33 | $y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$                             | $A$                                |
| 3,27          | 34 | $y \in B$                                                          |                                    |
|               |    | <i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(3, 28)                                      |                                    |
| 2,31          | 35 | $x \in B$                                                          |                                    |
|               |    | <i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(2, 32)                                      |                                    |
| 4,27          | 36 | $z \in B$                                                          |                                    |
|               |    | <i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(4, 29)                                      |                                    |
| 1,2,3,4,27,31 | 37 | $y \diamond z = x \diamond z$                                      |                                    |
|               |    | $\wedge E1(\text{Th. } 28.2.15.3(1, 34, 35, 33, 36))$              |                                    |
| 1,2,3,4,27,31 | 38 | $w = x \diamond z$                                                 | $\text{Tr.}(30, 37)$               |
| 1,2,4,27,31   | 39 | $x \diamond z \in X \diamond_P Z$                                  |                                    |
|               |    | <i>Th.</i> 28.2.4.2(ii)(1, 2, 4, 32, 29)                           |                                    |
| 1,2,3,4,27,31 | 40 | $w \in X \diamond_P Z$                                             | $= E(38, 39)$                      |
| 1,2,3,4,6,27  | 41 | $w \in X \diamond_P Z$                                             | $\exists E^*(31-40)$               |
| 1,2,3,4,6,26  | 42 | $w \in X \diamond_P Z$                                             | $\exists E^*(27-41)$               |
| 1,2,3,4,6     | 43 | $\forall w(w \in Y \diamond_P Z \rightarrow w \in X \diamond_P Z)$ | $\forall I(\rightarrow I(26, 42))$ |
| 1,2,3,4,6     | 44 | $Y \diamond_P Z \subseteq X \diamond_P Z$                          | <i>Def.</i> 3.5.1.1(43)            |
| 1,2,3,4,5,6   | 45 | $X \diamond_P Z = Y \diamond_P Z$                                  | <i>Th.</i> 3.5.3.5(25, 44)         |

## Linke Mengenprodukte

Th. 28.2.15.6(ii)

$$\begin{aligned}
& \text{HGr}(B, \diamond), X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\
& \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y), \\
& \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x) \vdash Z \diamond_P X = Z \diamond_P Y
\end{aligned}$$

|   |   |                                                                          |     |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{HGr}(B, \diamond)$                                                | $A$ |
| 2 | 2 | $X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                           | $A$ |
| 3 | 3 | $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                           | $A$ |
| 4 | 4 | $Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                           | $A$ |
| 5 | 5 | $\forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} v)$ | $A$ |
| 6 | 6 | $\forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} u)$ | $A$ |
| 7 | 7 | $w \in Z \diamond_P X$                                                   | $A$ |

|               |            |                                                                                             |                                   |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,2,4,7       | 8          | $\exists z \in Z \exists x \in X (w = z \diamond x)$                                        |                                   |
|               |            | <i>Th.</i> 28.2.4.2(vi)(1, 4, 2, 7)                                                         |                                   |
|               | 8          | $9 \ z \in Z$                                                                               | <i>A</i>                          |
|               | 8          | $10 \ x \in X$                                                                              | <i>A</i>                          |
|               | 8          | $11 \ w = z \diamond x$                                                                     | <i>A</i>                          |
| 5,8           | 12         | $\exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$                                    | $\rightarrow E(10, \forall E(5))$ |
|               | 12         | $13 \ y \in Y$                                                                              | <i>A</i>                          |
|               | 12         | $14 \ x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$                                                 | <i>A</i>                          |
| 2,8           | 15         | $x \in B$                                                                                   |                                   |
|               |            | <i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(2, 10)                                                               |                                   |
| 3,12          | 16         | $y \in B$                                                                                   |                                   |
|               |            | <i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(3, 13)                                                               |                                   |
| 4,8           | 17         | $z \in B$                                                                                   |                                   |
|               |            | <i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(4, 9)                                                                |                                   |
| 1,2,3,4,8,12  | 18         | $z \diamond x = z \diamond y$                                                               |                                   |
|               |            | $\wedge E2(\text{Th. } 28.2.15.3(1, 15, 16, 14, 17))$                                       |                                   |
| 1,2,3,4,8,12  | 19         | $w = z \diamond y$                                                                          | <i>Tr.</i> (11, 18)               |
|               | 1,3,4,8,12 | $20 \ z \diamond y \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                                          |                                   |
|               |            | <i>Th.</i> 28.2.4.2(ii)(1, 4, 3, 9, 13)                                                     |                                   |
| 1,2,3,4,8,12  | 21         | $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                                                          | $= E(19, 20)$                     |
| 1,2,3,4,5,8   | 22         | $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                                                          | $\exists E^*(12-21)$              |
| 1,2,3,4,5,7   | 23         | $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                                                          | $\exists E^*(8-22)$               |
| 1,2,3,4,5     | 24         | $\forall w (w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X \rightarrow w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y)$ | $\forall I(\rightarrow I(7, 23))$ |
| 1,2,3,4,5     | 25         | $Z \diamond_{\mathcal{P}} X \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                           | <i>Def.</i> 3.5.1.1(24)           |
|               | 26         | $26 \ w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                                                     | <i>A</i>                          |
| 1,3,4,26      | 27         | $\exists z \in Z \exists y \in Y (w = z \diamond y)$                                        |                                   |
|               |            | <i>Th.</i> 28.2.4.2(vi)(1, 4, 3, 26)                                                        |                                   |
|               | 27         | $28 \ z \in Z$                                                                              | <i>A</i>                          |
|               | 27         | $29 \ y \in Y$                                                                              | <i>A</i>                          |
|               | 27         | $30 \ w = z \diamond y$                                                                     | <i>A</i>                          |
| 6,27          | 31         | $\exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$                                    | $\rightarrow E(29, \forall E(6))$ |
|               | 31         | $32 \ x \in X$                                                                              | <i>A</i>                          |
|               | 31         | $33 \ y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$                                                 | <i>A</i>                          |
| 3,27          | 34         | $y \in B$                                                                                   |                                   |
|               |            | <i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(3, 29)                                                               |                                   |
| 2,31          | 35         | $x \in B$                                                                                   |                                   |
|               |            | <i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(2, 32)                                                               |                                   |
| 4,27          | 36         | $z \in B$                                                                                   |                                   |
|               |            | <i>Th.</i> 28.2.4.2(i)(4, 28)                                                               |                                   |
| 1,2,3,4,27,31 | 37         | $z \diamond y = z \diamond x$                                                               |                                   |
|               |            | $\wedge E2(\text{Th. } 28.2.15.3(1, 34, 35, 33, 36))$                                       |                                   |
| 1,2,3,4,27,31 | 38         | $w = z \diamond x$                                                                          | <i>Tr.</i> (30, 37)               |
| 1,2,4,27,31   | 39         | $z \diamond x \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$                                               |                                   |
|               |            | <i>Th.</i> 28.2.4.2(ii)(1, 4, 2, 28, 32)                                                    |                                   |

|               |    |                                                                                             |                                    |
|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1,2,3,4,27,31 | 40 | $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$                                                          | $= E(38, 39)$                      |
| 1,2,3,4,6,27  | 41 | $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$                                                          | $\exists E^*(31-40)$               |
| 1,2,3,4,6,26  | 42 | $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$                                                          | $\exists E^*(27-41)$               |
| 1,2,3,4,6     | 43 | $\forall w (w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \rightarrow w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X)$ | $\forall I(\rightarrow I(26, 42))$ |
| 1,2,3,4,6     | 44 | $Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} X$                           | <i>Def.</i> 3.5.1.1(43)            |
| 1,2,3,4,5,6   | 45 | $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                                   | <i>Th.</i> 3.5.3.5(25, 44)         |

Schluss:

|             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(B, \diamond)$                                                                                                                                                                                                    | $A$                               |
| 2           | 2  | $X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                                                                                               | $A$                               |
| 3           | 3  | $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                                                                                               | $A$                               |
| 4           | 4  | $\forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$                                                                                                                                                     | $A$                               |
| 5           | 5  | $\forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$                                                                                                                                                     | $A$                               |
| 1           | 6  | $\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$                                                                                                                                                 | <i>Th.</i> 28.2.4.2(1)            |
| 7           | 7  | $Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                                                                                               | $A$                               |
| 1,2,3,4,5,7 | 8  | $X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$                                                                                                                                                                    |                                   |
|             |    | <i>Th.</i> 28.2.15.6(i)(1, 2, 3, 7, 4, 5)                                                                                                                                                                                    |                                   |
| 1,2,3,4,5,7 | 9  | $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                                                                                                                                                                    |                                   |
|             |    | <i>Th.</i> 28.2.15.6(ii)(1, 2, 3, 7, 4, 5)                                                                                                                                                                                   |                                   |
| 1,2,3,4,5,7 | 10 | $X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge$<br>$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                                                                                                | $\wedge I(8, 9)$                  |
| 1,2,3,4,5   | 11 | $\forall Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \left( \begin{array}{l} X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge \\ Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \end{array} \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(7, 10))$ |
| 1,2,3,4,5   | 12 | $X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}}^{\text{tr}} Y$                                                                                                                                    |                                   |
|             |    | <i>Def.</i> 28.2.15.2(6, 2, 3, 11)                                                                                                                                                                                           |                                   |

□

## 2.15.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung

Die folgende Konstruktion geht auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973, S. 330–333 zurück. Ihre Idee ist einfach: Ein zusätzliches Element zerstört die Isomorphie der Grundhalbguppen, wird auf der Ebene der Teilmengen aber von einer unendlichen Reserve aufgenommen. Im Folgenden werden nur die für diesen Mechanismus wesentlichen Aussagen ausgeführt.

Aus Band 21 übernehmen wir die disjunkten Schichten

$$L = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, \quad D = \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Die Elemente werden durch ihre Indizes eindeutig bestimmt; siehe Th. 21.6.1.1, Th. 21.6.1.2 und Th. 21.6.1.7.

Jeder Beweis dieses Gegenbeispiels erscheint unmittelbar nacheinander in zwei Darstellungsformen. Zunächst wird er metasprachlich und auf den tragenden Gedanken konzentriert geführt; darunter folgen dieselben Argumente

in Tabellenform. Die Kürzel (M1) bis (M17) verweisen auf die ausführlicheren Einzelsätze im Anhang.

**Definition 28.2.15.3 (Die beiden Träger und ihre Multiplikationen).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$   
**Mengen:**  $a_i, a_j, b_{ij}, i, j, x, y$   
**Funktionen:**  $*, \diamond$

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &:= (2, 0), & k &:= (3, 0), \\ S &:= L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, & T &:= S \cup \{k\} \\ * &: S \times S \rightarrow S, \\ \forall i, j \in \mathbb{N} \ (a_i * a_j &:= b_{ij}), \\ \forall x, y \in S \ ((x \notin L \vee y \notin L) &\rightarrow x * y := \mathbf{0}), \\ \diamond &: T \times T \rightarrow T, \\ \forall i, j \in \mathbb{N} \ (a_i \diamond a_j &:= b_{ij}), \\ \forall x, y \in T \ ((x \notin L \vee y \notin L) &\rightarrow x \diamond y := \mathbf{0}) \end{aligned}$$

*Beweis.* Die verschiedenen ersten Tags halten alle Trägerschichten auseinander. Liegen beide Faktoren in  $L$ , so besitzen sie eindeutige Indizes  $i, j$ , und das vorgeschriebene Ergebnis  $b_{ij}$  liegt in  $D$ . Liegt mindestens ein Faktor außerhalb von  $L$ , so greift eindeutig der Nullfall; dabei gehört  $\mathbf{0}$  sowohl zu  $S$  als auch zu  $T$ . Damit definieren die beiden Fallvorschriften tatsächlich Abbildungen  $S \times S \rightarrow S$  beziehungsweise  $T \times T \rightarrow T$ . Die Einzelheiten sind in (M1) festgehalten.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

$$\begin{aligned} 1 * : S \times S &\rightarrow S, \diamond : T \times T \rightarrow T \\ (M1) \text{Tags, Indizes und Falltrennung} \end{aligned}$$

**Theorem 28.2.15.7 (Grundlegende Eigenschaften des Mogiljanskaja-Paares).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$   
**Mengen:**  $s, a_i, a_m, a_n, a_0, a_1$   
**Mengen:**  $b_{ij}, b_{mn}, b_{i0}, b_{i1}, i, m, n$   
**Funktionen:**  $a, f, *, \diamond$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ &\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ &\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \end{aligned}$$

*Beweis.* Nach der Definition ist jedes erste Produkt entweder ein Element von  $D$  oder  $\mathbf{0}$ . Beide Bereiche liegen außerhalb von  $L$ . Multipliziert man ein solches Ergebnis noch mit einem dritten Faktor, so greift deshalb stets der Nullfall. Für beide Operationen werden somit beide Klammerungen zu  $\mathbf{0}$ . Damit sind sie assoziativ; dies ist der Inhalt von (M2).

Die Elemente  $a_i$  bilden eine injektiv indizierte Kopie von  $\mathbb{N}$  in  $L \subseteq S \subseteq T$ . Also können weder  $S$  noch  $T$  endlich sein; siehe (M3).

Für die Nichtisomorphie ist der Produktstatus des neuen Punktes entscheidend. Jedes Element von  $S \setminus L$  ist ein Produkt, während  $k$  in  $T$  niemals als Produkt auftritt; das zeigt (M4). Angenommen, es gäbe einen Isomorphismus  $f: (S, *) \rightarrow (T, \diamond)$ . Seine Surjektivität liefert zunächst nur ein  $s \in S$  mit  $f(s) = k$ ; sie sagt noch nicht, in welcher Schicht dieses Urbild liegt.

Wegen der disjunkten Zerlegung  $S = L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$  bleiben neben  $s \in L$  genau die beiden Möglichkeiten  $s \in D$  und  $s = \mathbf{0}$ . Im ersten Fall gibt es  $m, n \in \mathbb{N}$  mit  $s = b_{mn} = a_m * a_n$ , im zweiten Fall ist  $s = \mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$ . Da ein Isomorphismus Produkte auf Produkte abbildet, ergäbe sich entsprechend

$$\begin{aligned} s \in D &\implies k = f(s) = f(a_m) \diamond f(a_n), \\ s = \mathbf{0} &\implies k = f(s) = f(\mathbf{0}) \diamond f(\mathbf{0}). \end{aligned}$$

Die rechten Seiten sind Produkte zweier Elemente aus  $T$ . Beides ist unmöglich: Jedes Produkt in  $T$  liegt in  $D \cup \{\mathbf{0}\}$ , während  $k \notin D \cup \{\mathbf{0}\}$  gilt. Das Urbild  $s$  liegt daher weder in  $D$  noch in  $\{\mathbf{0}\}$ , sondern in  $L$ . Erst jetzt folgt  $s = a_i$  für ein  $i \in \mathbb{N}$ , also  $f(a_i) = k$ . Dann wären aber

$$\begin{aligned} f(b_{i0}) &= f(a_i * a_0) = f(a_i) \diamond f(a_0) = k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}, \\ f(b_{i1}) &= f(a_i * a_1) = f(a_i) \diamond f(a_1) = k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Die verschiedenen Elemente  $b_{i0}$  und  $b_{i1}$  hätten dasselbe Bild, im Widerspruch zur Injektivität von  $f$ . Dies ist (M5).  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

$$\begin{aligned} &1 \text{ HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \\ &\quad (\text{M2}): \text{Produktbereich und Nullabsorption} \\ &2 \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \\ &\quad (\text{M3}): \text{injizierte unendliche Schicht} \\ &3 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists s \in S (f(s) = k) \\ &\quad \text{Surjektivität und } k \in T \\ &4 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k, s \notin L \\ &\quad \vdash \exists p \in S \exists q \in S (s = p * q) \\ &\quad (\text{M4}): s \in D \text{ oder } s = \mathbf{0} \end{aligned}$$

$4 \quad 5 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k, s \notin L$   
 $\vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$   
 Homomorphie; wähle  $u = f(p)$  und  $v = f(q)$   
 $6 \quad \neg \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$   
 (M4):  $k$  liegt nicht im Produktbereich  
 $5,6 \quad 7 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k$   
 $\vdash s \in L$   
 Ausschluss der Alternative  $s \notin L$   
 $3,7 \quad 8 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N} (f(a_i) = k)$   
 Surjektivität und Beschreibung von  $L$   
 $8 \quad 9 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N} (f(b_{i0}) = \mathbf{0} \wedge$   
 $f(b_{i1}) = \mathbf{0})$   
 (M5): Homomorphie und Multiplikationsvorschrift  
 $10 \quad i \in \mathbb{N} \vdash b_{i0} \neq b_{i1}$   
 Indexeindeutigkeit und  $0 \neq 1$   
 $9,10 \quad 11 \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$   
 Widerspruch zur Injektivität von  $f$   
 $1,2,11 \quad 12 \text{ HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$   
 $\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$   
 $\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$

Bündelung

**Definition 28.2.15.4 (Rechteck- und Nullanteil eines Mengenprodukts).**

**Mengen:**  $L, D, X, Y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

$$\begin{aligned}
 R(X, Y) &:= \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}, a_i \in X \cap L, a_j \in Y \cap L\}, \\
 \varepsilon(X, Y) &:= \begin{cases} \emptyset, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst} \end{cases}
 \end{aligned}$$

**Theorem 28.2.15.8 (Direkte Formel für die beiden Mengenprodukte).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

**Funktionen:**  $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}
 X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), \\
 X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)
 \end{aligned}$$

*Beweis.* In einem Mengenprodukt gibt es nur zwei Arten von Ergebnissen. Treffen zwei Elemente aus  $L$  aufeinander, so entsteht das durch ihre Indizes bestimmte Element  $b_{ij}$ ; die Gesamtheit dieser Ergebnisse ist genau das

Rechteck  $R(X, Y)$ . Sobald mindestens ein Faktor außerhalb von  $L$  liegt, entsteht dagegen  $\mathbf{0}$ .

Da  $X$  und  $Y$  nichtleer sind, existiert ein solches gemischtes Paar genau dann, wenn nicht zugleich  $X \subseteq L$  und  $Y \subseteq L$  gilt. Genau diesen Fall zeichnet  $\varepsilon(X, Y) = \{\mathbf{0}\}$  aus. Damit ist das Mengenprodukt in beiden Trägern die Vereinigung aus Rechteck- und Nullanteil. Eine elementweise Ausführung steht in (M6).  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

$$\begin{aligned} 1 \quad & X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), \\ & X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \\ & \text{(M6) Paarweise Produktklassifikation} \end{aligned}$$

Für die Reserve verwenden wir die in Band 21 definierten Mengen und Bijektionen

$$\begin{aligned} c_0 &= b_{00}, & c_1 &= b_{11}, & c_2 &= b_{10}, \\ U &= \{b_{(n+1)+1,j} \mid n, j \in \mathbb{N}\}, & V &= U \cup \{c_2\}, \\ P &= \{c_0, c_1\}, & D' &= P \cup V, \\ \sigma &: U \xrightarrow{\sim} V, & \theta &: U \xrightarrow{\sim} D. \end{aligned}$$

Dies sind Def. 21.6.2.1, Th. 21.6.4.4 und Th. 21.6.3.2. Nach Th. 21.6.2.2 und Th. 21.6.2.3 gilt insbesondere

$$P \cap U = \emptyset, \quad c_2 \notin P \cup U, \quad D' \subseteq D, \quad b_{01} \notin D'.$$

**Definition 28.2.15.5 (Reserve und lokale Potenzmengenabbildung).**

**Mengen:**  $D, U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, \mathcal{O}$

**Funktionen:**  $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi, \eta$

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &:= \mathfrak{K}(P; V), & \mathcal{C}_0 &:= \mathfrak{K}(P; U), \\ \mathcal{C}_1 &:= \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U), & \mathcal{E} &:= \mathfrak{K}(\{k\}; D), \\ \kappa_0 &:= \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \kappa_1 &:= \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}}, \\ \psi &:= \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}, \\ \mathcal{O} &:= \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, & \eta &:= \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \end{aligned}$$

**Theorem 28.2.15.9 (Eigenschaften der Reserveabbildung).**

**Mengen:**  $D, D', P, U, V, k, \mathcal{C}, \mathcal{E}, \mathcal{O}, K, X, Y, R(X, Y)$

**Funktionen:**  $\psi, \eta$

$$\begin{aligned}
\psi: \mathcal{C} &\xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}, \\
\eta: \mathcal{P}(D) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}), \quad \eta(\emptyset) = \emptyset, \\
K \in \mathcal{P}(D), \quad K \notin \mathcal{C} &\vdash \eta(K) = K, \\
X, Y \in \mathcal{P}(T) &\vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}
\end{aligned}$$

*Beweis.* Die Reservefamilie  $\mathcal{C}$  wird in zwei disjunkte Teile zerlegt. Der erste Teil wird mit  $\sigma$  wieder in  $\mathcal{C}$  transportiert, der zweite mit  $\theta$  in die neue Familie  $\mathcal{E}$  der  $k$ -haltigen Mengen. Die dafür nötigen Disjunktheits- und Bijektivitätsvoraussetzungen stehen in (M7); der allgemeine Absorptionssatz liefert dann die Bijektion  $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ , wie in (M8) ausgeführt.

Anschaulich besteht  $\mathcal{E}$  genau aus den Teilmengen von  $D \cup \{k\}$ , die den neuen Punkt  $k$  enthalten. Alle anderen Zielmengen sind Teilmengen von  $D$  und liegen daher in  $\mathcal{O} \cup \mathcal{C}$ . Auf  $\mathcal{O}$  wirkt  $\eta$  als Identität, auf  $\mathcal{C}$  wie  $\psi$ . Diese disjunkte Verklebung macht  $\eta$  bijektiv; siehe (M9). Weil der feste Kern  $P = \{c_0, c_1\}$  nichtleer ist, gehört  $\emptyset$  nicht zur Reserve  $\mathcal{C}$ . Daher fixiert  $\eta$  die leere Menge und überhaupt jede Menge außerhalb von  $\mathcal{C}$ ; dies ist (M10).

Schließlich kann kein Produktrechteck in der Reserve liegen. Ein Element von  $\mathcal{C}$  müsste die beiden festen Ecken  $b_{00}$  und  $b_{11}$  enthalten. Für ein Rechteck erzwingen diese beiden Ecken aber auch die gemischte Ecke  $b_{01}$ . Zugleich wäre das Rechteck als Element von  $\mathcal{C}$  eine Teilmenge von  $D'$ , obwohl  $b_{01} \notin D'$  gilt. Dieser Widerspruch ist in (M11) formalisiert.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|                                                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$   | (M7)–(M8) Kerntransport und Disjunktheit |
| 2 $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$   | (M9) disjunkte Zielzerlegung             |
| 3 $\eta(\emptyset) = \emptyset$                                         | (M10) geschützter unveränderter Teil     |
| 4 $K \in \mathcal{P}(D), \quad K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$ | (M10) Identitätszweig                    |
| 5 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$           | (M11) erzwungene Ecke $b_{01}$           |

**Definition 28.2.15.6 (Die globale Potenzmengenabbildung).**

**Mengen:**  $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$

**Funktionen:**  $\eta, \Phi$

$$\begin{aligned}
A_* &:= L \cup \{\mathbf{0}\}, \\
\Phi &:= \Lambda_{D, D \cup \{k\}}^{A_*}(\eta) \upharpoonright_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}
\end{aligned}$$

Für  $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$  lautet die Grundgleichung

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

**Theorem 28.2.15.10 (Isomorphie der Potenzhalbgruppen).**

**Mengen:**  $A_*, L, D, S, T, X, Y, Z$

**Funktionen:**  $\eta, \Phi, *_P, \diamond_P$

$$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$$

*Beweis.* Die Träger zerfallen in die geschützte Schicht  $A_* = L \cup \{\mathbf{0}\}$  und die jeweils bewegliche Schicht:

$$S = A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}).$$

Auf  $A_*$  ändert  $\Phi$  nichts; auf  $D$  verwendet sie die bijektive und nulltreue Abbildung  $\eta$ . Daher ist  $\Phi$  eine Bijektion zwischen den nichtleeren Potenzmengen. Dies ist (M12).

Die Abbildung verändert also nur solche  $D$ -Anteile, die als Mengen in  $\mathcal{C}$  liegen. Der  $L$ -Anteil einer Menge und die Frage, ob die ganze Menge in  $L$  liegt, bleiben unverändert; siehe (M13). Folglich ändern sich weder das Produktrechteck  $R(X, Y)$  noch der Nullanteil  $\varepsilon(X, Y)$ . Mit der Produktformel aus (M6) ergibt sich

$$\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_P Y.$$

Das ist (M14).

Setzt man  $Z = X *_P Y$ , so ist sein  $D$ -Anteil gerade  $R(X, Y)$  und sein geschützter Anteil gerade  $\varepsilon(X, Y)$ . Nach (M11) liegt das Rechteck außerhalb der Reserve und wird daher von  $\eta$  fixiert. Somit gilt  $\Phi(Z) = Z$ ; dies ist (M15). Beide Seiten der Homomorphiegleichung sind also dieselbe Menge:

$$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y).$$

Zusammen mit der Bijektivität von  $\Phi$  folgt die behauptete Isomorphie, wie in (M16) zusammengefasst.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

$$1 \ \Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \quad (\text{M12}) \text{ nulltreue Schichtfortsetzung}$$

$$2 \ \Phi(X) \cap L = X \cap L,$$

$$X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L$$

(M13) Invarianz der geschützten Schicht

$$3 \ \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = X *_P Y$$

(M14) Invarianz von  $R$  und  $\varepsilon$

$$4 \ \Phi(X *_P Y) = X *_P Y$$

(M15) Produktrechtecke sind geschützt

$$3,4 \ 5 \ \Phi(X *_P Y) = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y)$$

(M16) Vergleich der Fixpunktgleichungen

$$1,5 \quad 6 \text{ HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \\
\text{(M16) Bijektivitat und Homomorphie}$$

**Theorem 28.2.15.11 (Das Mogiljanskaja-Paar ist ein unendliches Gegenbeispiel).**

**Mengen:**  $S, T$   
**Funktionen:**  $f, F, \Phi, *, \diamond, *_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \wedge \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

*Beweis.* Die grundlegenden Eigenschaften wurden in Th. 28.2.15.7 bewiesen:  $S$  und  $T$  sind unendliche Halbgruppen, aber nicht isomorph. Fur die letzte Aussage wahlen wir ausdrucklich  $F = \Phi$ . Nach Th. 28.2.15.10 ist diese Abbildung ein Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen. Damit sind alle vier Bestandteile des behaupteten Gegenbeispiels gleichzeitig erfullt; der explizite Schlusszeuge wird in (M17) nochmals zusammengefasst.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|                                                                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $1 \text{ HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$                                                                                              | Th. 28.2.15.7 |
| $\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$                                                                                              |               |
| $\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)$                                                                                                    |               |
| $2 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ |               |
| $\text{(M17) Zeuge } F = \Phi$                                                                                                                           |               |
| $1,2 \quad 3 \text{ HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$                                                                                    | Bundelung    |
| $\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$                                                                                              |               |
| $\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \wedge$                                                                                             |               |
| $\exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$   |               |

Damit ist das Mogiljanskaja-Paar ein Gegenbeispiel zur Umkehrung von Th. 28.2.15.1. Die Umkehrung ist also ohne Endlichkeitsvoraussetzung falsch.

## Kapitel 3

# Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel

In diesem Anhang wird jedes der Argumente (M1) bis (M17) als eigener Satz formuliert. Auf den ausführlichen Beweis in gewöhnlicher mathematischer Sprache folgt jeweils eine Tabelle mit derselben Argumentfolge und denselben Abhängigkeiten. So lassen sich beide Darstellungsformen direkt vergleichen. Die Reihenfolge stimmt mit der Argumentfolge des Haupttextes überein; insbesondere bleibt der dort verwendete direkte Weg über  $R$  und  $\varepsilon$  erhalten.

### 3.1 Träger und Grundhalbgruppen

**Definition 28.3.1.1 (Die Fallrelation der beiden Multiplikationen).**

**Mengen:**  $L, \mathbf{0}, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$   
**Prädikatensymbole:**  $R_M$

$$R_M(x, y, z) \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (x = a_i \wedge y = a_j \wedge z = b_{ij}) \vee ((x \notin L \vee y \notin L) \wedge z = \mathbf{0})$$

*Metasprachliche Lesart.* Die Relation fasst die beiden Multiplikationsfälle in einem Satz zusammen: Liegen beide Faktoren in  $L$ , so bestimmen ihre eindeutigen Indizes  $i, j$  das Ergebnis  $b_{ij}$ . Sobald wenigstens ein Faktor außerhalb von  $L$  liegt, ist das Ergebnis  $\mathbf{0}$ . Sie ist damit die relationale Schreibweise genau der Fallunterscheidung, durch die  $*$  und  $\diamond$  festgelegt sind.

**Theorem 28.3.1.1 (Argument (M1): Wohldefiniertheit der Konstruktion).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$   
**Funktionen:**  $a, *, \diamond$

$$\begin{aligned} L \cap D &= L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\} = L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset, \\ s \in L &\vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i), \\ x, y \in S &\vdash \exists! z \in S R_M(x, y, z), \\ x, y \in T &\vdash \exists! z \in T R_M(x, y, z), \\ *: S \times S &\rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T, \\ x, y \in S &\vdash R_M(x, y, x * y), \\ x, y \in T &\vdash R_M(x, y, x \diamond y) \end{aligned}$$

*Metasprachliche Fassung.* Die verschiedenen ersten Koordinaten wirken hier wie unverwechselbare Etiketten: Die Elemente von  $L$  tragen Tag 0, diejenigen von  $D$  Tag 1, während  $\mathbf{0}$  und  $k$  die Tags 2 beziehungsweise 3 besitzen. Daher sind  $L, D, \{\mathbf{0}\}$  und  $\{k\}$  paarweise disjunkt; für  $L \cap D = \emptyset$  siehe auch Th. 21.6.1.7. Jedes  $s \in L$  hat nach Th. 21.6.1.3 die Form  $a_i$ . Der Index  $i$  ist nach Th. 21.6.1.1 eindeutig.

Seien nun  $x, y \in S$ , beziehungsweise  $x, y \in T$ . Liegen beide Elemente in  $L$ , so gibt es eindeutige Indizes  $i, j$  mit  $x = a_i$  und  $y = a_j$ ; die Fallrelation schreibt dann eindeutig  $z = b_{ij}$  vor. Dieses Element liegt nach Def. 21.6.1.4 in  $D$ , also sowohl in  $S$  als auch in  $T$ . Liegt wenigstens einer der beiden Faktoren außerhalb von  $L$ , so schreibt die Relation eindeutig  $z = \mathbf{0}$  vor. Die beiden Fälle schließen einander aus und  $\mathbf{0} \in S \subseteq T$ . Somit gibt es in beiden Trägern zu jedem Faktorenpaar genau ein passendes  $z$ .

Die in Def. 28.2.15.3 festgelegten Operationen wählen jeweils genau dieses eindeutige  $z$ . Daher sind  $*: S \times S \rightarrow S$  und  $\diamond: T \times T \rightarrow T$  wohldefiniert und erfüllen die Fallrelation Def. 28.3.1.1.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|       |                                                                                                                                                                     |                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | $L \cap D = \emptyset$                                                                                                                                              | Th. 21.6.1.7             |
| 2     | $\mathbf{0} \notin L \cup D$                                                                                                                                        | Tag 2 ist weder 0 noch 1 |
| 3     | $k \notin L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$                                                                                                                             |                          |
|       | Tag 3 ist von 0, 1 und 2 verschieden                                                                                                                                |                          |
| 1,2,3 | $4 \ L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$<br>$= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset$<br>paarweise Disjunktheit |                          |
| 5     | $s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$                                                                                                        | Th. 21.6.1.3             |
| 5     | $s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i)$                                                                                                                | Th. 21.6.1.1             |
| 7     | $i, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \in D \subseteq S \subseteq T$                                                                                                   |                          |

|           |                                                                         |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <i>Def.</i> 21.6.1.4, <i>Def.</i> 28.2.15.3                             |                       |
| 8         | $\mathbf{0} \in S \subseteq T$                                          | <i>Def.</i> 28.2.15.3 |
| 9         | $i, j, m, n \in \mathbb{N}, b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$  | <i>Th.</i> 21.6.1.2   |
| 4,6,7,8,9 | 10 $x, y \in S \vdash \exists! z \in S R_M(x, y, z)$                    | <i>Def.</i> 28.3.1.1  |
| 4,6,7,8,9 | 11 $x, y \in T \vdash \exists! z \in T R_M(x, y, z)$                    | <i>Def.</i> 28.3.1.1  |
| 12        | $*$ : $S \times S \rightarrow S, \diamond$ : $T \times T \rightarrow T$ | <i>Def.</i> 28.2.15.3 |
| 10,12     | 13 $x, y \in S \vdash R_M(x, y, x * y)$                                 | <i>Def.</i> 28.2.15.3 |
| 11,12     | 14 $x, y \in T \vdash R_M(x, y, x \diamond y)$                          | <i>Def.</i> 28.2.15.3 |

**Theorem 28.3.1.2 (Argument (M2): Produktbereich und Nullabsorption).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, x, y, z, u$   
**Funktionen:**  $*, \diamond$

$$\begin{aligned}
& x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}, \\
& u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u, \\
& x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z), \\
& x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}, \\
& u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u, \\
& x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z), \\
& \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)
\end{aligned}$$

*Metasprachliche Fassung.* Nach Def. 28.2.15.3 kann ein Produkt nur auf zwei Arten entstehen: Zwei Elemente der Schicht  $L$  liefern ein Element  $b_{ij} \in D$ , jedes andere Faktorenpaar liefert  $\mathbf{0}$ . Deshalb liegen sowohl  $x * y$  als auch  $x \diamond y$  stets in  $D \cup \{\mathbf{0}\}$ .

Nach Th. 28.3.1.1 ist  $D \cup \{\mathbf{0}\}$  disjunkt zu  $L$ . Sobald also einer der Faktoren in  $D \cup \{\mathbf{0}\}$  liegt, greift stets der zweite Multiplikationsfall, und das Ergebnis ist  $\mathbf{0}$ . Für drei Elemente  $x, y, z$  liegt das zuerst gebildete Produkt daher in  $D \cup \{\mathbf{0}\}$ ; bei der zweiten Multiplikation entsteht auf beiden Klammerungsseiten Null:

$$(x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$$

und ebenso

$$(x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z).$$

Beide Operationen sind somit assoziativ. Zusammen mit ihrer Wohldefiniertheit aus Th. 28.3.1.1 folgt nach Def. 28.2.1.1, dass  $(S, *)$  und  $(T, \diamond)$  Halbgruppen sind.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|     |                                                                                               |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | $x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$                                           | Def. 28.2.15.3 |
| 2   | $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$                                    | Def. 28.2.15.3 |
| 3   | $(D \cup \{\mathbf{0}\}) \cap L = \emptyset$                                                  | Th. 28.3.1.1   |
| 3   | $4 \ u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$                  | Def. 28.2.15.3 |
| 3   | $5 \ u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$    | Def. 28.2.15.3 |
| 1,4 | $6 \ x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$                             |                |
|     | zweimal Nullabsorption                                                                        |                |
| 2,5 | $7 \ x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$ |                |
|     | zweimal Nullabsorption                                                                        |                |
| 6,7 | $8 \ \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$                                         | Def. 28.2.1.1  |

**Theorem 28.3.1.3 (Argument (M3): Unendlichkeit beider Träger).**

**Mengen:**  $L, S, T$   
**Funktionen:**  $a, H$

$$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$$

*Metasprachliche Fassung.* Die Abbildung  $i \mapsto a_i$  ist nach Def. 21.6.1.3 und Th. 21.6.1.1 eine Injektion  $\mathbb{N} \rightarrow L$ . Wegen  $L \subseteq S \subseteq T$ , siehe Def. 28.2.15.3, liefert die Erweiterung des Zielbereichs gemäß Th. 6.3.1.2 zugleich Injektionen  $\mathbb{N} \rightarrow S$  und  $\mathbb{N} \rightarrow T$ . Eine endliche Menge kann nach Th. 20.3.7.42 keine solche Injektion aufnehmen. Folglich sind weder  $S$  noch  $T$  endlich.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|     |                                                                    |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | $a: \mathbb{N} \rightarrow L$                                      | Def. 21.6.1.3, Th. 21.6.1.1    |
| 2   | $L \subseteq S \subseteq T$                                        | Def. 28.2.15.3                 |
| 1,2 | $3 \ a: \mathbb{N} \rightarrow S$                                  | Th. 6.3.1.2                    |
| 1,2 | $4 \ a: \mathbb{N} \rightarrow T$                                  | Th. 6.3.1.2                    |
| 5   | $\text{Finite}(S) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow S$ | Th. 20.3.7.42                  |
| 3,5 | $6 \ \neg \text{Finite}(S)$                                        | Widerspruch mit dem Zeugen $a$ |
| 7   | $\text{Finite}(T) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow T$ | Th. 20.3.7.42                  |
| 4,7 | $8 \ \neg \text{Finite}(T)$                                        | Widerspruch mit dem Zeugen $a$ |
| 6,8 | $9 \ \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$           | $\wedge I(6, 8)$               |

**Theorem 28.3.1.4 (Argument (M4): Produktstatus der ausgezeichneten Elemente).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$   
**Funktionen:**  $*, \diamond$

$$\begin{aligned} s \in S \setminus L &\vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y), \\ x, y \in T &\vdash x \diamond y \neq k \end{aligned}$$

*Metasprachliche Fassung.* Sei  $s \in S \setminus L$ . Wegen der disjunkten Zerlegung  $S = L \cup D \cup \{0\}$  aus Def. 28.2.15.3 und Th. 28.3.1.1 liegt  $s$  entweder in  $D$  oder es gilt  $s = 0$ . Im ersten Fall besitzt  $s$  nach Th. 21.6.1.4 die Form  $b_{ij}$ ; dann ist

$$s = b_{ij} = a_i * a_j.$$

Im zweiten Fall genügt  $0 = 0 * 0$ . Damit ist jedes Element von  $S \setminus L$  ein Produkt zweier Elemente aus  $S$ .

Dagegen liegt jedes Produkt  $x \diamond y$  nach Th. 28.3.1.2 in  $D \cup \{0\}$ . Das Element  $k$  liegt nach Th. 28.3.1.1 außerhalb dieser Menge. Daher kann  $k$  kein Produkt in  $T$  sein.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|            |                                                                          |                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | $s \in S \setminus L \vdash s \in D \vee s = 0$                          | Def. 28.2.15.3, Th. 28.3.1.1      |
| 2          | $s \in D \vdash \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$                | Th. 21.6.1.4                      |
| 2, 3       | $s \in D \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$             | Wähle $x = a_i$ und $y = a_j$     |
| 4          | $0 = 0 * 0$                                                              | Def. 28.2.15.3                    |
| 1, 3, 4, 5 | $s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$ | Fallunterscheidung                |
| 6          | $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{0\}$                        | Th. 28.3.1.2                      |
| 7          | $k \notin D \cup \{0\}$                                                  | Th. 28.3.1.1                      |
| 6, 7, 8    | $x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$                                  | Ausschluss aus dem Produktbereich |

**Theorem 28.3.1.5 (Argument (M5): Kollaps eines angenommenen Isomorphismus).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, 0, k$   
**Mengen:**  $s, p, q, u, v, x, y$   
**Mengen:**  $a_i, a_m, a_n, a_0, a_1$   
**Mengen:**  $b_{mn}, b_{i0}, b_{i1}, i, m, n$   
**Funktionen:**  $f, *, \diamond$

$$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$$

*Metasprachliche Fassung.* Angenommen, es gäbe einen Halbgruppenisomorphismus  $f: (S, *) \rightarrow (T, \diamond)$ . Da  $f$  surjektiv ist, besitzt  $k$  zunächst ein Urbild  $s \in S$ . Die Surjektivität allein besagt noch nicht, dass dieses Urbild in  $L$  liegt. Nach der Trägerdefinition und der Disjunktheit aus Th. 28.3.1.1 zerfällt  $S$  in die drei Schichten  $L, D$  und  $\{0\}$ .

Angenommen,  $s \notin L$ . Dann gilt entweder  $s \in D$  oder  $s = \mathbf{0}$ . Im ersten Fall hat  $s$  nach Th. 21.6.1.4 die Form  $b_{mn}$ , also

$$s = b_{mn} = a_m * a_n.$$

Im zweiten Fall gilt

$$s = \mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}.$$

In beiden Fällen ist  $s$  somit ein Produkt in  $S$ , wie es Th. 28.3.1.4 zusammenfasst. Für geeignete Produktzeugen  $p, q \in S$  gilt also  $s = p * q$ . Die Homomorphie von  $f$  würde dann

$$k = f(s) = f(p * q) = f(p) \diamond f(q)$$

liefern. Da  $f(p), f(q) \in T$  gilt, wäre  $k$  damit ein Produkt in  $T$ , obwohl dies nach demselben Satz unmöglich ist. Die Alternativen  $s \in D$  und  $s = \mathbf{0}$  sind daher ausgeschlossen; es muss  $s \in L$  gelten.

Nach Th. 21.6.1.3 ist somit  $s = a_i$  für einen Index  $i$ , also  $f(a_i) = k$ . Mit der Homomorphieeigenschaft aus Def. 28.2.12.2 und der Multiplikationsvorschrift aus Def. 28.2.15.3 folgt

$$f(b_{i0}) = f(a_i * a_0) = k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}, \quad f(b_{i1}) = f(a_i * a_1) = k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}.$$

Anschaulich kollabiert also die ganze von  $a_i$  ausgehende Produktzeile auf Null, weil  $k$  außerhalb von  $L$  liegt.

Wären  $b_{i0}$  und  $b_{i1}$  gleich, so ergäbe die Indexeindeutigkeit aus Th. 21.6.1.2 die Gleichung  $0 = 1$ . Dies widerspricht Th. 10.5.1.5. Damit bildet  $f$  zwei verschiedene Elemente auf dasselbe Element ab, obwohl ein Isomorphismus injektiv sein muss. Ein solcher Isomorphismus existiert also nicht.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|         |                                                                            |                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | $\exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$                           | $A$                                                                                   |
| 2       | $\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$                                      | $A$                                                                                   |
| 2       | $f: S \xrightarrow{\sim} T$                                                | Def. 28.2.12.2(2)                                                                     |
| 2       | $4 \ x, y \in S \vdash f(x * y) = f(x) \diamond f(y)$                      | Def. 28.2.12.2(2)                                                                     |
| 3       | $5 \ \exists s \in S (f(s) = k)$                                           | Surjektivität und $k \in T$                                                           |
| 5       | $6 \ s \in S, f(s) = k$                                                    | $A$                                                                                   |
| 6       | $7 \ s \notin L \vdash s \in D \vee s = \mathbf{0}$                        | Def. 28.2.15.3, Th. 28.3.1.1                                                          |
| 7       | $8 \ s \notin L \vdash \exists p \in S \exists q \in S (s = p * q)$        | Th. 28.3.1.4; Zeugen im $D$ -Fall: $a_m, a_n$ , im Nullfall: $\mathbf{0}, \mathbf{0}$ |
| 3,4,6,8 | $9 \ s \notin L \vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$ | Wähle $u = f(p)$ und $v = f(q)$                                                       |
| 10      | $\neg \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$                  | Th. 28.3.1.4                                                                          |
| 9,10    | $11 \ s \in L$                                                             | Ausschluss der Alternative $s \notin L$                                               |

|                                                          |                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 11 12 $\exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$               | Th. 21.6.1.3(11)                                     |
| 12 13 $i \in \mathbb{N}, s = a_i$                        | $A$                                                  |
| 4,6,13 14 $f(b_{i0}) = \mathbf{0}$                       | $b_{i0} = a_i * a_0, k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}$ |
| 4,6,13 15 $f(b_{i1}) = \mathbf{0}$                       | $b_{i1} = a_i * a_1, k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}$ |
| 13 16 $b_{i0} \neq b_{i1}$                               | Th. 21.6.1.2, Th. 10.5.1.5                           |
| 3,14,15,16 17 $\perp$                                    | Injektivität von $f$                                 |
| 2,6 18 $\perp$                                           | $\exists E(12, 13, 17)$                              |
| 2 19 $\perp$                                             | $\exists E(5, 6, 18)$                                |
| 1 20 $\perp$                                             | $\exists E(1, 2, 19)$                                |
| 21 $\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$ | $\neg I(1, 20)$                                      |

## 3.2 Mengenprodukte und Reserve

**Theorem 28.3.2.1 (Argument (M6): Elementweise Produktklassifikation).**

**Mengen:**  $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

**Funktionen:**  $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}
X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)), \\
X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)), \\
X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), \\
X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)
\end{aligned}$$

*Metasprachliche Fassung.* Betrachten wir zunächst  $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ . Nach Th. 28.3.1.2 und Th. 28.2.4.2(vi) stammt jedes  $z \in X *_{\mathcal{P}} Y$  von einem Faktorenpaar  $x \in X, y \in Y$ . Liegen beide Faktoren in  $L$ , so haben sie eindeutig die Form  $x = a_i, y = a_j$ , und ihr Produkt ist  $b_{ij} \in R(X, Y)$ . Liegt wenigstens ein Faktor außerhalb von  $L$ , so ist das Produkt nach Def. 28.2.15.3 gleich  $\mathbf{0}$ ; zugleich gilt dann nach Def. 28.2.15.4  $\varepsilon(X, Y) = \{\mathbf{0}\}$ . Damit liegt jedes Produkt in  $R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$ .

Umgekehrt besitzt jedes  $b_{ij} \in R(X, Y)$  die Produktzeugen  $a_i \in X$  und  $a_j \in Y$ , liegt also in  $X *_{\mathcal{P}} Y$ . Ist  $\mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$ , so sind nicht beide Mengen Teilmengen von  $L$ . In mindestens einer von ihnen gibt es daher einen Faktor außerhalb von  $L$ ; aus der anderen, nichtleeren Menge wählen wir einen beliebigen Faktor. Ihr Produkt ist  $\mathbf{0}$ . Somit gilt elementweise

$$z \in X *_{\mathcal{P}} Y \iff z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y),$$

und durch Extensionalität folgt die behauptete Mengengleichheit.

Für  $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$  ist das Argument wortgleich: Die Operation  $\diamond$  verwendet dieselbe Unterscheidung zwischen zwei  $L$ -Faktoren und einem

Faktorenpaar mit mindestens einem Element außerhalb von  $L$ . Daher erhält man ebenso

$$z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \iff z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$$

und damit  $X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$ .  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x * y)$<br><i>Th. 28.2.4.2(vi)</i>                                                                                     |
| 2        | $x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x * y \in R(X, Y)$<br><i>Th. 21.6.1.3, Def. 28.2.15.4</i>                                                                                                                                               |
| 3        | $x \in X, y \in Y, (x \notin L \vee y \notin L) \vdash x * y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$<br><i>Def. 28.2.15.3, Def. 28.2.15.4</i>                                                                                                      |
| 1,2,3    | 4 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$<br>Fallunterscheidung für die Produktzeugen                                                                         |
| 5        | $z \in R(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$<br><i>Def. 28.2.15.4, Def. 28.2.15.3</i>                                                                                                                                                      |
| 6        | $X \neq \emptyset, Y \neq \emptyset, \neg(X \subseteq L \wedge Y \subseteq L) \vdash$<br>$\exists x \in X \exists y \in Y (x \notin L \vee y \notin L)$<br>Fälle $X \not\subseteq L$ und $Y \not\subseteq L$ ; der andere Faktor ist nichtleer |
| 6        | 7 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$<br><i>Def. 28.2.15.4, Def. 28.2.15.3</i>                                                                                         |
| 5,7      | 8 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$<br>Vereinigungsfall                                                                                                 |
| 4,8      | 9 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$<br>Äquivalenzeinführung                                                                            |
| 10       | $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \diamond y)$<br><i>Th. 28.2.4.2(vi)</i>                                                                       |
| 11       | $x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x \diamond y \in R(X, Y)$<br><i>Th. 21.6.1.3, Def. 28.2.15.4</i>                                                                                                                                        |
| 12       | $x \in X, y \in Y, (x \notin L \vee y \notin L) \vdash x \diamond y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$<br><i>Def. 28.2.15.3, Def. 28.2.15.4</i>                                                                                               |
| 10,11,12 | 13 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$<br>Fallunterscheidung für die Produktzeugen                                                                 |
| 14       | $z \in R(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$<br><i>Def. 28.2.15.4, Def. 28.2.15.3</i>                                                                                                                                               |
| 6        | 15 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$<br><i>Def. 28.2.15.4, Def. 28.2.15.3</i>                                                                                 |
| 14,15    | 16 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$<br>Vereinigungsfall                                                                                         |
| 13,16    | 17 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$<br>Äquivalenzeinführung                                                                    |
| 9        | 18 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$ Extensionalität                                                                                                               |

$$17 \quad 19 \quad X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_P Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \quad \text{Extensionalitäts}$$

**Theorem 28.3.2.2 (Argument (M7): Voraussetzungen der Reserveabsorption).**

**Mengen:**  $D, U, V, P, c_2, k$

**Funktionen:**  $\sigma, \theta$

$$P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset, \\ \sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$$

*Metasprachliche Fassung.* Nach Th. 21.6.2.3 sind der feste Kern  $P$  und die Reserve  $U$  disjunkt, und  $c_2$  gehört nicht zu  $P$ . Zugleich liegt  $c_2$  nach Th. 21.6.2.2 auch nicht in  $U$ . Damit liegt  $c_2$  außerhalb der gesamten Menge  $P \cup U$ . Das Element  $k$  gehört wegen seines eigenen Tags nicht zu  $D$ , wie bereits Th. 28.3.1.1 zeigt; daher ist auch  $\{k\} \cap D = \emptyset$ .

Schließlich stehen die benötigten Bijektionen bereits zur Verfügung:  $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$  folgt aus Th. 21.6.4.4 und  $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$  aus Th. 21.6.3.2.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|           |                                                                                                                                                  |                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | $P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P$                                                                                                             | Th. 21.6.2.3          |
| 2         | $c_2 \notin U$                                                                                                                                   | Th. 21.6.2.2          |
| 1,2       | $3 \quad c_2 \notin P \cup U$                                                                                                                    | Vereinigungskriterium |
| 4         | $k \notin D$                                                                                                                                     | Th. 28.3.1.1          |
| 4         | $5 \quad \{k\} \cap D = \emptyset$                                                                                                               | Einemengenkriterium   |
| 6         | $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$                                                                                                                 | Th. 21.6.4.4          |
| 7         | $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$                                                                                                                 | Th. 21.6.3.2          |
| 1,3,5,6,7 | $8 \quad P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset, \\ \sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$ | Bündelung             |

**Theorem 28.3.2.3 (Argument (M8): Disjunktheit und Absorption der Kernfamilien).**

**Mengen:**  $D, D', U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, H$

**Funktionen:**  $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi$

$$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset, \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$$

*Metasprachliche Fassung.* Nach Def. 21.6.2.1 gilt  $V = U \cup \{c_2\}$  und  $P \cup V = D'$ ; außerdem ist  $D' \subseteq D$  nach Th. 21.6.2.2. Jedes Element von  $\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$  ist also eine Teilmenge von  $D'$  und damit von  $D$ , vgl. Th. 8.3.6.4. Dagegen enthält jede Menge aus  $\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D)$  den Punkt  $k$ , nach Th. 8.3.6.3. Da

$k \notin D$  nach Th. 28.3.2.2, kann eine solche Menge nicht zugleich zu  $\mathcal{C}$  gehören. Somit sind  $\mathcal{C}$  und  $\mathcal{E}$  disjunkt.

Anschaulich zerlegt der Marker  $c_2$  die Familie  $\mathcal{C}$  in die Mengen ohne  $c_2$ , also  $\mathcal{C}_0$ , und die Mengen mit  $c_2$ , also  $\mathcal{C}_1$ . Auf dem ersten Teil transportiert  $\kappa_0$  die freien  $U$ -Koordinaten mittels  $\sigma$ , auf dem zweiten transportiert  $\kappa_1$  sie mittels  $\theta$  und ersetzt den Kern  $P \cup \{c_2\}$  durch  $\{k\}$ . Die dafür nötigen Disjunktheits- und Bijektivitätsvoraussetzungen sind genau die Aussagen von Th. 28.3.2.2. Mit den Definitionen aus Def. 28.2.15.5 liefert daher Th. 8.3.6.11 unmittelbar

$$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}.$$

□

*Tabellarische Fassung.*

|         |                                                                                                                                                               |                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         | $1 \ V = U \cup \{c_2\}, \ P \cup V = D' \subseteq D$                                                                                                         | Def. 21.6.2.1, Th. 21.6.2.2      |
|         | $2 \ \mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$                                                                                                                        | Def. 28.2.15.5                   |
| 1,2     | $3 \ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D')$                                                                                                                   | Th. 8.3.6.4                      |
| 1,3     | $4 \ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$                                                                                                                    | Monotonie der Potenzmenge        |
|         | $5 \ \mathcal{C}_0 = \mathfrak{K}(P; U), \quad \mathcal{C}_1 = \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U),$                                                              | Def. 28.2.15.5                   |
|         | $\kappa_0 = \kappa_{\sigma}^{P,P}, \quad \kappa_1 = \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}},$                                                                 |                                  |
|         | $\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D), \quad \psi = \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}$ |                                  |
| 5       | $6 \ H \in \mathcal{E} \vdash k \in H$                                                                                                                        | Th. 8.3.6.3                      |
|         | $7 \ k \notin D$                                                                                                                                              | Th. 28.3.2.2                     |
| 4,6,7   | $8 \ \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$                                                                                                                | Kern $k$ liegt außerhalb von $D$ |
|         | $9 \ P \cap U = \emptyset, \ c_2 \notin P \cup U, \ \{k\} \cap D = \emptyset,$                                                                                | Th. 28.3.2.2                     |
|         | $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \ \theta: U \xrightarrow{\sim} D$                                                                                            |                                  |
| 1,5,8,9 | $10 \ \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$                                                                                      | Th. 8.3.6.11                     |

**Theorem 28.3.2.4 (Argument (M9): Zielzerlegung und Bijektivität von  $\eta$ ).**

**Mengen:**  $D, P, k, \mathcal{O}, \mathcal{C}, \mathcal{E}, H$

**Funktionen:**  $\psi, \eta$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) &= \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}, \\ \mathcal{O} \cap \mathcal{C} &= \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset, \\ \eta: \mathcal{P}(D) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) \end{aligned}$$

*Metasprachliche Fassung.* Nach Th. 8.3.6.2 und Def. 28.2.15.5 gilt

$$\mathcal{E} = \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}].$$

Weil  $k \notin D$ , lässt sich jede Teilmenge von  $D \cup \{k\}$  anschaulich danach sortieren, ob sie den neuen Punkt  $k$  enthält: Ohne  $k$  ist sie eine Teilmenge von  $D$ , mit  $k$  gehört sie zu  $\mathcal{E}$ . Daher

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E},$$

und die beiden Teile sind disjunkt. Andererseits zerlegt die Definition  $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$  die Potenzmenge von  $D$  in die disjunkten Teile  $\mathcal{O}$  und  $\mathcal{C}$ . Zusammen mit  $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$  aus Th. 28.3.2.3 ergibt dies die behauptete paarweise disjunkte Zerlegung

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}.$$

Es bleibt nur die Abbildung zu lesen: Auf  $\mathcal{O}$  ist  $\eta$  die Identität, während sie auf  $\mathcal{C}$  mit  $\psi$  bijektiv auf  $\mathcal{C} \cup \mathcal{E}$  abbildet. Dabei ist  $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$  durch Th. 28.3.2.3 gegeben. Ferner ist  $P \neq \emptyset$ , da  $c_0 \in P$  nach Def. 21.6.2.1; deshalb gehört die leere Menge nach Th. 8.3.6.3 nicht zu  $\mathcal{C}$ . Alle Voraussetzungen von Th. 8.3.6.12(i) sind somit erfüllt, und mit Def. 28.2.15.5 folgt  $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$ .  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|             |    |                                                                                                                                                                              |                                              |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             | 1  | $\mathcal{E} = \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$                                                                                                                             |                                              |
|             |    | Th. 8.3.6.2, Def. 28.2.15.5                                                                                                                                                  |                                              |
|             | 2  | $k \notin D$                                                                                                                                                                 | Th. 28.3.2.2                                 |
|             | 3  | $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$                                                                                                                                       | Th. 28.3.2.3                                 |
|             | 4  | $P \neq \emptyset$                                                                                                                                                           | Def. 21.6.2.1                                |
|             | 5  | $\emptyset \notin \mathcal{C}$                                                                                                                                               |                                              |
|             |    | Th. 8.3.6.3, Def. 28.2.15.5                                                                                                                                                  |                                              |
|             | 6  | $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$                                                                                                          | Th. 28.3.2.3                                 |
|             | 7  | $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$ | Def. 28.2.15.5                               |
| 1,2,3,5,6,7 | 8  | $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$                                                                                                          | Th. 8.3.6.12(i)                              |
| 1           | 9  | $H \in \mathcal{E} \leftrightarrow H \subseteq D \cup \{k\} \wedge k \in H$                                                                                                  | Th. 8.3.6.3                                  |
|             | 10 | $H \subseteq D \cup \{k\}, k \notin H \vdash H \subseteq D$                                                                                                                  |                                              |
|             |    | Abspaltung des einzigen neuen Punktes                                                                                                                                        |                                              |
| 9,10        | 11 | $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E}$                                                                                                                |                                              |
|             |    | Fall $k \in H$ oder $k \notin H$                                                                                                                                             |                                              |
|             | 12 | $\mathcal{P}(D) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C}, \mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset$                                                                                    | Def. 28.2.15.5                               |
| 11,12       | 13 | $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$                                                                                                  | Einsetzen                                    |
| 2,9,12      | 14 | $\mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \emptyset$                                                                                                                                   | Mengen aus $\mathcal{O}$ enthalten $k$ nicht |
|             | 15 | $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$                                                                                                                                   | Th. 28.3.2.3                                 |
| 12,14,15    | 16 | $\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$                                                                     |                                              |
|             |    | paarweise Disjunktheit                                                                                                                                                       |                                              |

**Theorem 28.3.2.5 (Argument (M10): Nulltreue und Fixierung außerhalb der Reserve).**

**Mengen:**  $D, P, c_0, \mathcal{C}, \mathcal{O}, K$   
**Funktionen:**  $\eta$

$$\eta(\emptyset) = \emptyset, \forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$$

*Metasprachliche Fassung.* Wegen  $c_0 \in P$ , siehe Def. 21.6.2.1, ist der feste Kern  $P$  nicht leer. Eine Menge aus  $\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$  muss aber den ganzen Kern  $P$  enthalten, nach Th. 8.3.6.3. Folglich liegt  $\emptyset$  nicht in  $\mathcal{C}$ , sondern im Komplement  $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$ . Auf diesem Teil ist  $\eta$  definitionsgemäß die Identität; daher gilt  $\eta(\emptyset) = \emptyset$ .

Dasselbe Argument gilt ohne Besonderheit der leeren Menge: Ist  $K \in \mathcal{P}(D)$  und  $K \notin \mathcal{C}$ , so ist  $K \in \mathcal{O}$ . Der Identitätszweig der in Def. 28.2.15.5 festgelegten Fallfunktion liefert dann  $\eta(K) = K$ . Da  $K$  beliebig war, folgt die behauptete Allaussage.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|     |                                                                                                              |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | $c_0 \in P$                                                                                                  | Def. 21.6.2.1               |
| 1   | $2 P \neq \emptyset$                                                                                         | Nichtleerheitszeuge $c_0$   |
| 2   | $3 \emptyset \notin \mathcal{C}$                                                                             | Th. 8.3.6.3, Def. 28.2.15.5 |
| 3   | $4 \emptyset \in \mathcal{O}$                                                                                | Def. 28.2.15.5              |
| 4   | $5 \eta(\emptyset) = \emptyset$                                                                              | Def. 28.2.15.5              |
| 6   | $K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash K \in \mathcal{O}$                                        | Def. 28.2.15.5              |
| 6   | $7 K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$                                            | Def. 28.2.15.5              |
| 5,7 | $8 \eta(\emptyset) = \emptyset, \forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$ | Generalisierung             |

**Theorem 28.3.2.6 (Argument (M11): Kein Produktrechteck liegt in der Reserve).**

**Mengen:**  $L, D', T, P, \mathcal{C}, X, Y, R(X, Y), a_0, a_1, b_{00}, b_{11}, b_{01}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$$

*Metasprachliche Fassung.* Seien  $X$  und  $Y$  Teilmengen von  $T$ . Nehmen wir zum Widerspruch an, dass  $R(X, Y) \in \mathcal{C}$  gilt. Das Elementkriterium Th. 8.3.6.3 gibt zusammen mit Def. 28.2.15.5 und Def. 21.6.2.1

$$P \subseteq R(X, Y) \subseteq D'.$$

Da  $P = \{b_{00}, b_{11}\}$ , liegen insbesondere  $b_{00}$  und  $b_{11}$  im Rechteck  $R(X, Y)$ . Nach der Definition von  $R$  in Def. 28.2.15.4 und der Eindeutigkeit der Indizes

aus Th. 21.6.1.2 bedeutet dies, dass sowohl  $a_0$  als auch  $a_1$  in  $X \cap L$  und in  $Y \cap L$  liegen. Das Rechteck enthält daher auch die gemischte Ecke  $b_{01}$ .

Aus  $R(X, Y) \subseteq D'$  würde nun  $b_{01} \in D'$  folgen. Nach Th. 21.6.2.2 gilt andererseits

$$b_{01} \notin D'.$$

Das ist der gesuchte Widerspruch. Also kann  $R(X, Y)$  nicht in  $\mathcal{C}$  liegen.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|     |    |                                                             |                              |
|-----|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 1  | $X, Y \in \mathcal{P}(T)$                                   | $A$                          |
| 2   | 2  | $R(X, Y) \in \mathcal{C}$                                   | $A$                          |
| 2   | 3  | $P \subseteq R(X, Y), R(X, Y) \subseteq D'$                 |                              |
|     |    | <i>Th. 8.3.6.3(2), Def. 28.2.15.5, Def. 21.6.2.1</i>        |                              |
| 3   | 4  | $b_{00}, b_{11} \in R(X, Y)$                                | Def. 21.6.2.1(3)             |
| 4   | 5  | $a_0 \in X \cap L, a_0 \in Y \cap L$                        | Def. 28.2.15.4, Th. 21.6.1.2 |
| 4   | 6  | $a_1 \in X \cap L, a_1 \in Y \cap L$                        | Def. 28.2.15.4, Th. 21.6.1.2 |
| 5,6 | 7  | $b_{01} \in R(X, Y)$                                        | Def. 28.2.15.4               |
| 3,7 | 8  | $b_{01} \in D'$                                             | $= E(7, 3)$                  |
|     | 9  | $b_{01} \notin D'$                                          | Th. 21.6.2.2                 |
| 2   | 10 | $\perp$                                                     | $\perp I(8, 9)$              |
| 1   | 11 | $R(X, Y) \notin \mathcal{C}$                                | $\neg I(2, 10)$              |
|     | 12 | $X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$ | $\rightarrow I(1, 11)$       |

### 3.3 Globale Abbildung und Isomorphieschluss

**Theorem 28.3.3.1 (Argument (M12): Schichtzerlegung und globale Bijektion).**

**Mengen:**  $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$

**Funktionen:**  $\eta, \Phi$

$$\begin{aligned} A_* \cap D &= \emptyset, \quad A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, \\ S &= A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}), \\ \Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \end{aligned}$$

*Metasprachliche Fassung.* Anschaulich besteht der Träger aus einer festen Schicht  $A_* = L \cup \{\mathbf{0}\}$  und einer beweglichen Schicht  $D$ . Beim Übergang von  $S$  zu  $T$  kommt nur in der zweiten Schicht das Element  $k$  hinzu. Aus Def. 28.2.15.6 und der paarweisen Disjunktheit aus Th. 28.3.1.1 folgen

$$A_* \cap D = \emptyset, \quad A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset.$$

Die Trägerdefinition in Def. 28.2.15.3 ergibt zugleich

$$S = A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}).$$

Nach Th. 28.3.2.4 bildet  $\eta$  die Potenzmenge von  $D$  bijektiv auf die Potenzmenge von  $D \cup \{k\}$  ab, und nach Th. 28.3.2.5 bleibt die leere Menge fest. Damit sind alle Voraussetzungen von Th. 8.3.6.24 erfüllt: Die feste Schicht wird unverändert übernommen, während  $\eta$  die zweite Schicht bijektiv erweitert. Wegen Def. 28.2.15.6 ist die dortige Schichtabbildung, eingeschränkt auf die nichtleeren Teilmengen, genau  $\Phi$ . Also gilt  $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ .  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|   |                                                                                                          |                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | $A_* = L \cup \{0\}$                                                                                     | Def. 28.2.15.6               |
| 2 | $A_* \cap D = \emptyset$                                                                                 | Th. 28.3.1.1                 |
| 3 | $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset$                                                                    | Th. 28.3.1.1                 |
| 4 | $S = A_* \cup D, T = A_* \cup (D \cup \{k\})$                                                            | Def. 28.2.15.3               |
| 5 | $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$                                      | Th. 28.3.2.4                 |
| 6 | $\eta(\emptyset) = \emptyset$                                                                            | Th. 28.3.2.5                 |
| 7 | $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ | Th. 8.3.6.24, Def. 28.2.15.6 |

**Theorem 28.3.3.2 (Argument (M13):  $L$ -Invarianz von  $\Phi$ ).**

**Mengen:**  $A_*, L, D, S, T, X$

**Funktionen:**  $\eta, \Phi$

$$\begin{aligned} X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D), \\ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L, \\ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L) \end{aligned}$$

*Metasprachliche Fassung.* Die Abbildung  $\Phi$  verändert ausschließlich den Anteil einer Menge in  $D$ . Aus der Schichtzerlegung in Th. 28.3.3.1, der Bijektivität von  $\eta$  aus Th. 28.3.2.4 und Th. 8.3.6.14(ii) folgt daher unmittelbar

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Der Satz Th. 8.3.6.16 sagt zugleich, dass der feste Anteil wirklich fest bleibt:  $\Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$ . Da  $L \subseteq A_*$ , liefert ein weiterer Schnitt mit  $L$

$$\Phi(X) \cap L = X \cap L.$$

Auch die Frage, ob eine Menge vollständig in  $L$  liegt, kann durch die Verschiebung in der disjunkten  $D$ -Schicht nicht geändert werden. Formal folgt dies aus Th. 8.3.6.22; dabei wird außerdem  $\eta(\emptyset) = \emptyset$  aus Th. 28.3.2.5 verwendet. Somit ist

$$X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L.$$

$\square$

*Tabellarische Fassung.*

|             |                                                                                                           |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1           | $A_* \cap D = \emptyset, A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, S = A_* \cup D$                             | Th. 28.3.3.1    |
| 2           | $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$                                       | Th. 28.3.2.4    |
| 3           | $\eta(\emptyset) = \emptyset$                                                                             | Th. 28.3.2.5    |
| 1 4         | $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \subseteq A_* \cup D$                              | Trägerzerlegung |
| 1,2,4 5     | $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$          |                 |
|             | Th. 8.3.6.14(ii), Def. 28.2.15.6                                                                          |                 |
| 1,2,4 6     | $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$                       | Th. 8.3.6.16    |
|             | $L \subseteq A_*$                                                                                         | Def. 28.2.15.6  |
| 6,7 8       | $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$                           |                 |
|             | Schnitt mit der Teilschicht $L$                                                                           |                 |
| 1,2,3,4,7 9 | $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L)$ | Th. 8.3.6.22    |

**Theorem 28.3.3.3 (Argument (M14): Invarianz der Produktanteile).**

**Mengen:**  $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

**Funktionen:**  $\Phi, *_\mathcal{P}, \diamond_\mathcal{P}$

$$\begin{aligned} X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y), \\ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y), \\ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_\mathcal{P} Y \end{aligned}$$

*Metasprachliche Fassung.*

Der Rechteckanteil  $R(X, Y)$  sieht nach Def. 28.2.15.4 nur die beiden Schnitte  $X \cap L$  und  $Y \cap L$ . Diese Schnitte bleiben nach Th. 28.3.3.2 unter  $\Phi$  unverändert; daher ist

$$R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y).$$

Der Nullanteil  $\varepsilon(X, Y)$  hängt nur davon ab, ob beide Mengen vollständig in  $L$  liegen. Auch diese Eigenschaft bewahrt  $\Phi$ , also gilt ebenso

$$\varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y).$$

Nach Th. 28.3.3.1 sind  $\Phi(X)$  und  $\Phi(Y)$  nichtleere Teilmengen von  $T$ . Wendet man die direkte Produktformel aus Th. 28.3.2.1 einmal in  $T$  und einmal in  $S$  an, so erhält man die gemeinsame Beschreibung

$$\Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_\mathcal{P} Y.$$

□

*Tabellarische Fassung.*

|         |                                                                                                                                                                         |                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L, \Phi(Y) \cap L = Y \cap L$                                                           |                       |
|         | <i>Th. 28.3.3.2</i>                                                                                                                                                     |                       |
| 2       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y)$                                                                                  | <i>Def. 28.2.15.4</i> |
| 3       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$<br>$X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L,$<br>$Y \subseteq L \leftrightarrow \Phi(Y) \subseteq L$ | <i>Th. 28.3.3.2</i>   |
| 3 4     | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y)$                                                              | <i>Def. 28.2.15.4</i> |
| 5       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X), \Phi(Y) \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$                                                    | <i>Th. 28.3.3.1</i>   |
| 2,4,5 6 | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$                                        |                       |
|         | <i>Th. 28.3.2.1</i>                                                                                                                                                     |                       |
| 7       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$                                                           | <i>Th. 28.3.2.1</i>   |
| 6,7 8   | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$                  |                       |
|         | Gleichheitskette                                                                                                                                                        |                       |

**Theorem 28.3.3.4 (Argument (M15): Fixierung jedes ersten Mengenprodukts).**

**Mengen:**  $A_*, D, S, X, Y, Z, R(X, Y), \varepsilon(X, Y), \mathcal{C}$

**Funktionen:**  $\eta, \Phi, *_{\mathcal{P}}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$$

*Metasprachliche Fassung.* Seien  $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$  und  $Z = X *_{\mathcal{P}} Y$ . Da  $(S, *)$  nach Th. 28.3.1.2 eine Halbgruppe ist, ist  $Z$  nach Th. 28.2.4.2(v) wieder eine nichtleere Teilmenge von  $S$ . Die Produktklassifikation Th. 28.3.2.1 liefert

$$Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y).$$

Hier liegt  $R(X, Y)$  in  $D$ , während  $\varepsilon(X, Y) \subseteq \{\emptyset\} \subseteq A_*$  gilt. Wegen der disjunkten Schichten aus Th. 28.3.3.1 sind also

$$Z \cap D = R(X, Y), \quad Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y).$$

Anschaulich ist nun entscheidend, dass ein Produktrechteck nie in den für die Verschiebung reservierten Bereich fällt. Wegen  $S \subseteq T$  liefert Th. 28.3.2.6

$$R(X, Y) \notin \mathcal{C}.$$

Deshalb greift der Identitätszweig aus Th. 28.3.2.5, also

$$\eta(R(X, Y)) = R(X, Y).$$

Setzt man dies in die Grundgleichung aus Th. 28.3.3.2 ein, erhält man

$$\Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z.$$

Damit ist  $\Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$ . □

*Tabellarische Fassung.*

|         |    |                                                                                   |                                |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         | 1  | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, Z = X *_P Y$                    | $A$                            |
|         | 1  | 2 $X, Y \in \mathcal{P}(T)$                                                       | Def. 28.2.15.3                 |
|         | 1  | 3 $Z \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$                                  | Th. 28.3.1.2, Th. 28.2.4.2     |
|         | 1  | 4 $Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$                                            | Th. 28.3.2.1(1)                |
|         |    | 5 $R(X, Y) \subseteq D, \varepsilon(X, Y) \subseteq \{\mathbf{0}\} \subseteq A_*$ | Def. 28.2.15.4, Def. 28.2.15.6 |
| 4,5     | 6  | $Z \cap D = R(X, Y), Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y)$                              | Th. 28.3.3.1                   |
|         | 2  | 7 $R(X, Y) \notin \mathcal{C}$                                                    | Th. 28.3.2.6                   |
| 5,7     | 8  | $\eta(R(X, Y)) = R(X, Y)$                                                         | Th. 28.3.2.5                   |
| 3,6     | 9  | $\Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D)$                                      | Th. 28.3.3.2                   |
| 4,6,8,9 | 10 | $\Phi(Z) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z$                                    | Einsetzen                      |
| 1,10    | 11 | $\Phi(X *_P Y) = X *_P Y$                                                         | Definition von $Z$             |

**Theorem 28.3.3.5 (Argument (M16): Direkter Homomorphie- und Isomorphieschluss).**

**Mengen:**  $S, T, X, Y$

**Funktionen:**  $\Phi, *_P, \diamond_P$

$$\text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \wedge \\ \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$$

*Metasprachliche Fassung.* Die beiden vorangegangenen Argumente treffen sich in derselben Menge. Nach Th. 28.3.3.4 gilt

$$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y,$$

während Th. 28.3.3.3

$$\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = X *_P Y$$

liefert. Folglich bewahrt  $\Phi$  die Multiplikation.

Nach Th. 28.3.1.2 und Th. 28.2.4.2 sind die beiden Potenzhalbgruppen tatsächlich Halbgruppen. Zusammen mit der Bijektivität von  $\Phi$  aus Th. 28.3.3.1 zeigt die erhaltene Produktgleichung gemäß Def. 28.2.12.1 zunächst die Homomorphie und gemäß Def. 28.2.12.2 anschließend die behauptete Isomorphie.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|                         |                                                                                                                                                         |                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$                                                | Th. 28.3.3.4               |
| 2                       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$                                   | Th. 28.3.3.3               |
| 1,2                     | $3 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y)$                         |                            |
| gemeinsame rechte Seite |                                                                                                                                                         |                            |
| 4                       | $\text{HGr}(\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}) \wedge \text{HGr}(\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ | Th. 28.3.1.2, Th. 28.2.4.2 |
| 5                       | $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$                                                | Th. 28.3.3.1               |
| 3,4,5                   | $6 \ \text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$      | Def. 28.2.12.1             |
| 5,6                     | $7 \ \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$      | Def. 28.2.12.2             |

**Theorem 28.3.3.6 (Argument (M17): Expliziter Schlusszeuge).**

**Mengen:**  $S, T$   
**Funktionen:**  $f, \Phi, *, \diamond, *_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}
& \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\
& \neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T) \wedge \\
& \neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\
& \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})
\end{aligned}$$

*Metasprachliche Fassung.* Nach Th. 28.3.1.2 sind beide Grundstrukturen Halbgruppen. Dass ihre Träger unendlich sind, folgt aus Th. 28.3.1.3. Ihre Nichtisomorphie ist Th. 28.3.1.5. Auf der Ebene der nichtleeren Teilmengen liefert dagegen Th. 28.3.3.5 mit der explizit konstruierten Abbildung  $\Phi$  einen Isomorphismus. Damit sind alle vier Aussagen des Satzes erfüllt.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | $\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Th. 28.3.1.2 |
| 2       | $\neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T)$                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Th. 28.3.1.3 |
| 3       | $\neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Th. 28.3.1.5 |
| 4       | $\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$                                                                                                                                                                                            | Th. 28.3.3.5 |
| 1,2,3,4 | $5 \ \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$<br>$\neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T) \wedge$<br>$\neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge$<br>$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ | Bündelung    |